

1.9) Для данного определителя найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{i2} , a_{3j} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 0 & 4 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 3 & 4 & -3 \end{vmatrix} \quad i=4 \quad j=3$$

Найдём миноры элементов a_{42} , a_{33} .

$$M_{42} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -4 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} = -8 - 8 = -16$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -4 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 12 - 12 - 2 - 48 = -50$$

Алгебраические дополнения.

$$A_{42} = (-1)^{4+2} M_{42} = -16 \quad A_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = -50$$

Вычислим определитель, получив нули в 4 строке.

$$\begin{vmatrix} 0 & 4 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 3 & 4 & -3 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & -4 & -1 & 1 \\ -4 & -14 & -17 & -9 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} -4 & -1 & 1 \\ -14 & -17 & -9 \\ -1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-136 - 9 + 28 - 17 + 72 + 28) = 34$$

б) Разложим по элементам 4 строки

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -4 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} + 4 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -4 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} -$$

$$-3 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-22) + 3 \cdot (-16) - 4 \cdot (-36) - 3 \cdot 28 =$$

$$= 22 - 48 + 144 - 84 = 34$$

в) Разложим по элементам 3 столбца

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -4 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -4 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} +$$

$$+ 4 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -4 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-19) - 1 \cdot (-9) + 2 \cdot (-50) - 4 \cdot (-36) =$$

$$= -19 + 9 - 100 + 144 = 34$$

2.9) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 1 & 7 & 3 \\ -4 & 9 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 6 & 5 & 2 \\ 1 & 9 & 2 \\ 4 & 5 & 2 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ -4 & 9 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 5 & 2 \\ 1 & 9 & 2 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6+7+12 & 5+63+15 & 2+14+6 \\ -24+9+16 & -20+81+20 & -8+18+8 \\ 0+3+8 & 0+27+10 & 0+6+4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 25 & 83 & 22 \\ 1 & 81 & 18 \\ 11 & 37 & 10 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 2 \\ 1 & 9 & 2 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ -4 & 9 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-20+0 & 42+45+6 & 18+20+4 \\ 1-36+0 & 7+81+6 & 3+36+4 \\ 4-20+0 & 28+45+6 & 12+20+4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -14 & 93 & 42 \\ -35 & 94 & 43 \\ -16 & 79 & 36 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = ? \quad \det A = \begin{vmatrix} 1 & 7 & 3 \\ -4 & 9 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 7 & 3 \\ 0 & 37 & 16 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 37 & 16 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 74 - 48 = 26$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 9 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 6, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} -4 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 8, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} -4 & 9 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -12,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -5, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -3,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 9 & 4 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 4 \end{vmatrix} = -16, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ -4 & 9 \end{vmatrix} = 37,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ 8 & 2 & -16 \\ -12 & -3 & 37 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{26} \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ 8 & 2 & -16 \\ -12 & -3 & 37 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{13} & -\frac{5}{26} & \frac{1}{26} \\ \frac{4}{13} & \frac{1}{13} & -\frac{8}{13} \\ -\frac{6}{13} & -\frac{3}{26} & \frac{37}{26} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \times A = \frac{1}{26} \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ 8 & 2 & -16 \\ -12 & -3 & 37 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ -4 & 9 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{26} \begin{pmatrix} 6+20+0 & 42-45+3 & 18-20+2 \\ 8-8+0 & 56+18-48 & 24+8-32 \\ -12+12+0 & -84-27+111 & -36-12+74 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{26} \begin{pmatrix} 26 & 0 & 0 \\ 0 & 26 & 0 \\ 0 & 0 & 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

$$A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ -4 & 9 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{26} \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ 8 & 2 & -16 \\ -12 & -3 & 37 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{26} \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ -4 & 9 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ 8 & 2 & -16 \\ -12 & -3 & 37 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{26} \begin{pmatrix} 6+56-36 & -5+14-9 & 1-112+111 \\ -24+72-48 & 20+18-12 & -4-144+148 \\ 0+24-24 & 0+6-6 & 0-48+74 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{26} \begin{pmatrix} 26 & 0 & 0 \\ 0 & 26 & 0 \\ 0 & 0 & 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

1.19) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 12 \\ 7x_1 - 5x_2 + x_3 = -33 \\ 4x_1 + x_3 = -7 \end{cases}$$

а) Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 7 & -5 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -14 & 3 & 4 \\ 3 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -14 & 3 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = 70 - 9 = 61$$

$$D_{x1} = \begin{vmatrix} 12 & 3 & 4 \\ -33 & -5 & 1 \\ -7 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 40 & 3 & 4 \\ -26 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 40 & 3 \\ -26 & -5 \end{vmatrix} = -200 + 78 = -122$$

$$D_{x2} = \begin{vmatrix} 2 & 12 & 4 \\ 7 & -33 & 1 \\ 4 & -7 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -26 & 144 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 26 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -26 & 144 \\ -3 & 26 \end{vmatrix} = -(-676 + 432) = 244$$

$$D_{x3} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 12 \\ 7 & -5 & -33 \\ 4 & 0 & -7 \end{vmatrix} = (-3) \cdot \begin{vmatrix} 7 & -33 \\ 4 & -7 \end{vmatrix} + (-5) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 12 \\ 4 & -7 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-49 + 132) + (-5) \cdot (-14 - 48) =$$

$$= 4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 12 \\ -5 & -33 \end{vmatrix} + (-7) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 7 & -5 \end{vmatrix} = 4 \cdot (-99 + 60) + (-7) \cdot (-10 - 21) = 61$$

$$x_1 = \frac{D_{x1}}{D} = \frac{-122}{61} = -2 \quad x_2 = \frac{D_{x2}}{D} = \frac{244}{61} = 4 \quad x_3 = \frac{D_{x3}}{D} = \frac{61}{61} = 1$$

б) Решаем матричным методом. Найдём решение матричного уравнения.

$$A \cdot X = B$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 7 & -5 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 12 \\ -33 \\ -7 \end{pmatrix}, \quad X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 7 & -5 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -14 & 3 & 4 \\ 3 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -14 & 3 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = 70 - 9 = 61$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -5 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -5, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 7 & -5 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 20,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -14, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 12,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -5 & 1 \end{vmatrix} = 23, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} = 26, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 7 & -5 \end{vmatrix} = -31,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -5 & -3 & 23 \\ -3 & -14 & 26 \\ 20 & 12 & -31 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{61} \begin{pmatrix} -5 & -3 & 23 \\ -3 & -14 & 26 \\ 20 & 12 & -31 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{61} \begin{pmatrix} -5 & -3 & 23 \\ -3 & -14 & 26 \\ 20 & 12 & -31 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ -33 \\ -7 \end{pmatrix} = \frac{1}{61} \begin{pmatrix} -60 + 99 - 161 \\ -36 + 462 - 182 \\ 240 - 396 + 217 \end{pmatrix} = \frac{1}{61} \begin{pmatrix} -122 \\ 244 \\ 61 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = -2; \quad x_2 = 4; \quad x_3 = 1;$$

в) Решаем методом Гаусса

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 4 & 12 \\ 7 & -5 & 1 & -33 \\ 4 & 0 & 1 & -7 \end{array} \right)$$

С помощью элементарных преобразований приведём к треугольному виду

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 7 & -5 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 12 \\ -33 \\ -7 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 31 & 26 \\ 0 & 6 & 7 \end{pmatrix} \begin{matrix} 12 \\ 150 \\ 31 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 31 & 26 \\ 0 & 0 & -61 \end{pmatrix} \begin{matrix} 12 \\ 150 \\ -61 \end{matrix}$$

Из 3 строки: $-61x_3 = -61 \Rightarrow x_3 = 1$

Из 2 строки: $31x_2 + 26 = 150 \Rightarrow 31x_2 = 124 \Rightarrow x_2 = 4$

Из 1 строки: $2x_1 + 12 + 4 = 12 \Rightarrow 2x_1 = 12 - 12 - 4 = -4 \Rightarrow x_1 = -2$

$$x_1 = -2; \quad x_2 = 4; \quad x_3 = 1;$$

2.09) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} x_1 - 5x_2 + x_3 = 3 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 7 \\ 4x_1 - 3x_2 = 1 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 1 & -5 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \\ 4 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 7 \\ 1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 1 \\ 0 & -17 & 4 \\ 0 & -17 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 2 \\ 11 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 1 \\ 0 & -17 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 2 \\ -9 \end{matrix}$$

$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}(A/B) = 3$ - система не совместна. а) Решаем методом

Решения нет.

3.09) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 5x_1 - 5x_2 + 4x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + 7x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & -5 & 4 \\ 3 & 1 & 3 \\ 1 & 7 & -1 \end{vmatrix} = -5 - 15 + 84 - 4 - 105 - 15 = -60 \neq 0$$

Система имеет единственное «нулевое» решение:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.09) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 4x_1 + x_2 + 5x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 10 + 16 - 4 - 20 + 12 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

Пусть $x_1 = a$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -2a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{matrix} -2a \\ -6a \end{matrix}$$

Из 2 строки: $7x_3 = -6a \Rightarrow x_3 = -\frac{6}{7}a$

Из 1 строки: $-x_2 - \frac{12}{7}a = -2a \Rightarrow -x_2 = -2a + \frac{12}{7}a = -\frac{2}{7}a \Rightarrow x_2 = \frac{2}{7}a$

Общее решение: $x_1 = a; \quad x_2 = \frac{2}{7}a; \quad x_3 = -\frac{6}{7}a$

a - любое число.

Частное решение при $a = 7$

$x_1 = 7; \quad x_2 = 2; \quad x_3 = -6$

1.9) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(m, n) = \varphi$.

Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(a, \tau b)$.

$$\alpha = -3 \quad \beta = -2 \quad \gamma = 1 \quad \delta = 5 \quad k = 3 \quad l = 6 \quad \lambda = -1 \quad \mu = 2 \quad \nu = 1 \quad \tau = 1 \quad \varphi = \frac{4\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (-a + 2b)(a + b) = \\ &= (-(-3m - 2n) + 2(m + 5n)) \cdot ((-3m - 2n) + (m + 5n)) = \\ &= (3m + 2n + 2m + 10n)(-3m - 2n + m + 5n) = (5m + 12n)(-2m + 3n) = \\ &= -10m^2 - 24mn + 15mn + 36n^2 = -10m^2 - 9mn + 36n^2 = \\ &= -10|m|^2 - 9|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} + 36|n|^2 = -10 \cdot 3^2 - 9 \cdot 3 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 36 \cdot 6^2 = 1287 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{m+5n}(-2m + 3n) = \frac{(m + 5n) \cdot (-2m + 3n)}{|m + 5n|} = \\ &= \frac{-2m^2 - 10mn + 3mn + 15n^2}{\sqrt{(m + 5n)(m + 5n)}} = \frac{-2m^2 - 7mn + 10n^2}{\sqrt{m^2 + 10mn + 25n^2}} = \\ &= \frac{-2|m|^2 - 7|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} + 10|n|^2}{\sqrt{|m|^2 + 10|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} + 25|n|^2}} = \frac{-2 \cdot 3^2 - 7 \cdot 3 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 10 \cdot 6^2}{\sqrt{3^2 + 10 \cdot 3 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 25 \cdot 6^2}} = \frac{405}{\sqrt{636}} \approx 16,06 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(a, \tau b) &= \cos((-3m - 2n), (m + 5n)) = \\ &= \frac{(-3m - 2n) \cdot (m + 5n)}{|-3m - 2n| \cdot |m + 5n|} = \frac{-3m^2 - 2mn - 15mn - 10n^2}{\sqrt{(-3m - 2n)^2} \cdot \sqrt{(m + 5n)^2}} = \\ &= \frac{-3|m|^2 - 17|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} - 10|n|^2}{\sqrt{9|m|^2 + 12|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + 4|n|^2} \cdot \sqrt{|m|^2 + 10|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + 25|n|^2}} = \\ &= \frac{-3 \cdot 3^2 - 17 \cdot 3 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 10 \cdot 6^2}{\sqrt{9 \cdot 3^2 + 12 \cdot 3 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 4 \cdot 6^2} \cdot \sqrt{3^2 + 10 \cdot 3 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 25 \cdot 6^2}} = \frac{-234}{\sqrt{117} \sqrt{819}} \approx -0,7559 \end{aligned}$$

2.9) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(3,4,-4) \quad B(-2,1,2) \quad C(2,-3,1)$$

$$a = 5\overrightarrow{CB} + 4\overrightarrow{AC}$$

$$b = c = \overrightarrow{BA}$$

$$d = \overrightarrow{AC}$$

$$l = BA \quad \alpha = 2 \quad \beta = 5$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{CB} = (-4; 4; 1) \quad \overrightarrow{AC} = (-1; -7; 5)$$

$$a = 5(-4; 4; 1) + 4(-1; -7; 5) = (-20; 20; 5) + (-4; -28; 20) = (-24; -8; 25)$$

$$b = (5; 3; -6) \quad c = (5; 3; -6) \quad d = (-1; -7; 5)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{24^2 + 8^2 + 25^2} = \sqrt{576 + 64 + 625} = \sqrt{1265}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = -24 \cdot 5 - 8 \cdot 3 + 25 \cdot (-6) = -120 - 24 - 150 = -294$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{5 \cdot (-1) + 3 \cdot (-7) - 6 \cdot 5}{\sqrt{1^2 + 7^2 + 5^2}} = \frac{-56}{\sqrt{75}} \approx -6,47$$

Координаты точки М, делящей ВА в отношении $2 \div 5$

$$x = \frac{5x_1 + 2x_2}{5 + 2} = \frac{5 \cdot (-2) + 2 \cdot 3}{5 + 2} = \frac{-4}{7} = -\frac{4}{7}$$

$$y = \frac{5y_1 + 2y_2}{5 + 2} = \frac{5 \cdot 1 + 2 \cdot 4}{5 + 2} = \frac{13}{7}$$

$$z = \frac{5z_1 + 2z_2}{5 + 2} = \frac{5 \cdot 2 + 2 \cdot (-4)}{5 + 2} = \frac{2}{7}$$

$$M\left(-\frac{4}{7}; \frac{13}{7}; \frac{2}{7}\right)$$

3.9) Доказать, что три вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ образуют базис и найти координаты вектора $\vec{d}$ в этом базисе.

$\vec{a}(0;2;-3)$, $\vec{b}(4;-3;-2)$, $\vec{c}(-5;-4;0)$, $\vec{d}(-19;-5;-4)$

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 4 & -3 & -2 \\ -5 & -4 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 20 + 48 + 45 + 0 + 0 = 113 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -5 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -19 \\ -5 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$\begin{cases} 4y - 5z = -19 \\ 2x - 3y - 4z = -5 \\ -3x - 2y = -4 \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 4 & -5 \\ 2 & -3 & -4 \\ -3 & -2 & 0 \end{vmatrix} = (-5) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = (-5) \cdot (-4 - 9) + 4 \cdot (0 + 12) =$$

$$= (-3) \cdot \begin{vmatrix} 4 & -5 \\ -3 & -4 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-16 - 15) + 2 \cdot (0 + 10) = 113$$

$$D_x = \begin{vmatrix} -19 & 4 & -5 \\ -5 & -3 & -4 \\ -4 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} -19 & 4 \\ -5 & -3 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} -27 & 4 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} -27 & -5 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot (108 + 5) = 226$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 0 & -19 & -5 \\ 2 & -5 & -4 \\ -3 & -4 & 0 \end{vmatrix} = (-5) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ -3 & -4 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -19 \\ -3 & -4 \end{vmatrix} = (-5) \cdot (-8 - 15) + 4 \cdot (0 - 57) =$$

$$= (-3) \cdot \begin{vmatrix} -19 & -5 \\ -5 & -4 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (76 - 25) + 4 \cdot (0 + 10) = -113$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 0 & 4 & -19 \\ 2 & -3 & -5 \\ -3 & -2 & -4 \end{vmatrix} = (-2) \cdot \begin{vmatrix} 4 & -19 \\ -2 & -4 \end{vmatrix} + (-3) \cdot \begin{vmatrix} 4 & -19 \\ -3 & -5 \end{vmatrix} =$$

$$= (-2) \cdot (-16 - 38) + (-3) \cdot (-20 - 57) = (-4) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ -3 & -4 \end{vmatrix} + (-19) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} =$$

$$= (-4) \cdot (-8 - 15) + (-19) \cdot (-4 - 9) = 339$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{226}{113} = 2 \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{-113}{113} = -1 \quad z = \frac{D_z}{D} = \frac{339}{113} = 3$$

Разложение вектора $\vec{d}$ имеет вид:

$$\vec{d} = 2\vec{a} - \vec{b} + 3\vec{c}$$

1.9) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = -i + 5k$$

$$b = -3i + 2j + 2k$$

$$c = -2i - 4j + k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(-1;0;5) \quad b(-3;2;2) \quad c(-2;-4;1)$$

Смешанное произведение $2a$, $3b$, c

$$3a = (-3;0;15) \quad -4b = (12;-8;-8) \quad 2c = (-4;-8;2)$$

$$3a \cdot (-4b) \cdot 2c = \begin{vmatrix} -3 & 0 & 15 \\ 12 & -8 & -8 \\ -4 & -8 & 2 \end{vmatrix} = 48 + 0 - 1440 - 480 + 192 - 0 = -1680$$

Модуль векторного произведения $7a$, $-3c$

$$7a = (-7;0;35) \quad -3c = (6;12;-3)$$

$$[7a; -3c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -7 & 0 & 35 \\ 6 & 12 & -3 \end{vmatrix} = -420i + 189j - 84k$$

$$|[7a; -3c]| = \sqrt{420^2 + 189^2 + 84^2} = \sqrt{219177}$$

Скалярное произведение $2b$ и $3a$

$$2b = (-6;4;4) \quad 3a = (-3;0;15)$$

$$(2b; 3a) = -6 \cdot (-3) + 4 \cdot 0 + 4 \cdot 15 = 18 + 0 + 60 = 78$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы b и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{-3}{-2} \neq \frac{2}{-4} \neq \frac{2}{1} \text{ - не коллинеарны.}$$

Векторы ортогональны, если их скалярное произведение равно нулю.

$$(b, c) = -3 \cdot (-2) + 2 \cdot (-4) + 2 \cdot 1 = 6 - 8 + 2 = 0 \text{ - ортогональны}$$

Проверить на компланарность векторы $7a$, $2b$, $-3c$

$$7a = (-7;0;35) \quad 2b = (-6;4;4) \quad -3c = (6;12;-3)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} -7 & 0 & 35 \\ -6 & 4 & 4 \\ 6 & 12 & -3 \end{vmatrix} = -2940 \text{ - не компланарны.}$$

2.9) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(3; -2; 6) \quad B(-6; -2; 3) \quad C(1; 1; -4) \quad D(4; 6; -7)$$

Найдём площадь BCD

$$S = \frac{1}{2} \left| \left[\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD} \right] \right|$$

$$\overrightarrow{AB} = (-9; 0; -3) \quad \overrightarrow{AD} = (1; 8; -13)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -9 & 0 & -3 \\ 1 & 8 & -13 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |24i - 120j - 72k| = \frac{1}{2} \sqrt{24^2 + 120^2 + 72^2} = \frac{1}{2} \sqrt{20160} = \sqrt{5040}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра BD и вершины A и C .

E - середина BD

$$x_E = \frac{-6+4}{2} = -1 \quad y_E = \frac{-2+6}{2} = 2 \quad z_E = \frac{3-7}{2} = -2$$

$$E(-1; 2; -2) \quad A(3; -2; 6) \quad C(1; 1; -4)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| \left[\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AC} \right] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (-4; 4; -8) \quad \overrightarrow{AC} = (-2; 3; -10)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -4 & 4 & -8 \\ -2 & 3 & -10 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-16i - 24j - 20k| = \frac{1}{2} \sqrt{16^2 + 24^2 + 20^2} = \frac{1}{2} \sqrt{1232} = \sqrt{308}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| \left[\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD} \right] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-2; 3; -10) \quad \overrightarrow{AB} = (-9; 0; -3) \quad \overrightarrow{AD} = (1; 8; -13)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -2 & 3 & -10 \\ -9 & 0 & -3 \\ 1 & 8 & -13 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 312 = 52$$

3.9) Сила приложена к точке А. Вычислить: а) работу силы F в случае, если когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку В; б) модуль момента силы F относительно точки В.

$$F(6;5;-7) \quad A(7;-6;4) \quad B(4;9;-6)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (-3;15;-10)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 6 \cdot (-3) + 5 \cdot 15 - 7 \cdot (-10) = -18 + 75 + 70 = 127$$

$$\text{Работа } A = 127$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (3;-15;10)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -15 & 10 \\ 6 & 5 & -7 \end{vmatrix} = 55i + 81j + 105k$$

$$|M| = \sqrt{55^2 + 81^2 + 105^2} = \sqrt{3025 + 6561 + 11025} = \sqrt{20611}$$

1.9) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$A_1(7;5;3), A_2(9;4;4), A_3(4;5;7), A_4(7;9;6)$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (2; -1; 2) \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-3; 0; 4)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -3 & 4 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} \right) = (-4; -12; -3) / \cdot (-1) \quad \vec{n}(4; 12; 3)$$

$$4(x - 7) + 12(y - 5) + 3(z - 3) = 0 \Rightarrow 4x - 28 + 12y - 60 + 3z - 9 = 0$$

$$4x + 12y + 3z - 97 = 0 \quad \text{плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-7}{2} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-3}{2}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n}(4; 12; 3)$
$$\frac{x+3}{4} = \frac{y}{12} = \frac{z-4}{3}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (2; -1; 2)$.

$$\frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-7}{2}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (2; -1; 2)$.

$$2(x - 7) - 1(y - 9) + 2(z + 6) = 0 \Rightarrow 2x - y + 2z + 7 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (0; 4; 3) \quad \vec{n} = (4; 12; 3)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}; \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{0 \cdot 4 + 4 \cdot 12 + 3 \cdot 3}{\sqrt{0^2 + 4^2 + 3^2} \sqrt{4^2 + 12^2 + 3^2}} = \frac{57}{\sqrt{25} \sqrt{169}} \approx 0,8769$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{4 \cdot 0 + 12 \cdot 0 + 3 \cdot 1}{\sqrt{4^2 + 12^2 + 3^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{3}{5} = 0,6$$

2.9) Составить общее уравнение прямой, образованной пересечением плоскости $3x - y - 7z + 9 = 0$ с плоскостью, проходящей через ось OX и точку $A(3;2;-5)$.

Составим уравнение плоскости, проходящей через ось OX и точку A .

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0$$

$$(x_0, y_0, z_0) = (3, 2, -5)$$

$$(x_1, y_1, z_1) = (0, 0, 0)$$

$$(l, m, n) = (1, 0, 0)$$

$$\begin{vmatrix} x - 3 & y - 2 & z + 5 \\ -3 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x - 3) \cdot 0 - (y - 2)(-5) + (z + 5) \cdot 2 = 0$$

$$5y - 10 + 2z + 10 = 0 \Rightarrow 5y + 2z = 0$$

Уравнение плоскости запишем в виде:

$$\begin{cases} 3x - y - 7z + 9 = 0 \\ 5y + 2z = 0 \end{cases}$$

3.9) При каком значении C плоскости $3x - 5y + Cz - 3 = 0$ и $x + 3y + 2z + 5 = 0$ перпендикулярны?

Плоскости перпендикулярны, если их нормальные векторы перпендикулярны, т.е. их скалярное произведение равно нулю.

$$n_1(3, -5, C)$$

$$n_2(1, 3, 2)$$

$$(n_1, n_2) = 3 \cdot 1 - 5 \cdot 3 + C \cdot 2 = 0$$

$$3 - 15 + 2C = 0$$

$$2C = 12 \Rightarrow C = 6$$

1.09) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) Уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

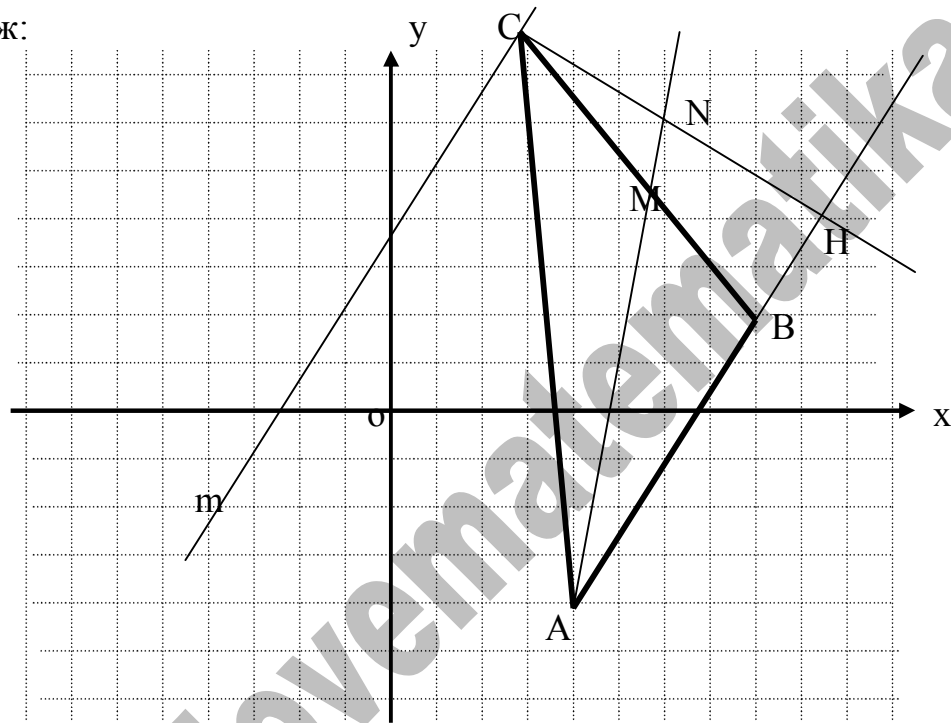
г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

A(4;-4) B(8;2) C(3;8)

Строим чертёж:



а) Высота $CH \perp AB$, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2 + 4}{8 - 4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \Rightarrow k_{CH} = -\frac{2}{3}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 8 = -\frac{2}{3}(x - 3) \Rightarrow 3y - 24 = -2x + 6$$

$$2x + 3y - 30 = 0 \text{ - уравнение высоты } CH$$

б) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{8 + 3}{2} = \frac{11}{2} \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{2 + 8}{2} = \frac{10}{2} = 5 \quad M\left(\frac{11}{2}; 5\right)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x - 4}{\frac{11}{2} - 4} = \frac{y + 4}{5 + 4} \Rightarrow \frac{x - 4}{\frac{3}{2}} = \frac{y + 4}{9} \Rightarrow 6(x - 4) = (y + 4) \Rightarrow 6x - 24 = y + 4$$

$$6x - y - 28 = 0 \text{ - уравнение медианы } AM$$

в) Точка пересечения СН и АМ.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 6x - y - 28 = 0 \\ 2x + 3y - 30 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 18x - 3y - 84 = 0 \\ 2x + 3y - 30 = 0 \end{cases} \Rightarrow 20x - 114 = 0 \Rightarrow x = \frac{114}{20} = 5,7$$

$$6 \cdot 5,7 - y - 28 = 0 \Rightarrow y = 34,2 - 28 = 6,2$$

$$N(5,7; 6,2)$$

г) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = \frac{3}{2}$$

$$m: y - 8 = \frac{3}{2}(x - 3) \Rightarrow 2y - 16 = 3x - 9 \Rightarrow 3x - 2y + 7 = 0 - \text{прямая } m$$

д) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Найдём уравнение прямой АВ

$$y + 4 = \frac{3}{2}(x - 4) \Rightarrow 2y + 8 = 3x - 12 \Rightarrow 3x - 2y - 20 = 0$$

$$|CH| = \frac{|3 \cdot 3 - 2 \cdot 8 - 20|}{\sqrt{3^2 + 2^2}} = \frac{27}{\sqrt{13}} \approx 7,49 \text{ (ед)}$$

2.09) Найти точку, симметричную точке $M(2;-1)$ относительно прямой $x - 2y + 3 = 0$.

Найдём уравнение прямой, проходящей через M , перпендикулярно прямой $x - 2y + 3 = 0$.

Угловой коэффициент равен

$$2y = x + 3 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

$$k = \frac{1}{2}$$

$$k_{\perp} = -2$$

$$y + 1 = -2(x - 2) = -2x + 4$$

$$2x + y - 3 = 0$$

Найдём точку пересечения данной прямой и перпендикуляра.

$$\begin{cases} x - 2y + 3 = 0 \\ 2x + y - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - 4y + 6 = 0 \\ 2x + y - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow -5y + 9 = 0 \Rightarrow y = \frac{9}{5}$$

$$x - 2 \cdot \frac{9}{5} + 3 = 0$$

$$x = \frac{18}{5} - 3 = -\frac{12}{5}$$

$$A\left(-\frac{12}{5}, \frac{9}{5}\right) - \text{середина отрезка } MM_1$$

M_1 - точка, симметричная точке M относительно прямой.

$$x_A = \frac{x_M + x_{M_1}}{2} = \frac{2 + x_{M_1}}{2} = -\frac{12}{5} \Rightarrow 2 + x_{M_1} = -\frac{24}{5} \Rightarrow x_{M_1} = -\frac{24}{5} - 2 = -\frac{34}{5}$$

$$y_A = \frac{y_M + y_{M_1}}{2} = \frac{-1 + y_{M_1}}{2} = \frac{9}{5} \Rightarrow -1 + y_{M_1} = \frac{18}{5} \Rightarrow y_{M_1} = \frac{18}{5} + 1 = \frac{23}{5}$$

$$\text{Искомая точка } M_1\left(-\frac{34}{5}, \frac{23}{5}\right)$$

1.9) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $A(0, \sqrt{3})$ $B(\sqrt{\frac{14}{3}}, 1)$ б) $k = \frac{\sqrt{21}}{10}$ $\varepsilon = \frac{11}{10}$ в) Д: $y = -4$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$A(0, \sqrt{3})$ $B(\sqrt{\frac{14}{3}}, 1)$

$$\frac{0^2}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2 = 3$$

$$\frac{\frac{14}{3}}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{14}{3a^2} + \frac{1}{3} = 1 \Rightarrow \frac{14}{3a^2} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \Rightarrow 3a^2 = \frac{14 \cdot 3}{2} = 21 \Rightarrow a^2 = 7$$

$$\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{3} = 1$$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$k = \frac{\sqrt{21}}{10}$ $\varepsilon = \frac{11}{10}$

Из условия $k = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{21}}{10}$ $\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \frac{11}{10}$

$a = 10$ $b = \sqrt{21} \Rightarrow \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{100 + 21} = \sqrt{121} = 11$

$$\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{21} = 1$$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $y = -4$ – значит второй случай.

$$y = -\frac{p}{2} = -4 \Rightarrow p = 8$$

$$x^2 = 16y$$

2.9) Составить уравнение окружности, проходящей через фокусы гиперболы и имеющую центр в точке А

Решение.

$$4x^2 - 5y^2 = 80 \quad A(0; -4)$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду.

$$\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{16} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = 20; \quad b^2 = 16; \quad c^2 = a^2 + b^2 = 20 + 16 = 36 \Rightarrow c = 6$$

Следовательно фокусы $F_1(-6; 0) \quad F_2(6; 0)$

$$\begin{cases} |AF_1| = R_1 \\ |AF_2| = R_2 \end{cases} \quad - \text{ радиусы окружностей.}$$

$$R_1 = \sqrt{(-6 - 0)^2 + (0 + 4)^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52}$$

$$R_2 = \sqrt{(6 - 0)^2 + (0 + 4)^2} = \sqrt{52}$$

Окружность имеет вид:

$$x^2 + (y + 4)^2 = 52$$

3.9) Составить уравнение линии, каждая точка которой отстоит от прямой $y=7$ на расстоянии, в пять раз большем, чем от точки $A(4; -3)$.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $5|AM| = |MK|$, где точка К - основание перпендикуляра, опущенного из А на прямую $y = 7$.

$$5\sqrt{(x - 4)^2 + (y + 3)^2} = |7 - y| \Rightarrow - \text{ возведём обе части в квадрат.}$$

$$25((x - 4)^2 + (y + 3)^2) = (7 - y)^2 \Rightarrow 25(x - 4)^2 + 25y^2 + 150y + 225 = 49 - 14y + y^2$$

$$25(x - 4)^2 + 24y^2 + 164y = -176$$

$$25(x - 4)^2 + 24(y^2 + \frac{41}{6}y) = -176$$

$$25(x - 4)^2 + 24(y + \frac{41}{12})^2 - \frac{1681}{144} = -176$$

$$25(x - 4)^2 + 24(y + \frac{41}{12})^2 - \frac{1681}{6} = -176$$

$$25(x - 4)^2 + 24(y + \frac{41}{12})^2 = -176 + \frac{1681}{6} = \frac{625}{6}$$

$$\frac{25(x-4)^2}{\frac{625}{6}} + \frac{24(y+\frac{41}{12})^2}{\frac{625}{6}} = 1$$

$$\frac{(x-4)^2}{\frac{25}{6}} + \frac{(y+\frac{41}{12})^2}{\frac{625}{144}} = 1 - \text{эллипс}$$

Здесь полуоси $a = \frac{5}{\sqrt{6}}$; $b = \frac{5}{12}$

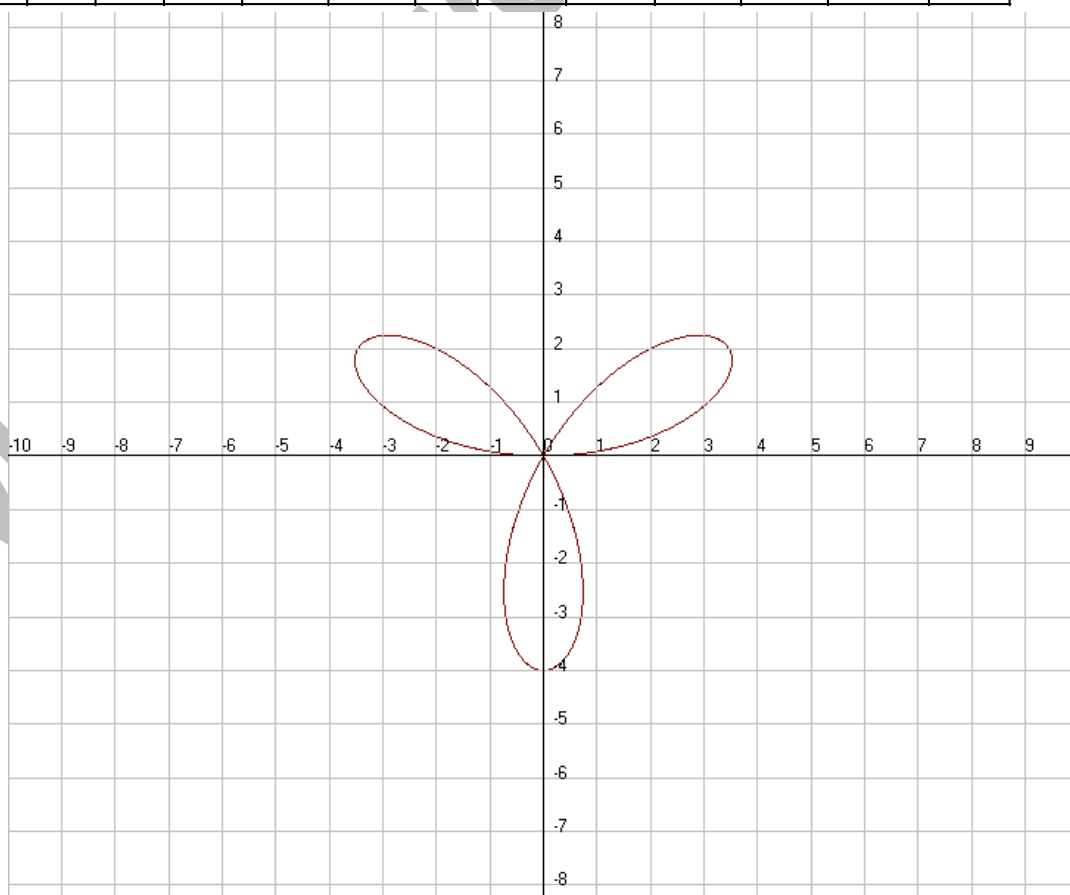
Центр $(4, -\frac{41}{12})$

4.9) Построить кривую, заданную уравнение в полярной системе координат.

$$\rho = 4 \sin 3\varphi$$

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{6}$.

φ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
ρ	0	4	0	-4	0	4	0	-4	0	4	0	-4	0



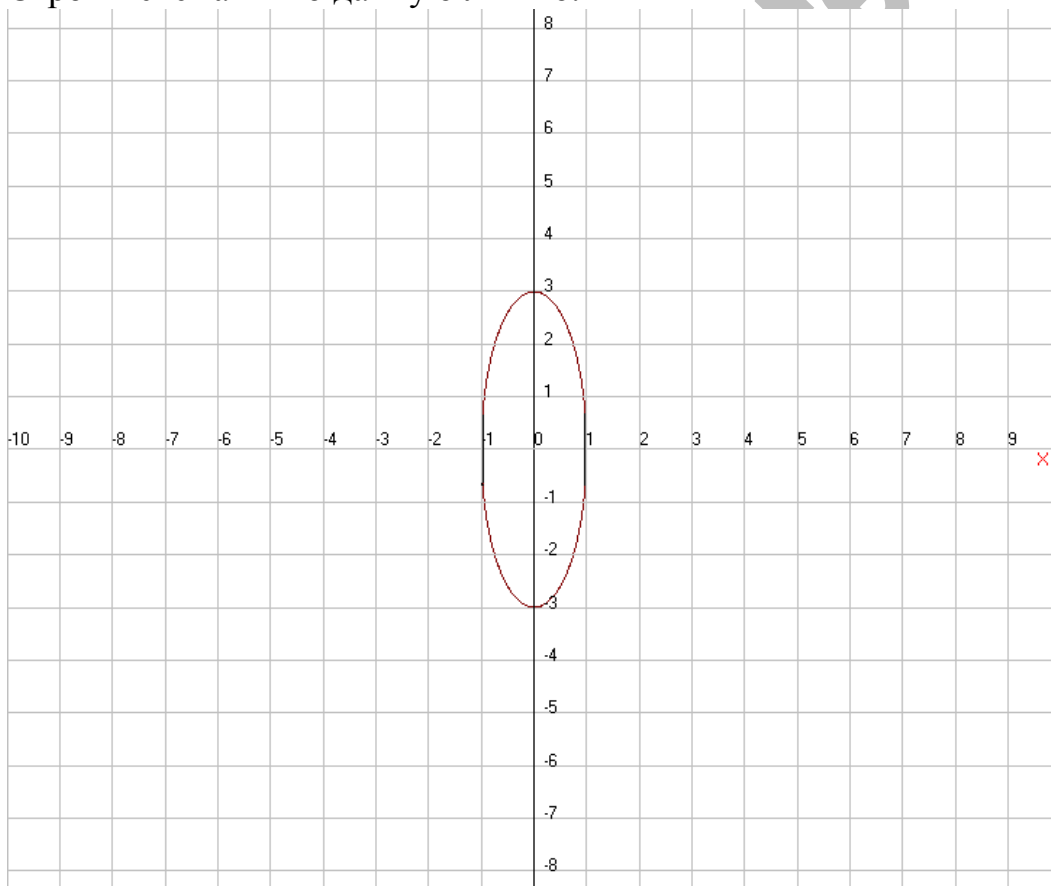
5.9) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = \cos 2t \\ y = 3 \sin 2t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	1	0,71	0	-0,71	-1	-0,71	0	0,71	1
y	0	2,12	3	2,12	0	-2,12	-3	-2,12	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	0,71	0	-0,71	-1	-0,71	0	0,71	1	
y	2,12	3	2,12	0	2,12	3	2,12	0	

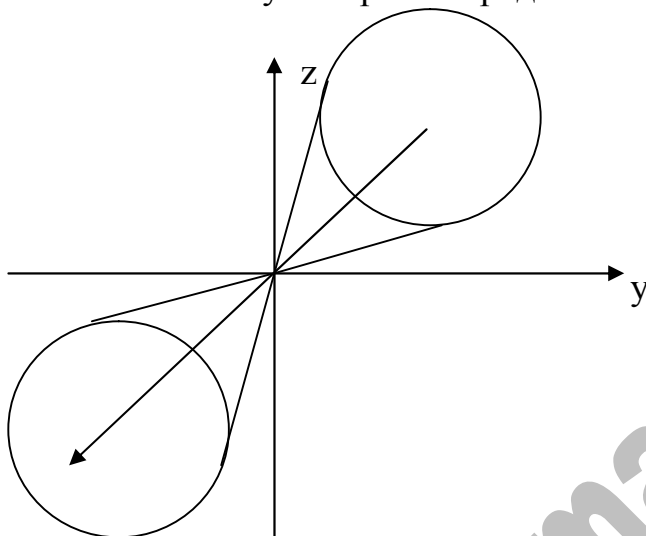
Строим схематично данную линию.



1.9) Построить поверхности и определить их вид.

a) $x^2 = 8(y^2 + z^2)$

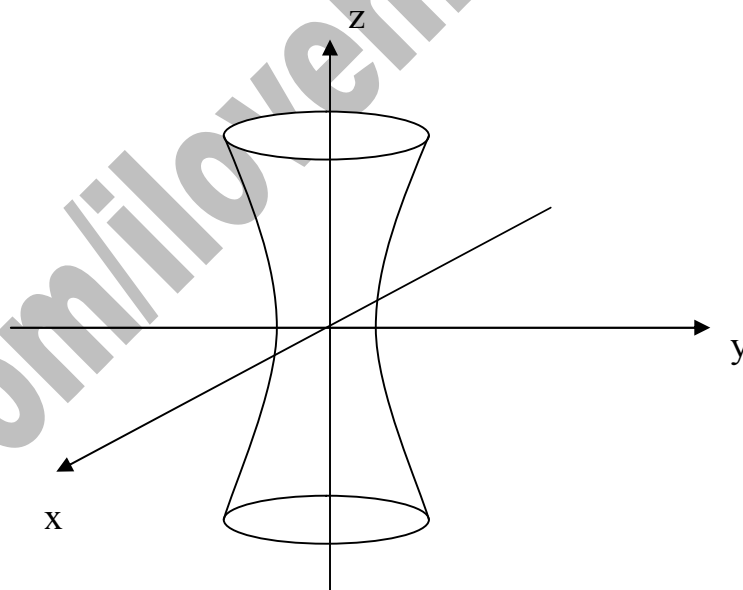
Поверхность представляет собой конус второго порядка с осью, совпадающей с осью OX.



$$2x^2 + 3y^2 - z^2 = 18$$

Поверхность представляет собой однополостный гиперболоид с осью, совпадающей с координатной осью OZ.

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} - \frac{z^2}{18} = 1$$



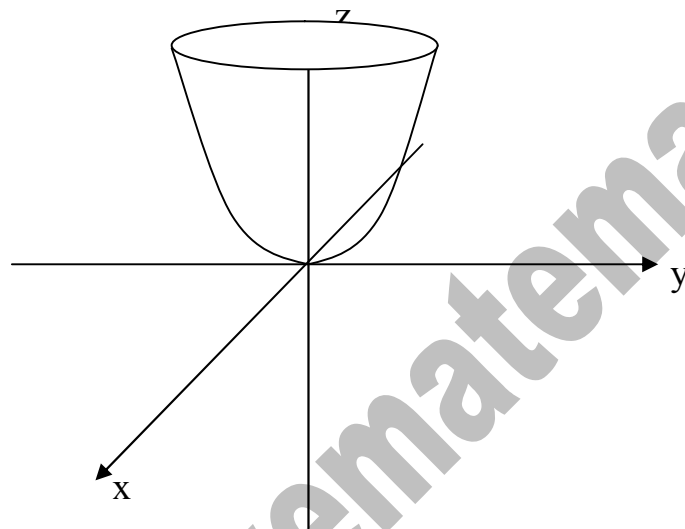
2.9) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$y^2 = 3z \quad OZ$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OZ, заменяем y на $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$

$$y^2 = 3z$$

$$x^2 + y^2 = 3z \Rightarrow z = \frac{1}{3}(x^2 + y^2) - \text{эллиптический параболоид}$$

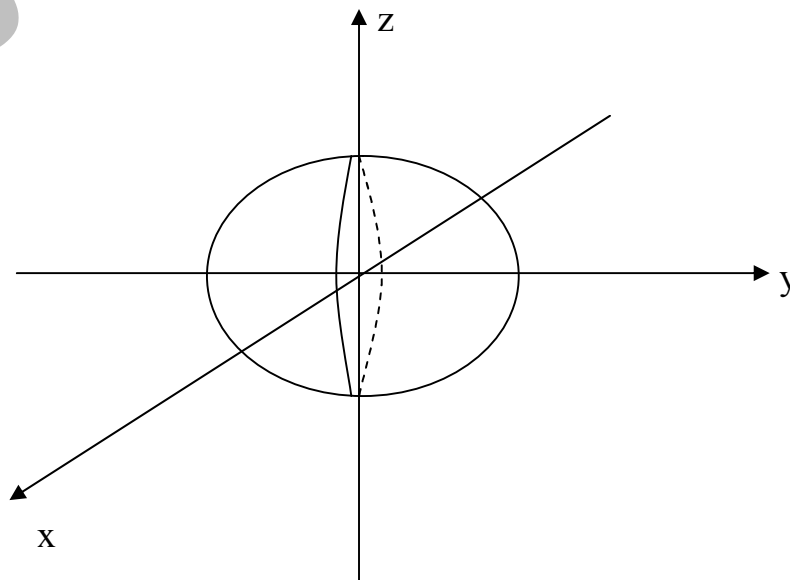


$$2x^2 + 3z^2 = 6 \quad OX$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OX, заменяем z на $\pm\sqrt{y^2 + z^2}$

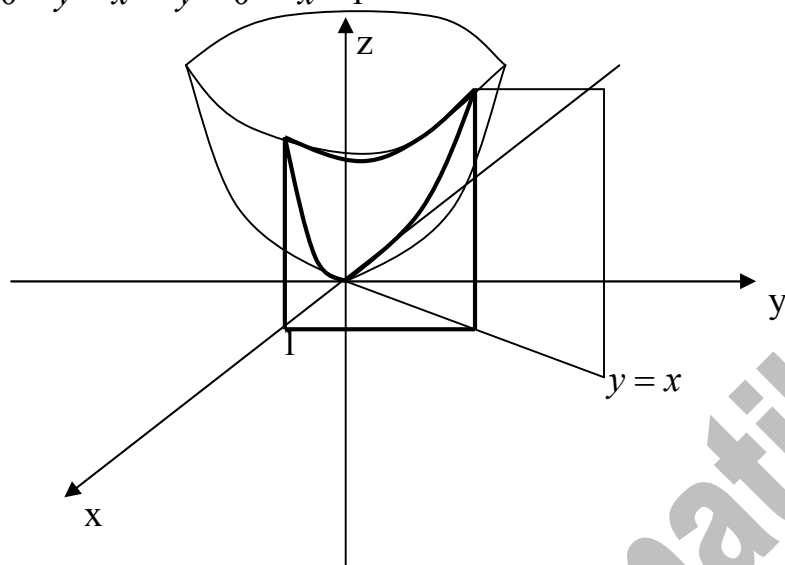
$$2x^2 + 3y^2 = 6 \Rightarrow 2x^2 + 3(y^2 + z^2) = 6 \Rightarrow 2x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 6$$

$$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{2} = 1 - \text{трёхосный эллипсоид}$$

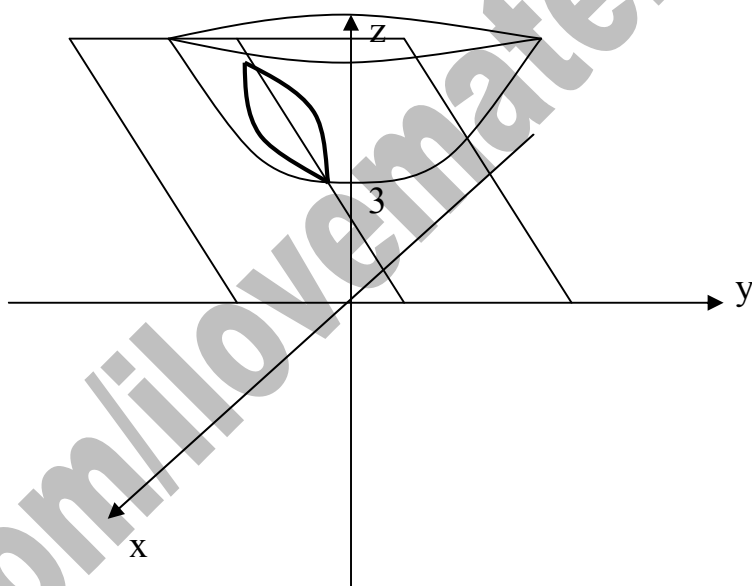


3.9) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$z = x^2 + 3y^2 \quad z = 0 \quad y = x \quad y = 0 \quad x = 1$$



$$z = 8(x^2 + y^2) + 3 \quad z = 16x + 3$$



Фигура представляет собой кусок параболоида, отсечённый плоскостью $z = 16x + 3$.

1.09) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{-x^2 + x + 2} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(3x-1)}{(x+1)(-x+2)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x-1}{-x+2} = \frac{3 \cdot (-1) - 1}{1+2} = \frac{-4}{3} = -\frac{4}{3}$$

2.09) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 3x + 2} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x-1)}{(x+1)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-1}{x+2} = \frac{-1-1}{-1+2} = \frac{-2}{1} = -2$$

3.09) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2 + 3x + 1}{3x^2 + x - 5} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(-1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2})}{x^2(3 + \frac{1}{x} - \frac{5}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{3 + \frac{1}{x} - \frac{5}{x^2}} = \frac{-1+0+0}{3+0-0} = \frac{-1}{3} = -\frac{1}{3}$$

4.09) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x^2 + 5x + 9}{1 + 4x - x^3} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

Выделяем множитель x^2

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x^2 + 5x + 9}{1 + 4x - x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(7 + \frac{5}{x} + \frac{9}{x^2})}{x^2(\frac{1}{x^2} + \frac{4}{x} - x)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7 + \frac{5}{x} + \frac{9}{x^2}}{\frac{1}{x^2} + \frac{4}{x} - x} = \frac{7+0+0}{0+0+\infty} = \frac{7}{\infty} = 0$$

5.09) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 3x^2 + 2x}{x^2 + 7x + 1} = \infty$$

Степень числителя больше степени знаменателя.

6.09) Найти предел функции.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{2x+1} - \sqrt{x+6}}{2x^2 - 7x - 15} &= \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{2x+1} - \sqrt{x+6}}{2x^2 - 7x - 15} \cdot \frac{\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+6}}{\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+6}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x+1 - x-6}{(2x^2 - 7x - 15)(\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+6})} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{(x-5)(2x+3)(\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+6})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{(2x+3)(\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+6})} = \frac{1}{(2 \cdot 5 + 3)(\sqrt{2 \cdot 5 + 1} + \sqrt{5 + 6})} = \frac{1}{13 \cdot (\sqrt{11} + \sqrt{11})} = \\ &= \frac{1}{26\sqrt{11}} \end{aligned}$$

7.09) Найти предел функции.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x}{2x-3} \right)^{3x} &= (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x}{2x-3} - 1 \right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x - 2x + 3}{2x-3} \right)^{3x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{2x-3} \right)^{3x} = \left| \begin{array}{l} \frac{3}{2x-3} = t \Rightarrow x = \frac{\frac{3}{t} + 3}{2} = \frac{3}{2t} + \frac{3}{2} \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{3(\frac{3}{2t} + \frac{3}{2})} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{9}{2t} + \frac{9}{2}} = e^{\frac{9}{2}} = \sqrt{e^9} \end{aligned}$$

8.09) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{2x-4} \right)^{x+2}$$

Учитываем, что предел выражения $\frac{x+3}{2x-4}$ равен $\frac{1}{2}$.

Число меньше 1, значит, искомый предел равен нулю.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{2x-4} \right)^{x+2} = 0$$

9.09) Найти предел функции.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 2x - \sin 2x}{x^2} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 2x}{\cos 2x} - \sin 2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 2x - \cos 2x \sin 2x}{\cos 2x}}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x(1 - \cos 2x)}{x^2 \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x \cdot 2 \sin^2 x}{x^2 \cos 2x} = \left| \begin{array}{l} \sin 2x \sim 2x \\ \sin x \sim x \\ \text{при } x \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot 2x^2}{x^2 \cos 2x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3}{x^2 \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{\cos 2x} = \frac{4 \cdot 0}{\cos 0} = \frac{0}{1} = 0 \end{aligned}$$

1.9) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \frac{3x}{1-x}$$

$$\varphi(x) = \frac{x}{4+x}$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3x}{1-x}}{\frac{x}{4+x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x(4+x)}{x(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{12x + 3x^2}{x - x^2} = -3$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.9) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\operatorname{tg} 3x}$$

Заменим эквивалентными бесконечно малыми величинами:

$$e^{2x} - 1 \approx 2x$$

$$\operatorname{tg} 3x \approx 3x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\operatorname{tg} 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\operatorname{tg} 3x} = \frac{2}{3}$$

3.09) Найти точки разрыва функции и построить график.

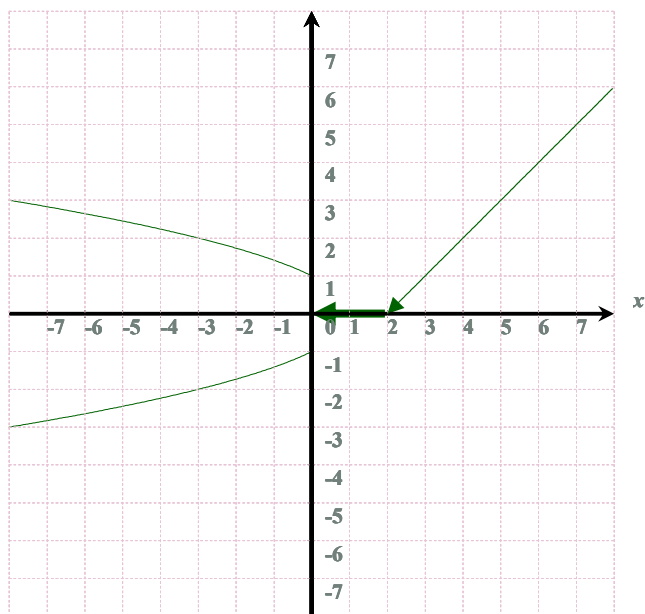
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x} & x \leq 0 \\ 0 & 0 < x \leq 2 \\ x-2 & x > 2 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x=0$ и $x=2$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-0} (\sqrt{1-x}) &= \pm 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (0) &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x=0 \text{ функция разрывна.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2-0} (0) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 2+0} (x-2) &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x=2 \text{ функция непрерывна}$$

Строим схематически график функции.



4.09) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 6^{\frac{1}{x-3}} + 3 \quad x_1 = 3 \quad x_2 = 4$$

В точке $x_1 = 4$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 4} (6^{\frac{1}{x-3}} + 3) = 6^{\frac{1}{4-3}} + 3 = 6^1 + 3 = 6 + 3 = 9$$

В точке $x_1 = 3$ функция разрывна

Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

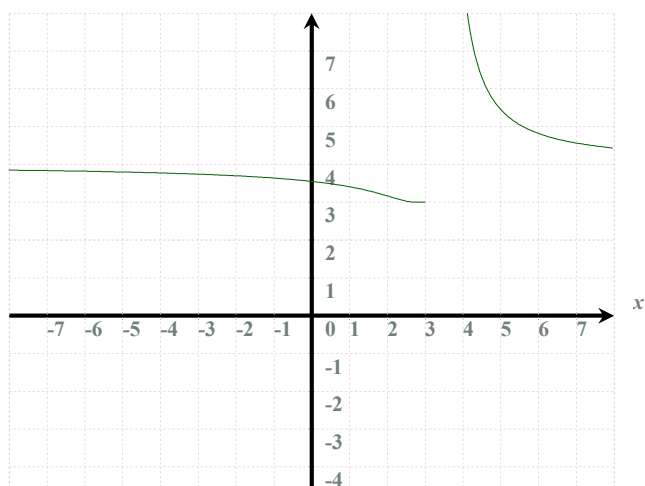
$$\lim_{x \rightarrow 3-0} (6^{\frac{1}{x-3}} + 3) = 6^{\frac{1}{3-0-3}} + 3 = 6^{\frac{1}{-0}} + 3 = \frac{1}{6^{\frac{1}{0}}} + 3 = \frac{1}{6^{\infty}} + 3 = \frac{1}{\infty} + 3 = 0 + 3 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+0} (6^{\frac{1}{x-3}} + 3) = 6^{\frac{1}{3+0-3}} + 3 = 6^{\frac{1}{+0}} + 3 = 6^{\infty} + 3 = \infty + 3 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (6^{\frac{1}{x-3}} + 3) = 6^{\frac{1}{-\infty-3}} + 3 = 6^{\frac{1}{-\infty}} + 3 = \frac{1}{6^{\frac{1}{\infty}}} + 3 = \frac{1}{6^0} + 3 = \frac{1}{1} + 3 = 1 + 3 = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (6^{\frac{1}{x-3}} + 3) = 6^{\frac{1}{+\infty-3}} + 3 = 6^{\frac{1}{+\infty}} + 3 = 6^0 + 3 = 1 + 3 = 4$$

Строим схематический чертёж.



Продифференцировать данные функции.

1.9

$$y = 8x^2 + \sqrt[3]{x^4} - \frac{4}{x} - \frac{2}{x^3} = 8x^2 + x^{\frac{4}{3}} - 4x^{-1} - 2x^{-3}$$

$$y' = 8 \cdot 2x + \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}} - 4 \cdot (-1) \cdot x^{-2} - 2 \cdot (-3) \cdot x^{-4} = 16x + \frac{4}{3}\sqrt[3]{x} + \frac{4}{x^2} + \frac{6}{x^4}$$

2.9

$$y = \frac{3}{(x-4)^7} - \sqrt{5x^2 - 4x + 3} = 3(x-4)^{-7} - (5x^2 - 4x + 3)^{\frac{1}{2}}$$

$$\begin{aligned} y' &= 3 \cdot (-7) \cdot (x-4)^{-8} - \frac{1}{2}(5x^2 - 4x + 3)^{-\frac{1}{2}} \cdot (10x - 4) = \\ &= -\frac{21}{(x-4)^8} - \frac{10x-4}{2\sqrt{5x^2-4x+3}} = -\frac{21}{(x-4)^8} - \frac{5x-2}{\sqrt{5x^2-4x+3}} \end{aligned}$$

3.9

$$y = 2^{\cos x} \cdot \operatorname{arccotg} 5x^3$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= (2^{\cos x})' \cdot \operatorname{arccotg} 5x^3 + 2^{\cos x} \cdot (\operatorname{arccotg} 5x^3)' = \\ &= 2^{\cos x} \cdot \ln 2 \cdot (-\sin x) \cdot \operatorname{arccotg} 5x^3 + 2^{\cos x} \cdot \left(-\frac{1}{1+25x^6}\right) \cdot 15x^2 = \\ &= -\ln 2 \cdot 2^{\cos x} \cdot \sin x \cdot \operatorname{arccotg} 5x^3 - 2^{\cos x} \cdot \frac{15x^2}{1+25x^6} \end{aligned}$$

4.9

$$y = e^{-x} \cdot \arcsin^2 5x$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= -e^{-x} \cdot \arcsin^2 5x + e^{-x} \cdot 2 \arcsin 5x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-25x^2}} \cdot 5 = \\ &= e^{-x} \arcsin 5x \cdot \left(\frac{10}{\sqrt{1-25x^2}} - \arcsin 5x\right) \end{aligned}$$

5.9

$$y = \arccos x^2 \cdot \operatorname{ctg} 7x^3$$

$$\begin{aligned} y' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^4}} \cdot 2x \cdot \operatorname{ctg} 7x^3 + \arccos x^2 \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 7x^3}\right) \cdot 21x^2 = \\ &= -\frac{2x \cdot \operatorname{ctg} 7x^3}{\sqrt{1-x^4}} - \frac{21x^2 \cdot \arccos x^2}{\sin^2 7x^3} \end{aligned}$$

6.9

$$y = th^5 3x \cdot \arcsin \sqrt{x}$$

$$\begin{aligned} y' &= 5th^4 3x \cdot \frac{1}{ch^2 3x} \cdot 3 \cdot \arcsin \sqrt{x} + th^5 3x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \\ &= \frac{15th^4 3x \cdot \arcsin \sqrt{x}}{ch^2 3x} + \frac{th^5 3x}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}} \end{aligned}$$

7.9

$$y = \frac{\sqrt{x^3 + 4x - 5}}{e^{x^3}}$$

Ñ÷èòààì êàê ì ôî èçâî äí óþ ÷àñòì î ãî

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{3x^2 + 4}{2\sqrt{x^3 + 4x - 5}} \cdot e^{x^3} - 3x^2 e^{x^3} \cdot \sqrt{x^3 + 4x - 5}}{(e^{x^3})^2} = \frac{\frac{3x^2 + 4}{2\sqrt{x^3 + 4x - 5}} - 3x^2 \cdot \sqrt{x^3 + 4x - 5}}{e^{x^3}} = \\ &= \frac{3x^2 + 4 - 3x^2 \cdot 2(x^3 + 4x - 5)}{2e^{x^3} \sqrt{x^3 + 4x - 5}} = \frac{3x^2 + 4 - 6x^5 - 24x^3 + 30x^2}{2e^{x^3} \sqrt{x^3 + 4x - 5}} = \frac{4 - 6x^5 - 24x^3 + 33x^2}{2e^{x^3} \sqrt{x^3 + 4x - 5}} \end{aligned}$$

8.9

$$y = \frac{\lg(11x + 3)}{\cos^2 5x}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\lg e \cdot \frac{11}{11x + 3} \cdot \cos^2 5x - 2\cos 5x \cdot (-\sin 5x) \cdot 5 \cdot \lg(11x + 3)}{\cos^4 5x} = \\ &= \frac{11 \cdot \lg e}{(11x + 3) \cdot \cos^2 5x} + \frac{10 \cdot \sin 5x \cdot \lg(11x + 3)}{\cos^3 5x} \end{aligned}$$

9.9

$$y = \frac{th^4(2x + 5)}{\arccos 3x}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{4tg^3(2x + 5) \cdot \frac{2}{ch^2(2x + 5)} \cdot \arccos 3x - (-\frac{3}{\sqrt{1-9x^2}}) \cdot th^4(2x + 5)}{(\arccos 3x)^2} = \\ &= \frac{8tg^3(2x + 5)}{ch^2(2x + 5) \cdot \arccos 3x} + \frac{3th^4(2x + 5)}{\sqrt{1-9x^2} \cdot (\arccos 3x)^2} \end{aligned}$$

10.9

$$y = \frac{7 \operatorname{arctg}(4x+1)}{(x-4)^2}$$

$$y' = \frac{\frac{7 \cdot 4}{1+(4x+1)^2} \cdot (x-4)^2 - 7 \operatorname{arctg}(4x+1) \cdot 2(x-4)}{(x-4)^4} =$$

$$= \frac{28}{(x-4)^2 \cdot (1+(4x+1)^2)} - \frac{14 \operatorname{arctg}(4x+1)}{(x-4)^3}$$

11.9

$$y = \sqrt{\frac{6x+5}{6x-5}} \cdot \lg(4x+7)$$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{\frac{6x+5}{6x-5}}} \cdot \frac{6(6x-5) - 6(6x+5)}{(6x-5)^2} \cdot \lg(4x+7) + \sqrt{\frac{6x+5}{6x-5}} \cdot \lg e \cdot \frac{4}{4x+7} =$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{6x-5}{6x+5}} \cdot \frac{60}{(6x-5)^2} \cdot \lg(4x+7) + \sqrt{\frac{6x+5}{6x-5}} \cdot \lg e \cdot \frac{4}{4x+7} =$$

$$= \frac{30 \lg(4x+7)}{\sqrt{6x+5} \sqrt{(6x-5)^3}} + \sqrt{\frac{6x+5}{6x-5}} \cdot \frac{4 \lg e}{4x+7}$$

12.9

$$y = (\log_2(x+4))^{\operatorname{ctg} 7x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием:

$$\ln y = \operatorname{ctg} 7x \cdot \ln \log_2(x+4)$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{7}{\sin^2 7x} \cdot \ln \log_2(x+4) + \operatorname{ctg} 7x \cdot \frac{1}{\log_2(x+4)} \cdot \log_2 e \cdot \frac{1}{x+4} =$$

$$= -\frac{7 \ln \log_2(x+4)}{\sin^2 7x} + \frac{\log_2 e \cdot \operatorname{ctg} 7x}{(x+4) \log_2(x+4)}$$

$$y' = \left(-\frac{7 \ln \log_2(x+4)}{\sin^2 7x} + \frac{\log_2 e \cdot \operatorname{ctg} 7x}{(x+4) \log_2(x+4)} \right) \cdot (\log_2(x+4))^{\operatorname{ctg} 7x}$$

13.9

$$y = (\arcsin 2x)^{\ln(x+3)}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием:

$$\ln y = \ln(x+3) \cdot \ln \arcsin 2x$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x+3} \cdot \ln \arcsin 2x + \ln(x+3) \cdot \frac{1}{\arcsin 2x} \cdot \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} =$$

$$= \frac{\ln \arcsin 2x}{x+3} + \frac{2 \ln(x+3)}{\arcsin 2x \cdot \sqrt{1-4x^2}}$$

$$y' = \left(\frac{\ln \arcsin 2x}{x+3} + \frac{2 \ln(x+3)}{\arcsin 2x \cdot \sqrt{1-4x^2}} \right) \cdot (\arcsin 2x)^{\ln(x+3)}$$

14.9

$$y = \frac{(x+1)^8 (x-3)^2}{\sqrt{(x+2)^5}}$$

$$y' = \frac{[8(x+1)^7 \cdot (x-3)^2 + 2(x-3) \cdot (x+1)^8] \sqrt{(x+2)^5} - \frac{5}{2} \sqrt{(x+2)^3} \cdot (x+1)^8 (x-3)^2}{(x+2)^5} =$$

$$= \frac{[8(x+1)^7 \cdot (x-3)^2 + 2(x-3) \cdot (x+1)^8] (x+2)^2 - \frac{5}{2} \cdot (x+1)^8 (x-3)^2}{\sqrt{(x+2)^7}} =$$

$$= \frac{8(x+1)^7 \cdot (x-3)^2 \cdot (x+2)^2 + 2(x-3) \cdot (x+1)^8 (x+2)^2 - \frac{5}{2} \cdot (x+1)^8 (x-3)^2}{\sqrt{(x+2)^7}}$$

1.9) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$\operatorname{tgy} = 3x + 5y$$

$$3x = \operatorname{tgy} - 5y \Rightarrow x = \frac{1}{3}\operatorname{tgy} - \frac{5}{3}y$$

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\cos^2 y} - \frac{5}{3} = \frac{1 - 5\cos^2 y}{3\cos^2 y}$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = \frac{3\cos^2 y}{1 - 5\cos^2 y}$$

$$\frac{d^2x}{dy^2} = \left(\frac{1}{3\cos^2 y} - \frac{5}{3} \right)' = \left(\frac{1}{3}\cos^{-2} y - \frac{5}{3} \right)' = \frac{1}{3} \cdot (-2)\cos^{-3} y \cdot (-\sin y) = \frac{2\sin y}{3\cos^3 y}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = y'' = \frac{3\cos^3 y}{2\sin y}$$

2.9) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = 4t + 2t^2 \\ y = 5t^3 - 3t^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 4 + 4t \\ \frac{dy}{dt} = 15t^2 - 6t \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{15t^2 - 6t}{4 + 4t}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d\left(\frac{15t^2 - 6t}{4 + 4t}\right)}{4 + 4t} = \frac{(30t - 6)(4 + 4t) - 4(15t^2 - 6t)}{(4 + 4t)^2} = \\ &= \frac{120t + 120t^2 - 24t - 24 - 60t^2 + 24t}{(4 + 4t)^3} = \frac{96t + 60t^2}{(4 + 4t)^3} \end{aligned}$$

3.9) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = \ln(1+x) \quad x_0 = 2$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = \frac{1}{1+x}$$

$$y'' = -\frac{1}{(1+x)^2}$$

$$y''' = \frac{2}{(1+x)^3}$$

$$y'''(x_0) = y'''(2) = \frac{2}{(1+2)^3} = \frac{2}{3^3} = \frac{2}{27}$$

$$y'''(2) = \frac{2}{27}$$

4.9) Найти производную n-го порядка.

$$y = \sqrt{x}$$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$y'' = \frac{1}{2} \left(x^{-\frac{1}{2}} \right)' = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4\sqrt{x^3}}$$

$$y''' = -\frac{1}{4} \left(x^{-\frac{3}{2}} \right)' = -\frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{3}{2} \right) x^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{8\sqrt{x^5}}$$

$$y^{(4)} = \frac{3}{8} \left(x^{-\frac{5}{2}} \right)' = \frac{3}{8} \cdot \left(-\frac{5}{2} \right) x^{-\frac{7}{2}} = -\frac{15}{16\sqrt{x^7}}$$

Итого получаем:

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^{n+1} (1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots)}{2^n \sqrt{x^{2n-1}}}$$

5.9) Записать уравнение касательной к кривой $y = x^2 - 6x + 2$ в точке с абсциссой $x = 2$.

Уравнение касательной ищем в виде:

$$y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0)$$

$$x_0 = 2$$

$$y' = 2x - 6$$

$$y'(2) = 4 - 6 = -2$$

$$y(2) = 4 - 12 + 2 = -6$$

Касательную запишем в виде:

$$y + 6 = -2(x - 2) = -2x + 4$$

$$\underline{y = -2x - 2}$$

6.9) Закон движения материальной точки $s = 4 \sin(\frac{t}{3} + \frac{\pi}{6}) - 8$. Найти её скорость в момент времени $t = \frac{\pi}{2}$ с.

Скорость движения тела есть первая производная от пути по времени. Тогда функцию, определяющую скорость движения ищем в виде:

$$s = 4 \sin(\frac{t}{3} + \frac{\pi}{6}) - 8$$

$$v = s' = 4 \cdot \cos(\frac{t}{3} + \frac{\pi}{6}) \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \cos(\frac{t}{3} + \frac{\pi}{6})$$

Найдём скорость тела в момент времени $t = \frac{\pi}{2}$.

$$v(\frac{\pi}{2}) = \frac{4}{3} \cos(\frac{\frac{\pi}{2}}{3} + \frac{\pi}{6}) = \frac{4}{3} \cos(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}) = \frac{4}{3} \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \text{ м/с}$$

Скорость движения тела в момент времени $t = \frac{\pi}{2}$ с будет равна $\frac{2}{3}$ м/с.

1.9) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{x^2 - \sin x^2} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = 1 - \cos x^2 \Rightarrow f'(x) = 2x \sin x^2$$

$$g(x) = x^2 - \sin x^2 \Rightarrow g'(x) = 2x - 2x \cos x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x^2}{2x - 2x \cos x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{1 - \cos x^2} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \sin x^2 \Rightarrow f'(x) = 2x \cos x^2$$

$$g(x) = 1 - \cos x^2 \Rightarrow g'(x) = 2x \sin x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cos x^2}{2x \sin x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x^2}{\sin x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{ctg} x^2 = \operatorname{ctg} 0 = 0$$

2.9) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{arctg} x}{x^3} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = x - \operatorname{arctg} x \Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{1+x^2-1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2}$$

$$g(x) = x^3 \Rightarrow g'(x) = 3x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{1+x^2}}{3x^2} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+0} = \frac{1}{3}$$

3.9) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(e^{x^2} - 1)}{\cos x - 1} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \cos(e^{x^2} - 1) \Rightarrow f'(x) = -\sin(e^{x^2} - 1) \cdot 2xe^{x^2}$$

$$g(x) = \cos x - 1 \Rightarrow g'(x) = -\sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(e^{x^2} - 1) \cdot 2xe^{x^2}}{-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(e^{x^2} - 1) \cdot 2xe^{x^2}}{\sin x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \sin(e^{x^2} - 1) \cdot 2xe^{x^2} \Rightarrow f'(x) = 2(\cos(e^{x^2} - 1) \cdot 2xe^{x^2} \cdot xe^{x^2} + \sin(e^{x^2} - 1) \cdot e^{x^2} + \sin(e^{x^2} - 1) \cdot x \cdot 2xe^{x^2}) = 2e^{x^2} (2x^2 e^{x^2} \cos(e^{x^2} - 1) + \sin(e^{x^2} - 1) + 2x^2 \sin(e^{x^2} - 1))$$

$$g(x) = \sin x \Rightarrow g'(x) = \cos x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{x^2} (2x^2 e^{x^2} \cos(e^{x^2} - 1) + \sin(e^{x^2} - 1) + 2x^2 \sin(e^{x^2} - 1))}{\cos x} =$$

$$= \frac{2e^0(2 \cdot 0 \cdot e^0 \cos(e^0 - 1) + \sin(e^0 - 1) + 2 \cdot 0 \cdot \sin(e^0 - 1))}{\cos 0} =$$

$$= \frac{2 \cdot 1(0 + \sin(1 - 1) + 0)}{1} = \frac{2 \cdot \sin 0}{1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(e^{x^2} - 1)}{\cos x - 1} = 0$$

4.9) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^{\lg x} = (\infty^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^{\lg x} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^{\lg x} = \lim_{x \rightarrow 0} \lg x \ln \sin x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin x}{\frac{1}{\lg x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin x}{\operatorname{ctgx}}$$

$$f(x) = \ln \sin x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \operatorname{ctgx}$$

$$g(x) = \operatorname{ctgx} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ctgx}}{-\frac{1}{\sin^2 x}} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{\frac{1}{\sin^2 x}} = -\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cos x = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \sin 2x = -\frac{1}{2} \sin 0 = 0$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^{\lg x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^{\lg x} = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^{\lg x} = 1$$

5.9) Найти пределы, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{1}{\ln(e^x - 1)}} = (1^\infty)$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{1}{\ln(e^x - 1)}} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln x^{\frac{1}{\ln(e^x - 1)}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(e^x - 1)} \ln x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\ln(e^x - 1)}$$

$$f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$g(x) = \ln(e^x - 1) \Rightarrow g'(x) = \frac{e^x}{e^x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{e^x}{e^x - 1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{xe^x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = e^x - 1 \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = xe^x \Rightarrow g'(x) = e^x + xe^x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{e^x + xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} = \frac{1}{1+0} = 1$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{1}{\ln(e^x - 1)}} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{1}{\ln(e^x - 1)}} = e^1 = e$$

6.9) С помощью дифференциала приближённо вычислить данные величины и оценить относительную погрешность (с точностью до второго знака после запятой).

$$\frac{2,9}{\sqrt{(2,9)^2 + 16}}$$

Воспользуемся приближённой формулой:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}}$$

$$x_0 = 3 \quad \Delta x = -0,1$$

$$f(x_0) = f(3) = \frac{3}{\sqrt{3^2 + 16}} = \frac{3}{\sqrt{25}} = \frac{3}{5}$$

$$f'(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 16} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}}}{\sqrt{(x^2 + 16)^2}} = \frac{x^2 + 16 - x^2}{\sqrt{(x^2 + 16)^3}} = \frac{16}{\sqrt{(x^2 + 16)^3}}$$

$$f'(x_0) = f'(3) = \frac{16}{\sqrt{(3^2 + 16)^3}} = \frac{16}{\sqrt{25^3}} = \frac{16}{5^3} = \frac{16}{125}$$

$$\frac{2,9}{\sqrt{(2,9)^2 + 16}} \approx \frac{3}{5} - \frac{16}{125} \cdot 0,1 = 0,6 - 0,0128 = 0,5872$$

Точное значение, вычисленное на калькуляторе, равно $\frac{2,9}{\sqrt{(2,9)^2 + 16}} = 0,5869$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|0,5869 - 0,5872|}{0,5869} \cdot 100\% = 0,0511\%$$

7.9) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

$$\operatorname{arctg} \sqrt{1,02}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \operatorname{arctg} \sqrt{x} \quad f'(x) = \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$x_0 = 1 \quad \Delta x = 0,02$$

$$f(\sqrt{1}) = \operatorname{arctg} \sqrt{1} = \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$f'(\sqrt{1}) = \frac{1}{1+1} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{4}$$

$$\operatorname{arctg} \sqrt{1,02} \approx \frac{\pi}{4} + 0,25 \cdot 0,02 = 0,79041 \text{ радиан}$$

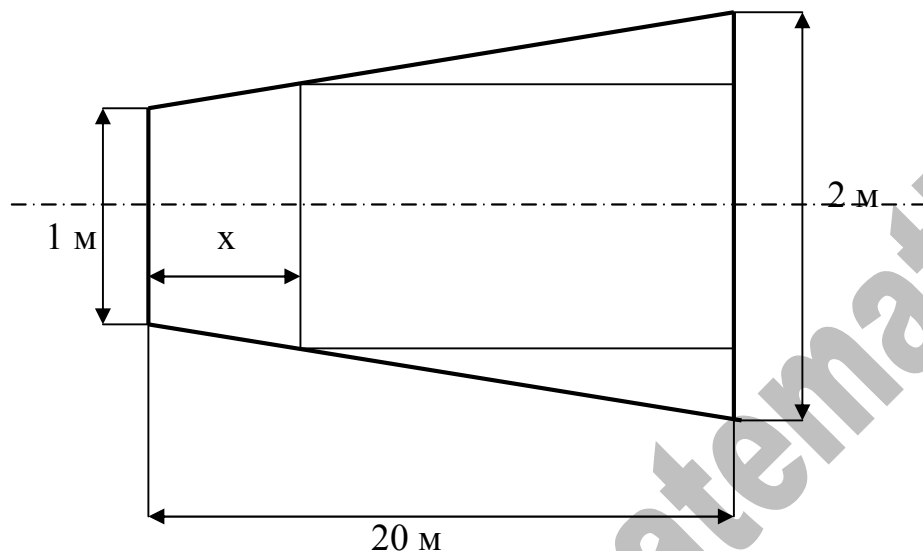
$$\text{Точное значение: } \operatorname{arctg} \sqrt{1,02} = 0,79034$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|0,79034 - 0,79041|}{0,79034} \cdot 100\% = 0,01367\%$$

1.9) Бревно длиной 20 м имеет форму усечённого конуса, диаметры оснований которого 2 м и 1 м. Требуется вырубить из бревна балку с квадратным сечением, ось которой совпадала бы с осью бревна, а объём был бы наибольшим. Каковы должны быть размеры балки?

Строим схематичный чертёж:



Высота полного конуса $H = h + \frac{hr}{R-r} = 20 + \frac{20 \cdot 1}{2-1} = 40$ м.

Найдём радиус сечения конуса в районе x .

Из подобия треугольников имеем:

$$\frac{a}{1} = \frac{20+x}{20} = 1 + \frac{x}{20}$$

$$a = 1 + \frac{x}{20} - \text{радиус сечения.}$$

В сечении по условию имеем квадрат. Значит размер квадрата

находим в виде: $k = a\sqrt{2} = (1 + \frac{x}{20})\sqrt{2}$

Объём балки находим как объём параллелепипеда с размерами:

$$h = 20 - x$$

$$k = (1 + \frac{x}{20})\sqrt{2}$$

$$V = hk^2 = (20-x) \cdot (1 + \frac{x}{20})^2 \cdot 2 = (20-x) \cdot \frac{(20+x)^2}{400} \cdot 2 = \frac{1}{200} (20-x)(20+x)^2$$

$$V' = \frac{1}{200} (-(20+x)^2 + (20-x) \cdot 2(20+x)) = \frac{1}{200} (2(400-x^2) - (20+x)^2) =$$

$$= \frac{1}{200} (800 - 2x^2 - 400 - 40x - x^2) = \frac{1}{200} (-3x^2 - 40x + 400)$$

$$V' = 0$$

$$-3x^2 - 40x + 400 = 0 \Rightarrow 3x^2 + 40x - 400 = 0$$

$$D = 40^2 + 3 \cdot 4 \cdot 400 = 1600 + 4800 = 6400$$

$$x_{1/2} = \frac{-40 \pm 80}{6} = \frac{40}{6} = \frac{20}{3}$$

$$\text{Длина балки } 20 - \frac{20}{3} = \frac{40}{3}$$

$$\text{Размер сечения: } k = (1 + \frac{3}{20})\sqrt{2} = (1 + \frac{1}{3})\sqrt{2} = \frac{4}{3}\sqrt{2}$$

2.9) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = x - \ln(1 + x^2)$$

1) Область определения $1 + x^2 > 0$ выполняется всегда

$$D(x) = (-\infty; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - \ln(1 + x^2)) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln(1 + x^2)) = +\infty;$$

2) Критические точки.

$$y' = 1 - \frac{2x}{1 + x^2} = \frac{x^2 - 2x + 1}{1 + x^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow (x - 1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y'' = \frac{(2x - 2)(1 + x^2) - 2x(x^2 - 2x + 1)}{(1 + x^2)^2} = \frac{2x^2 - 2}{(1 + x^2)^2}$$

$$y''(1) = \frac{2 \cdot 1^2 - 2}{(1 + 1^2)^2} = 0 \text{ - не определено}$$

$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \quad 2x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{2x^2 - 2}{(1 + x^2)^2} &= \frac{(+)}{(+)} = (+) \\ \lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{2x^2 - 2}{(1 + x^2)^2} &= \frac{(-)}{(+)} = (-) \end{aligned} \right\} \text{ Перегиб с } (+) \text{ на } (-).$$

$$y(1) = 1 - \ln 2 = 0,3 \quad A(1; 0,3)$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{2x^2 - 2}{(1 + x^2)^2} &= \frac{(-)}{(+)} = (-) \\ \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{2x^2 - 2}{(1 + x^2)^2} &= \frac{(+)}{(+)} = (+) \end{aligned} \right\} \text{Перегиб с } (-) \text{ на } (+).$$

$$y(-1) = -1 - \ln 2 = -1,69$$

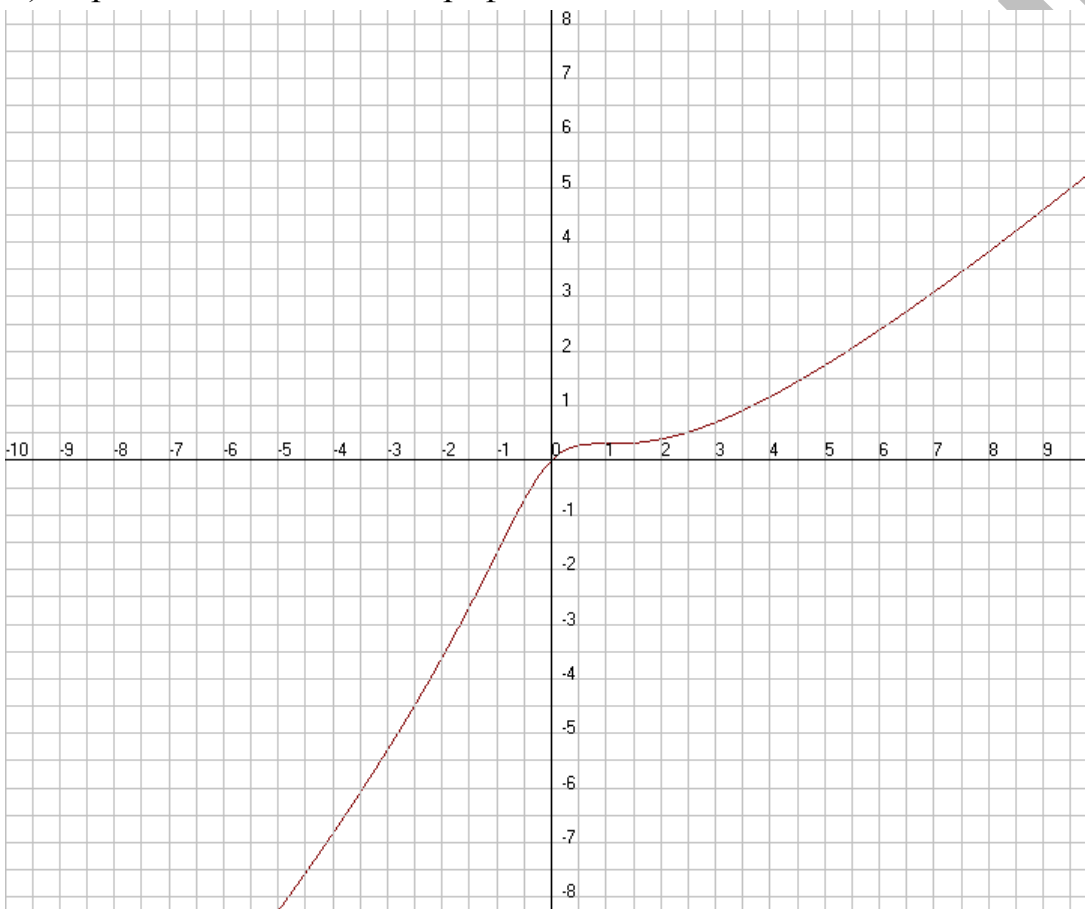
$$B(-1; -1,69)$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \ln(1 + x^2)}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (x - \ln(1 + x^2) - x) = -\infty - \text{асимптот нет.}$$

5) Точки пересечения с осями $x = 0 \quad y = 0$

6) Строим схематический график.



3.9) Провести полное исследование и построить график функции.

$$y = \frac{(1-x)^3}{(x-2)^2}$$

1) Область определения $(x-2)^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$

$$D(x) = (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1-x)^3}{(x-2)^2} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1-x)^3}{(x-2)^2} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{(1-x)^3}{(x-2)^2} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{(1-x)^3}{(x-2)^2} = -\infty$$

Функция является ни чётной, ни нечётной.

2) Критические точки.

$$y' = \frac{-3(1-x)^2(x-2)^2 - 2(x-2)(1-x)^3}{(x-2)^4} = \frac{-3(1-x)^2(x-2) - 2(1-x)^3}{(x-2)^3} =$$
$$= \frac{-3x^3 + 12x^2 - 15x + 6 - 2 + 6x - 6x^2 + 2x^3}{(x-2)^3} = \frac{-x^3 + 6x^2 - 9x + 4}{(x-2)^3}$$

$$y' = 0 \Rightarrow -x^3 + 6x^2 - 9x + 4 = 0 \Rightarrow (x-1)^2(x-4) = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow x = 4$$

$$y'' = \frac{(-3x^2 + 12x - 9)(x-2)^3 - 3(x-2)^2(-x^3 + 6x^2 - 9x + 4)}{(x-2)^6} =$$
$$= \frac{(-3x^2 + 12x - 9)(x-2) - 3(-x^3 + 6x^2 - 9x + 4)}{(x-2)^4} =$$
$$= \frac{-3x^3 + 18x^2 - 33x + 18 + 3x^3 - 18x^2 + 27x - 12}{(x-2)^4} = \frac{-6x + 6}{(x-2)^4}$$

$$y''(1) = 0 - \text{не определено}$$

$$y''(4) = \frac{-6 \cdot 4 + 6}{(-4 - 2)^4} < 0 - \text{max}$$

$$y(1) = 0 \quad A(1; 0)$$

$$y(4) = \frac{(1-4)^3}{(4-2)^2} = \frac{-27}{4} = -6,75 \quad B(4; -6,75) - \text{точка максимума.}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \quad -6x + 6 = 0 \Rightarrow x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{-6x + 6}{(x-2)^4} = \frac{(-)}{(+)} = (-)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{-6x + 6}{(x-2)^4} = \frac{(+)}{(+)} = (+)$$

Перегиб с $(-)$ на $(+)$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1-x)^3}{x(x-2)^2} = -1$$

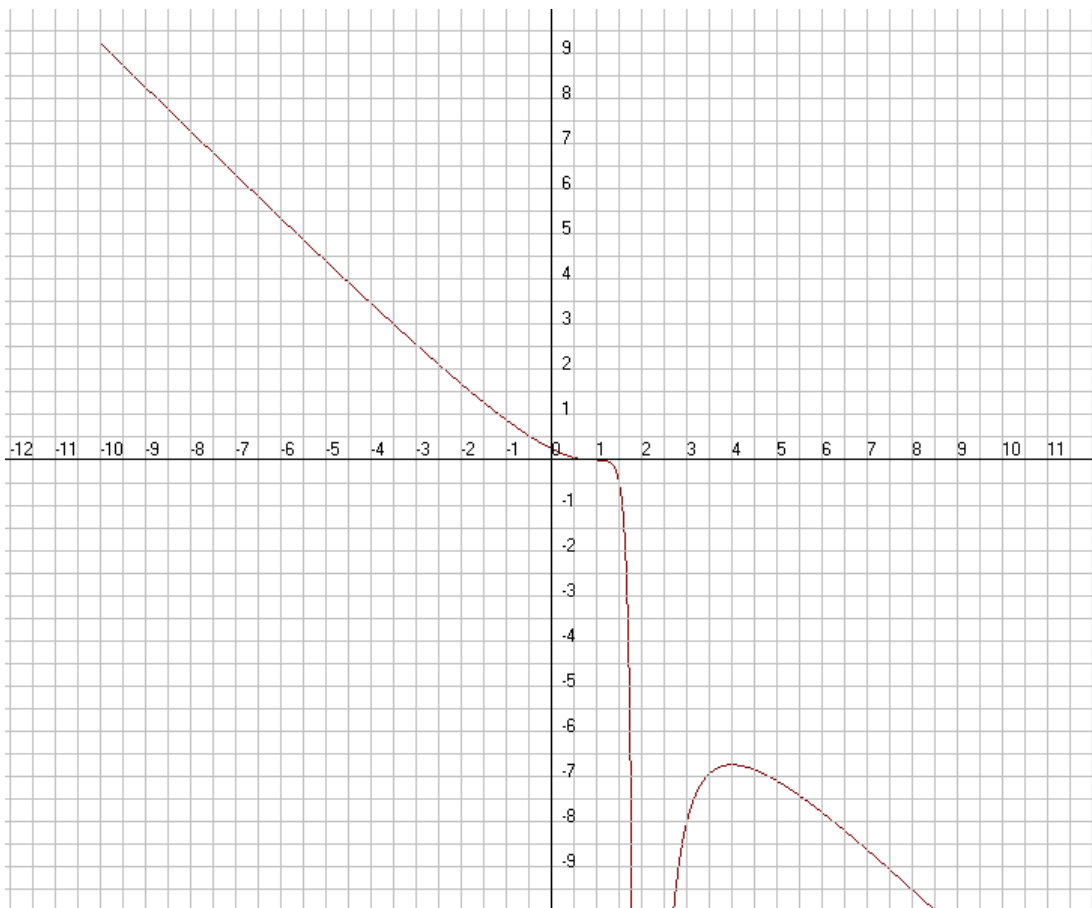
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{(1-x)^3}{(x-2)^2} + x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 3x + 3x^2 - x^3 + x^3 - 4x^2 + 4x}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - x^2 + x}{(x-2)^2} = -1$$

$$y = -x - 1 - \text{асимптота}$$

5) Точки пересечения с осями: $y = 0 \Rightarrow x = 1 \quad A(1; 0)$

$$x = 0 \Rightarrow y = \frac{(1-0)^3}{(0-2)^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow C(0; \frac{1}{4})$$

6) Строим схематический график.



4.9) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

Решение.

$$f(x) = 4 - e^{-x^2} \quad [0;1]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = 2xe^{-x^2} = 0 \Rightarrow x = 0$$

Точка $x = 0$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке $x = 0$ и на концах интервала.

$$f(0) = 4 - e^0 = 4 - 1 = 3$$

$$f(1) = 4 - e^{-1} = 4 - \frac{1}{e} = 3,63$$

$$\min f(x) = 3 \quad \text{при } x = 0$$

$$\max f(x) = 3,63 \quad \text{при } x = 1$$

1.9) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{3x^2 - \sqrt[5]{x} + 2}{x} dx = 3 \int x dx - \int x^{-\frac{4}{5}} dx + 2 \int \frac{dx}{x} = \frac{3}{2} x^2 - 5\sqrt[5]{x} + 2 \ln|x| + C.$$

Проверка:

$$\left(\frac{3}{2} x^2 - 5\sqrt[5]{x} + 2 \ln|x| + C\right)' = \frac{3}{2} \cdot 2x - 5 \cdot x^{-\frac{4}{5}} + \frac{2}{x} = 3x - \frac{5}{\sqrt[5]{x^4}} + \frac{2}{x} = \frac{3x^2 - \sqrt[5]{x} + 2}{x}$$

$$2.9) \int (1-3x)^4 dx = -\frac{1}{3} \int (1-3x)^4 d(1-3x) = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot (1-3x)^5 + C = C - \frac{(1-3x)^5}{15}.$$

$$\text{Проверка: } \left(C - \frac{(1-3x)^5}{15}\right)' = -\frac{1}{15} \cdot 5(1-3x)^4 \cdot (-3) = (1-3x)^4$$

$$3.9) \int \frac{dx}{3x-4} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x-4)}{3x-4} = \frac{1}{3} \ln|3x-4| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{3} \ln|3x-4| + C\right)' = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3x-4} \cdot 3 = \frac{1}{3x-4}$$

$$4.9) \int \sin(8x-3) dx = \frac{1}{8} \int \sin(8x-3) d(8x-3) = -\frac{1}{8} \cos(8x-3) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(-\frac{1}{8} \cos(8x-3) + C\right)' = -\frac{1}{8} \cdot (-\sin(8x-3)) \cdot 8 = \sin(8x-3)$$

$$5.9) \int \frac{dx}{5x^2-3} = \frac{1}{5} \int \frac{d(3x)}{x^2 - \frac{3}{5}} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}} \ln \left| \frac{x - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}}{x + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}} \right| + C = \frac{1}{2\sqrt{15}} \ln \left| \frac{\sqrt{5}x - \sqrt{3}}{\sqrt{5}x + \sqrt{3}} \right| + C.$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2\sqrt{15}} \ln \left| \frac{\sqrt{5}x - \sqrt{3}}{\sqrt{5}x + \sqrt{3}} \right| + C\right)' &= \frac{1}{2\sqrt{15}} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{5}x - \sqrt{3}}{\sqrt{5}x + \sqrt{3}}} \cdot \frac{\sqrt{5}(\sqrt{5}x + \sqrt{3}) - \sqrt{5}(\sqrt{5}x - \sqrt{3})}{(\sqrt{5}x + \sqrt{3})^2} = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{15}} \cdot \frac{\sqrt{5}x + \sqrt{3}}{\sqrt{5}x - \sqrt{3}} \cdot \frac{5x + \sqrt{15} - 5x + \sqrt{15}}{(\sqrt{5}x + \sqrt{3})^2} = \frac{1}{2\sqrt{15}} \cdot \frac{2\sqrt{15}}{(\sqrt{5}x - \sqrt{3})(\sqrt{5}x + \sqrt{3})} = \frac{1}{5x^2 - 3} \end{aligned}$$

$$6.9) \int \frac{2x dx}{\sqrt{3x^2-2}} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x^2-2)}{\sqrt{3x^2-2}} = \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3x^2-2} + C = \frac{2}{3} \sqrt{3x^2-2} + C.$$

$$7.9) \int \frac{dx}{\sqrt{9x^2+2}} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x)}{\sqrt{(3x)^2+2}} = \frac{1}{3} \ln|3x + \sqrt{9x^2+2}| + C.$$

$$8.9) \int e^{3-4x} dx = -\frac{1}{4} \int e^{3-4x} d(3-4x) = -\frac{1}{4} e^{3-4x} + C.$$

$$9.9) \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt[3]{\ln(x+1)}} = \int (\ln(x+1))^{-\frac{1}{3}} d(\ln(x+1)) = \frac{3}{2} \sqrt[3]{\ln^2(x+1)} + C.$$

$$10.9) \int \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x + 3}} dx = -\int \frac{d(\cos x + 3)}{\sqrt{\cos x + 3}} = -2\sqrt{\cos x + 3} + C.$$

$$11.9) \int \frac{dx}{\cos^2 3x \cdot \operatorname{tg}^4 3x} = \frac{1}{3} \int (\operatorname{tg} 3x)^{-4} d(\operatorname{tg} 3x) = -\frac{1}{9 \operatorname{tg}^3 3x} + C.$$

$$12.9) \int \frac{\arcsin^5 2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx = \frac{1}{2} \int (\arcsin 2x)^5 d(\arcsin 2x) = \frac{1}{12} \arcsin^6 2x + C.$$

$$13.9) \int e^{4x^2+5} x dx = \frac{1}{8} \int e^{4x^2+5} d(4x^2 + 5) = \frac{1}{8} e^{4x^2+5} + C.$$

14.9)

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-3}{\sqrt{x^2+9}} dx &= \int \frac{2x dx}{\sqrt{x^2+9}} - \int \frac{3 dx}{\sqrt{x^2+9}} = \int \frac{d(x^2+9)}{\sqrt{x^2+9}} - \int \frac{3 dx}{\sqrt{x^2+9}} = \\ &= 2\sqrt{x^2+9} - 3 \ln |x + \sqrt{x^2+9}| + C. \end{aligned}$$

1.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{3x+2}{2x^2+1} dx &= \int \frac{3x}{2x^2+1} dx + \int \frac{2}{2x^2+1} dx = 3 \int \frac{x}{2x^2+1} dx + \int \frac{1}{x^2 + \frac{1}{2}} dx = \\&= \frac{3}{4} \int \frac{d(2x^2+1)}{2x^2+1} + \int \frac{1}{x^2 + \frac{1}{2}} dx = \frac{3}{4} \ln|2x^2+1| + \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\frac{1}{\sqrt{2}}} + C = \\&= \frac{3}{4} \ln|2x^2+1| + \sqrt{2} \operatorname{arctg} \sqrt{2}x + C\end{aligned}$$

2.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{e^{2x}}{5+e^{2x}} dx$$

Вносим под знак дифференциала.

$$\int \frac{e^{2x}}{5+e^{2x}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(5+e^{2x})}{5+e^{2x}} = \frac{1}{2} \ln|5+e^{2x}| + C.$$

3.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2}{x^2+3} dx = \int \left(1 - \frac{3}{x^2+3}\right) dx = x - \frac{3}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{3}} + C = x - \sqrt{3} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{3}} + C.$$

4.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \cos^3(x+3) dx &= \int \cos(x+3) \cos^2(x+3) dx = \int \cos(x+3) (1 - \sin^2(x+3)) dx = \\&= \int \cos(x+3) dx - \int \cos(x+3) \sin^2(x+3) dx = \int \cos(x+3) d(x+3) - \int \sin^2(x+3) d(\sin(x+3)) = \\&= \sin(x+3) - \frac{1}{3} \sin^3(x+3) + C\end{aligned}$$

5.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \operatorname{tg}^3 \frac{x}{2} dx &= \int \frac{\sin^3 \frac{x}{2}}{\cos^3 \frac{x}{2}} dx = \int \frac{\sin \frac{x}{2} (1 - \cos^2 \frac{x}{2})}{\cos^3 \frac{x}{2}} dx = \int \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} dx - \int \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} dx = \\&= 2 \int \operatorname{tg} \frac{x}{2} d(\operatorname{tg} \frac{x}{2}) + 2 \int \frac{d(\cos \frac{x}{2})}{\cos \frac{x}{2}} = \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + 2 \ln \left| \cos \frac{x}{2} \right| + C.\end{aligned}$$

6.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos^5 x \sin x dx = - \int \cos^5 x d(\cos x) = - \frac{1}{6} \cos^6 x + C = C - \frac{1}{6} \cos^6 x$$

7.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{3x^2 - 12x + 3} &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 1} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{(x-2)^2 - 3} = \frac{1}{3} \int \frac{d(x-2)}{(x-2)^2 - 3} = \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{3}} \ln \left| \frac{x-2-\sqrt{3}}{x-2+\sqrt{3}} \right| + C = \frac{1}{6\sqrt{3}} \ln \left| \frac{x-2-\sqrt{3}}{x-2+\sqrt{3}} \right| + C\end{aligned}$$

8.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{5x^2 - 10x + 4}} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 2x + \frac{4}{5}}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2 - \frac{1}{5}}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \ln \left| x-1 + \sqrt{(x-1)^2 - \frac{1}{5}} \right| + C = \frac{1}{\sqrt{5}} \ln \left| x-1 + \sqrt{x^2 - 2x + \frac{4}{5}} \right| + C\end{aligned}$$

9.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{5x-2}{2x^2-5x+2} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{5x-2}{x^2-\frac{5}{2}x+1} dx = \frac{5}{2} \int \frac{x-\frac{2}{5}}{(x-\frac{5}{4})^2-\frac{9}{16}} dx = \frac{5}{2} \int \frac{x-\frac{5}{4}+\frac{17}{20}}{(x-\frac{5}{4})^2-\frac{9}{16}} dx = \\ &= \frac{5}{4} \int \frac{d((x-\frac{5}{4})^2-\frac{9}{16})}{(x-\frac{5}{4})^2-\frac{9}{16}} + \frac{17}{8} \int \frac{d(x-\frac{5}{4})}{(x-\frac{5}{4})^2-\frac{9}{16}} = \frac{5}{4} \ln \left| x^2 - \frac{5}{2}x + 1 \right| + \\ &+ \frac{17}{8} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{3}{4}} \ln \left| \frac{x-\frac{5}{4}-\frac{3}{4}}{x-\frac{5}{4}+\frac{3}{4}} \right| + C = \frac{5}{4} \ln \left| x^2 - \frac{5}{2}x + 1 \right| + \frac{17}{12} \ln \left| \frac{x-2}{x-\frac{1}{2}} \right| + C.\end{aligned}$$

10.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{3x-1}{\sqrt{2x^2-5x+1}} dx &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{3x-1}{\sqrt{x^2-\frac{5}{2}x+\frac{1}{2}}} dx = \frac{3}{\sqrt{2}} \int \frac{x-\frac{1}{3}}{\sqrt{(x-\frac{5}{4})^2-\frac{17}{16}}} dx = \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \int \frac{x-\frac{5}{4}+\frac{11}{12}}{\sqrt{(x-\frac{5}{4})^2-\frac{17}{16}}} dx = \frac{3}{2\sqrt{2}} \int \frac{d((x-\frac{5}{4})^2-\frac{17}{16})}{\sqrt{(x-\frac{5}{4})^2-\frac{17}{16}}} + \frac{11}{4\sqrt{2}} \int \frac{d(x-\frac{5}{4})}{\sqrt{(x-\frac{5}{4})^2-\frac{17}{16}}} = \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \sqrt{x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{1}{2}} + \frac{11}{4\sqrt{2}} \ln \left| x - \frac{5}{4} + \sqrt{x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{1}{2}} \right| + C\end{aligned}$$

1.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$$

Замена: $x = \operatorname{tg} t \Rightarrow dx = \frac{dt}{\cos^2 t}$

$$\sqrt{x^2 + 1} = \sqrt{\operatorname{tg}^2 t + 1} = \sqrt{\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} + \frac{\cos^2 t}{\cos^2 t}} = \sqrt{\frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{\cos^2 t}} = \frac{1}{\cos t}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^3}} = \int \frac{\frac{dt}{\cos^2 t}}{\frac{1}{\cos^3 t}} = \int \cos t dt = \sin t + C$$

Обратная замена: $t = \operatorname{arctg} x$

$$\sin t + C = \sin(\operatorname{arctg} x) + C = \sin(\arcsin(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}})) + C = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^3}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$$

2.9) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + x - 1}}$$

Замена: $x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + x - 1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t}\sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} - 1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t}\sqrt{\frac{1+t-t^2}{t^2}}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{t\sqrt{1+t-t^2}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{1+t-t^2}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{\frac{5}{4} - (t - \frac{1}{2})^2}} = -\int \frac{d(t - \frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{5}{4} - (t - \frac{1}{2})^2}} =$$

$$= -\arcsin \frac{t - \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} + C = -\arcsin \frac{2t - 1}{\sqrt{5}} + C = -\arcsin \frac{2 \cdot \frac{1}{t} - 1}{\sqrt{5}} + C =$$

$$= C - \arcsin \frac{2 - x}{x\sqrt{5}}$$

3.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \ln \frac{1-x}{1+x} dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln \frac{1-x}{1+x} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{\frac{1-x}{1+x}} \cdot \frac{-1-x-1+x}{(1+x)^2} dx = \frac{1+x}{1-x} \cdot \left(-\frac{2}{(1+x)^2}\right) dx = -\frac{2dx}{1-x^2}$$

$$xdx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2}x^2$$

$$\begin{aligned} \int x \ln \frac{1-x}{1+x} dx &= \frac{1}{2}x^2 \ln \frac{1-x}{1+x} + \frac{1}{2} \cdot 2 \int \frac{x^2 dx}{1-x^2} = \frac{1}{2}x^2 \ln \frac{1-x}{1+x} - \int \frac{x^2 dx}{x^2-1} = \\ &= \frac{1}{2}x^2 \ln \frac{1-x}{1+x} - \int \left(1 + \frac{1}{x^2-1}\right) dx = \frac{1}{2}x^2 \ln \frac{1-x}{1+x} - x - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C \end{aligned}$$

4.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \arctg x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arctg x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{1+x^2}$$

$$xdx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2}x^2$$

$$\begin{aligned} \int x \arctg x dx &= \frac{1}{2}x^2 \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}x^2 \arctg x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = \\ &= \frac{1}{2}x^2 \arctg x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \arctg x + C. \end{aligned}$$

5.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x^2 - x + 1)e^x dx = \left| \begin{array}{l} x^2 - x + 1 = U \Rightarrow (2x-1)dx = dU \\ e^x dx = dV \Rightarrow V = e^x \end{array} \right| = (x^2 - x + 1)e^x - \int (2x-1)e^x dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 2x-1 = U \Rightarrow 2dx = dU \\ e^x dx = dV \Rightarrow V = e^x \end{array} \right| = (x^2 - x + 1)e^x - (2x-1)e^x + 2 \int e^x dx =$$

$$= (x^2 - x + 1)e^x - (2x-1)e^x + 2e^x + C = (x^2 - 3x + 4)e^x + C.$$

6.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x+4) \sin 2x dx = \left| \begin{array}{l} x+4=U \Rightarrow dx=dU \\ \sin 2x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{array} \right| = -\frac{1}{2}(x+4) \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx =$$
$$= -\frac{1}{2}(x+4) \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

7.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \arcsin 5x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\arcsin 5x = U \Rightarrow dU = \frac{5dx}{\sqrt{1-25x^2}}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \arcsin 5x dx = x \arcsin 5x - \int \frac{5x dx}{\sqrt{1-25x^2}} = x \arcsin 5x + \frac{1}{10} \int \frac{d(1-25x^2)}{\sqrt{1-25x^2}} =$$
$$= x \arcsin 5x + \frac{1}{10} \cdot 2\sqrt{1-25x^2} + C = x \arcsin 5x + \frac{1}{5} \sqrt{1-25x^2} + C$$

8.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \cos(x+4) dx$$

Интегрируем по частям

$$x = U \Rightarrow dU = dx$$

$$\cos(x+4) dx = dV \Rightarrow V = \sin(x+4)$$

$$\int x \cos(x+4) dx = x \sin(x+4) - \int \sin(x+4) dx = x \sin(x+4) + \cos(x+4) + C$$

$$\int x \cos(x+4) dx = x \sin(x+4) + \cos(x+4) + C$$

1.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{6x^2 + 6x - 6}{(x^2 + x - 2)(x + 1)} dx = \int \frac{6x^2 + 6x - 6}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{x + 2} = \frac{A(x - 1)(x + 2) + B(x + 1)(x + 2) + C(x + 1)(x - 1)}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)} =$$
$$= \frac{6x^2 + 6x - 6}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)}$$

$$\text{При } x = -1 \quad -2A = -6 \quad A = 3$$

$$\text{При } x = 1 \quad 6B = 6 \quad B = 1$$

$$\text{При } x = -2 \quad 3C = 6 \quad C = 2$$

$$\int \frac{6x^2 + 6x - 6}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)} dx = 3 \int \frac{dx}{x + 1} + \int \frac{dx}{x - 1} + 2 \int \frac{dx}{x + 2} =$$
$$= 3 \ln|x + 1| + \ln|x - 1| + 2 \ln|x + 2| + C.$$

2.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^2 - 5x + 1}{x^3 - 2x^2 + x} dx = \int \frac{2x^2 - 5x + 1}{x(x^2 - 2x + 1)} dx = \int \frac{2x^2 - 5x + 1}{x(x - 1)^2} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{(x - 1)^2} = \frac{A(x - 1)^2 + Bx(x - 1) + Cx}{x(x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 5x + 1}{x(x - 1)^2}$$

$$x = 1 \Rightarrow C = -2$$

$$x = 0 \Rightarrow A = 1$$

$$x = 2 \Rightarrow 1 + 2B - 4 = -1 \Rightarrow 2B = 2 \Rightarrow B = 1$$

$$\int \frac{2x^2 - 5x + 1}{x(x - 1)^2} dx = \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{x - 1} - 2 \int \frac{dx}{(x - 1)^2} = \ln|x| + \ln|x - 1| + \frac{2}{x - 1} + C$$

$$\text{Ответ: } \int \frac{2x^2 - 5x + 1}{x^3 - 2x^2 + x} dx = \ln|x| + \ln|x - 1| + \frac{2}{x - 1} + C$$

3.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{7x - 10}{x^3 + 8} dx = \int \frac{7x - 10}{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 2} + \frac{Bx + C}{x^2 - 2x + 4} = \frac{A(x^2 - 2x + 4) + (Bx + C)(x + 2)}{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)} = \frac{7x - 10}{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

$$Ax^2 - 2Ax + 4A + Bx^2 + 2Bx + Cx + 2C = 7x - 10$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ -2A + 2B + C = 7 \Rightarrow A = -2 \quad B = 2 \quad C = -1 \\ 4A + 2C = -10 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{7x-10}{(x+2)(x^2-2x+4)} dx &= -2 \int \frac{dx}{x+2} + \int \frac{2x-1}{x^2-2x+4} dx = -2 \int \frac{dx}{x+2} + 2 \int \frac{x-\frac{1}{2}}{(x-1)^2+3} dx = \\ &= -2 \int \frac{dx}{x+2} + 2 \int \frac{x-1+\frac{1}{2}}{(x-1)^2+3} dx = -2 \int \frac{dx}{x+2} + 2 \int \frac{x-1}{(x-1)^2+3} dx + \int \frac{dx}{(x-1)^2+3} = \\ &= -2 \int \frac{d(x+2)}{x+2} + \int \frac{d((x-1)^2+3)}{(x-1)^2+3} + \int \frac{d(x-1)}{(x-1)^2+3} = \\ &= -2 \ln|x+2| + \ln|(x-1)^2+3| + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{\sqrt{3}} + C = \\ &= \ln \left| \frac{x^2-2x+4}{(x+2)^2} \right| + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{\sqrt{3}} + C = \ln \left| \frac{x^2-2x+4}{x^2+4x+4} \right| + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{\sqrt{3}} + C \\ \text{Ответ: } \int \frac{7x-10}{x^3+8} dx &= \ln \left| \frac{x^2-2x+4}{x^2+4x+4} \right| + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{\sqrt{3}} + C \end{aligned}$$

4.9) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3-x-1}{x^4-x^2} dx = \int \frac{x^3-x-1}{x^2(x^2-1)} dx = \int \frac{x^3-x-1}{x^2(x-1)(x+1)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1} = \frac{Ax(x^2-1) + B(x^2-1) + Cx^2(x+1) + Dx^2(x-1)}{x^2(x-1)(x+1)} = \frac{x^3-x-1}{x^2(x-1)(x+1)}$$

$$x=0 \Rightarrow -B = -1 \Rightarrow B=1$$

$$x=1 \Rightarrow 2C = -1 \Rightarrow C = -\frac{1}{2}$$

$$x=-1 \Rightarrow -2D = -1 \Rightarrow D = \frac{1}{2}$$

$$x=2 \Rightarrow 6A+3-4+2=5 \Rightarrow 6A=6 \Rightarrow A=1$$

$$\int \frac{x^3-x-1}{x^4-x^2} dx = \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1} = \ln|x| - \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|x+1| + C$$

5.9) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x+3}} = \left| x = t^2 \Rightarrow dx = 2t dt \right| = \int \frac{2t dt}{t+3} = 2 \int \left(1 - \frac{3}{t+3} \right) dt = 2t - 6 \ln|t+3| + C =$$

$$= 2\sqrt{x} - 6 \ln|\sqrt{x}+3| + C.$$

6.9) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt[3]{x+3} + \sqrt[6]{x+3}} dx$$

Замена: $x-1 = t^6 \Rightarrow dx = 6t^5 dt$

$$\int \frac{t^3 \cdot 6t^5 dt}{t^2 + t} = 6 \int \frac{t^7}{t+1} dt$$

Выделяем целую часть:

$$I = 6 \int \left(t^6 - t^5 + t^4 - t^3 + t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1} \right) dt =$$

$$= 6 \left(\frac{1}{7} t^7 - \frac{1}{6} t^6 + \frac{t^5}{5} - \frac{t^4}{4} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + t - \ln|t+1| \right) + C =$$

$$= \frac{6}{7} t^7 - t^6 + \frac{6}{5} t^5 - \frac{3}{2} t^4 + 2t^3 - 3t^2 + 6t - 6 \ln|t+1| + C =$$

$$= \frac{6}{7} \sqrt[6]{(x+3)^7} - (x+3) + \frac{6}{5} \sqrt[6]{(x+3)^5} - \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x+3)^2} + 2\sqrt{x+3} - 3\sqrt[3]{x+3} +$$

$$+ 6\sqrt[6]{x+3} - 6 \ln|\sqrt[6]{x+3} + 1| + C$$

7.9) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{3+5\cos x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{3+5 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} =$$

$$= \int \frac{2dt}{3(1+t^2) + 5(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{3+3t^2+5-5t^2} = - \int \frac{2dt}{2t^2-8} = - \int \frac{dt}{t^2-4} =$$

$$= -\frac{1}{4} \ln \left| \frac{t-2}{t+2} \right| + C = -\frac{1}{4} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 2}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 2} \right| + C.$$

8.9) Найти неопределённые интегралы:

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin 2x dx}{\sin^4 x + \cos^4 x} &= \int \frac{\sin 2x dx}{\left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 + \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)^2} = \\&= \int \frac{4 \sin 2x dx}{1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x + 1 + 2 \cos 2x + \cos^2 2x} = \int \frac{4 \sin 2x dx}{2 + 2 \cos^2 2x} = \int \frac{2 \sin 2x dx}{1 + \cos^2 2x} \\ \cos 2x = t &\Rightarrow dt = -2 \sin 2x dx \Rightarrow 2 \sin 2x dx = -dt \\ \int \frac{2 \sin 2x dx}{1 + \cos^2 2x} &= - \int \frac{dt}{1 + t^2} = -\operatorname{arctg} t + C = C - \operatorname{arctg}(\cos 2x)\end{aligned}$$

9.9) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{3 \sin^3 x}{\cos^4 x} dx &= 3 \int \frac{\sin x \cdot (1 - \cos^2 x)}{\cos^4 x} dx = 3 \int \frac{\sin x}{\cos^4 x} dx - 3 \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = \\&= -3 \int \frac{d(\cos x)}{\cos^4 x} + 3 \int \frac{d(\cos x)}{\cos^2 x} = -3 \cdot \left(\frac{1}{-3 \cos^3 x} \right) + \frac{3}{-\cos x} = \frac{1}{\cos^3 x} - \frac{3}{\cos x} + C.\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.9) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_1^e \frac{1 + \ln x}{x} dx = \int_1^e \frac{dx}{x} + \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \int_1^e \frac{dx}{x} + \int_1^e \ln x d(\ln x) = \left(\ln x + \frac{1}{2} \ln^2 x \right) \Big|_1^e =$$

$$= \ln e + \frac{1}{2} \ln^2 e - \ln 1 - \frac{1}{2} \ln^2 1 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$$

2.9) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{-\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} \frac{x}{e^{3x}} dx = \int_{-\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} x e^{-3x} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{-3x} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{3} e^{-3x} \end{array} \right| = -\frac{x}{3} e^{-3x} \Big|_{-\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} + \frac{1}{3} \int_{-\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} e^{-3x} dx =$$

$$= -\frac{x}{3} e^{-3x} \Big|_{-\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} - \frac{1}{9} e^{-3x} \Big|_{-\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{9} e^2 - \frac{1}{9} e^2 - \frac{1}{9} e + \frac{1}{9} e = \frac{1}{9} e^2 \approx 0,82$$

3.9) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_3^4 \frac{dx}{(x+1)(x-2)}$$

$$\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-2} = \frac{A(x-2) + B(x+1)}{(x+1)(x-2)} = \frac{1}{(x+1)(x-2)}$$

$$x = -1 \Rightarrow -3A = 1 \Rightarrow A = -\frac{1}{3}$$

$$x = 2 \Rightarrow 3B = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{3}$$

$$\int_3^4 \frac{dx}{(x+1)(x-2)} = -\frac{1}{3} \int_3^4 \frac{dx}{x+1} + \frac{1}{3} \int_3^4 \frac{dx}{x-2} = \left(-\frac{1}{3} \ln|x+1| + \frac{1}{3} \ln|x-2| \right) \Big|_3^4 =$$

$$= \left(\frac{1}{3} \ln \left| \frac{x-2}{x+1} \right| \right) \Big|_3^4 = \frac{1}{3} \left(\ln \left| \frac{4-2}{4+1} \right| - \ln \left| \frac{3-2}{3+1} \right| \right) = \frac{1}{3} \left(\ln \frac{2}{5} - \ln \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{3} \ln \frac{8}{5} = 0,157$$

4.9) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^1 \sqrt{(1-x^2)^3} dx = \left| \begin{array}{l} x = \sin t \Rightarrow dx = \cos t dt \\ 1 - x^2 = \cos^2 t \\ x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 t \cdot \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right)^2 dt = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2 \cos 2t + \cos^2 2t) dt = \frac{1}{4} \left(t + \sin 2t + \frac{1}{2} \left(\frac{2t}{2} + \frac{1}{4} \sin 4t \right) \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\
&= \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{16}
\end{aligned}$$

5.9) Вычислить определённый интеграл до двух знаков после запятой.

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{3} dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \left(\cos \left(\frac{x}{2} - \frac{x}{3} \right) + \cos \left(\frac{x}{2} + \frac{x}{3} \right) \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \left(\cos \left(\frac{x}{6} \right) + \cos \left(\frac{5x}{6} \right) \right) dx = \\
&= \frac{1}{2} \cdot 6 \int_0^{\pi} \cos \left(\frac{x}{6} \right) d \left(\frac{x}{6} \right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{5} \int_0^{\pi} \cos \left(\frac{5x}{6} \right) d \left(\frac{5x}{6} \right) = \left(3 \sin \frac{x}{6} + \frac{3}{5} \sin \frac{5x}{6} \right) \Big|_0^{\pi} = \\
&= 3 \sin \frac{\pi}{6} + \frac{3}{5} \sin \frac{5\pi}{6} - 3 \sin 0 - \frac{3}{5} \sin 0 = 3 \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = 1,5 + 0,3 = 1,8
\end{aligned}$$

6.9) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int_0^2 \frac{x dx}{x^2 + 3x + 2} &= \int_0^2 \frac{x dx}{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} = \int_0^2 \frac{\left(x + \frac{3}{2} - \frac{3}{2}\right) dx}{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} = \int_0^2 \frac{\left(x + \frac{3}{2}\right) dx}{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} - \frac{3}{2} \int_0^2 \frac{dx}{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} = \\
&= \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{d \left(\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \right)}{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} - \frac{3}{2} \int_0^2 \frac{d \left(x + \frac{3}{2} \right)}{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} = \left(\frac{1}{2} \ln \left| \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \right| - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}} \ln \left| \frac{x + \frac{3}{2} - \frac{1}{2}}{x + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}} \right| \right) \Big|_0^2 = \\
&= \left(\frac{1}{2} \ln |x^2 + 3x + 2| - \frac{3}{2} \ln \left| \frac{x+1}{x+2} \right| \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{2} \ln |2^2 + 3 \cdot 2 + 2| - \frac{3}{2} \ln \left| \frac{2+1}{2+2} \right| - \frac{1}{2} \ln |2| + \frac{3}{2} \ln \left| \frac{1}{2} \right| = \\
&= \frac{1}{2} \ln |12| - \frac{3}{2} \ln \left| \frac{3}{4} \right| - \frac{1}{2} \ln |2| + \frac{3}{2} \ln \left| \frac{1}{2} \right| \approx 0,287
\end{aligned}$$

7.9) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int_0^5 \frac{x dx}{\sqrt{x+4}} &= \left| \begin{array}{l} x+4=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \\ x=0 \Rightarrow t=2 \\ x=5 \Rightarrow t=3 \end{array} \right| = \int_2^3 \frac{(t^2-4) \cdot 2tdt}{t} = 2 \int_2^3 (t^2-4) dt = \\
&= 2 \left(\frac{1}{3} t^3 - 4t \right) \Big|_2^3 = 2 \left(\frac{1}{3} \cdot 3^3 - 4 \cdot 3 - \frac{1}{3} \cdot 2^3 + 4 \cdot 2 \right) = 2 \left(9 - 12 - \frac{8}{3} + 8 \right) = \\
&= 2 \left(5 - \frac{8}{3} \right) = 2 \cdot \frac{7}{3} = \frac{14}{3} = 4 \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

8.9) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$\begin{aligned} a) \int_{-1}^{\infty} \frac{dx}{\pi(x^2 + 4x + 5)} &= \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{\infty} \frac{dx}{(x+2)^2 + 1} = \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg}(x+2) \Big|_{-1}^{\infty} = \frac{1}{\pi} (\operatorname{arctg} \infty - \operatorname{arctg} 1) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{4} = 0,25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} б) \int_0^1 \frac{x dx}{1-x^4} &= -\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d(x^2)}{(x^2)^2 - 1} = -\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right| \Big|_0^1 = -\frac{1}{4} \left(\ln \left| \frac{1-1}{1+1} \right| - \ln \left| \frac{0-1}{0+1} \right| \right) = \\ &= -\frac{1}{4} (\ln 0 - \ln 1) = -\frac{1}{4} (-\infty - 0) = \infty \end{aligned}$$

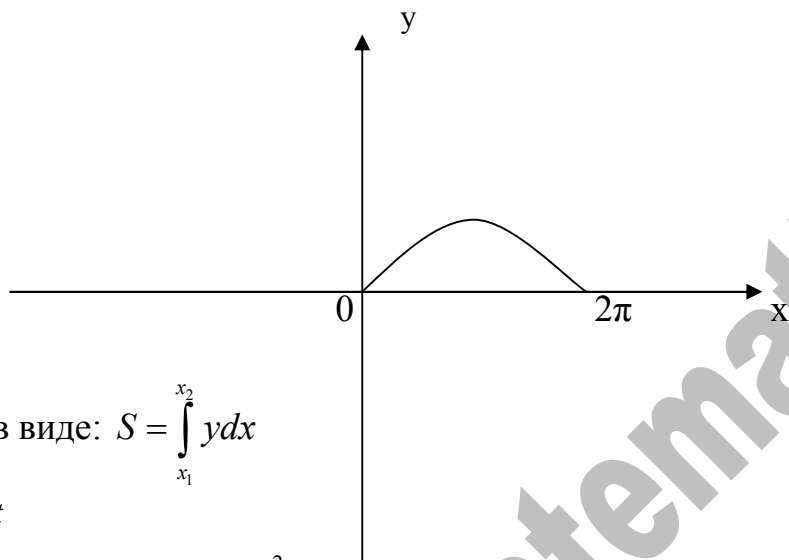
Интеграл расходится.

1.9) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанной линией.

$$x = 4(t - \sin t)$$

$$y = 4(1 - \cos t) \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Данная линия – циклоида.



Площадь ищем в виде: $S = \int_{x_1}^{x_2} y dx$

$$dx = 4(1 - \cos t) dt$$

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} 4(1 - \cos t) \cdot 4(1 - \cos t) dt = 16 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt = \\ &= 16 \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt = 16 \left(t - 2\sin t + \frac{t}{2} + \frac{1}{4}\sin 2t \right) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= 16(2\pi + \pi) = 16 \cdot 3\pi = 48\pi (\text{кв. ед.}) \end{aligned}$$

2.9) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги данной линии:

$$\rho = 6 \cos^3 \frac{\varphi}{3} \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$\rho' = 6 \cdot 3 \cos^2 \frac{\varphi}{3} \left(-\sin \frac{\varphi}{3} \right) \cdot \frac{1}{3} = -6 \cos^2 \frac{\varphi}{3} \sin \frac{\varphi}{3}$$

$$\rho^2 + (\rho')^2 = 36 \cos^6 \frac{\varphi}{3} + 36 \cos^4 \frac{\varphi}{3} \sin^2 \frac{\varphi}{3} = 36 \cos^4 \frac{\varphi}{3} (\sin^2 \frac{\varphi}{3} + \cos^2 \frac{\varphi}{3}) = 36 \cos^4 \frac{\varphi}{3}$$

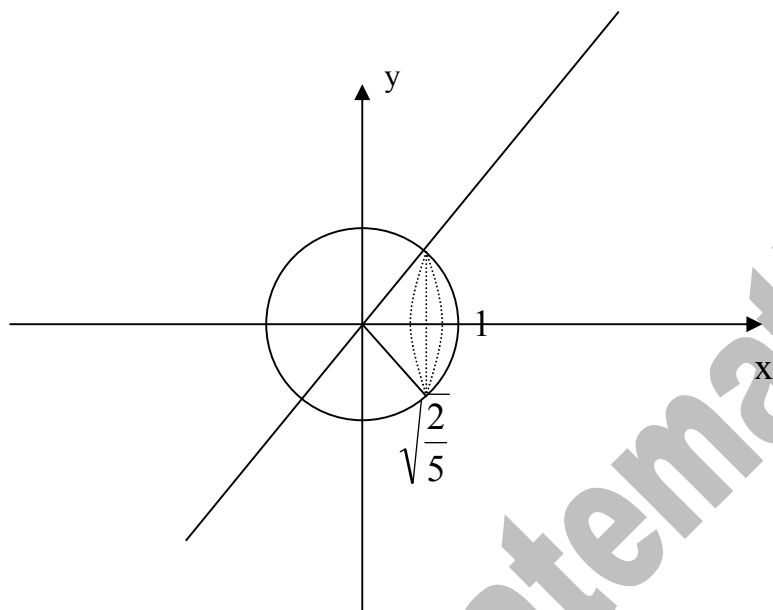
$$L = 6 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \frac{\varphi}{3} d\varphi = 6 \cdot 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \frac{\varphi}{3} d\left(\frac{\varphi}{3}\right) = 18 \left(\frac{\varphi}{6} + \frac{1}{4} \sin \frac{2\varphi}{3} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 18 \left(\frac{\pi}{12} + \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{3} - 0 \right) =$$

$$= 18 \left(\frac{\pi}{12} + \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{3\pi}{2} + \frac{9\sqrt{3}}{4} \approx 8,61 \text{ ед.}$$

<http://www.пядушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

3.9) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры Φ вокруг указанной оси координат:

$$x = \sqrt{1 - y^2} \quad y = \sqrt{\frac{3}{2}} x \quad OX$$



Найдём абсциссу точки пересечения:

$$\sqrt{1 - x^2} = \sqrt{\frac{3}{2}} x \Rightarrow 1 - x^2 = \frac{3}{2} x^2 \Rightarrow 1 = \frac{5}{2} x^2 \Rightarrow x^2 = \frac{2}{5} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

$$V = V_1 + V_2$$

$$V = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx$$

$$V_1 = \pi \int_0^{\sqrt{\frac{2}{5}}} \frac{3}{2} x^2 dx = \left(\frac{3}{2} \pi \cdot \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^{\sqrt{\frac{2}{5}}} = \frac{\pi}{2} \left(\left(\sqrt{\frac{2}{5}} \right)^3 - 0 \right) \approx 0,397$$

$$V_2 = \pi \int_{\sqrt{\frac{2}{5}}}^1 (1 - x^2) dx = \pi \left(x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_{\sqrt{\frac{2}{5}}}^1 = \pi \left(1 - \frac{1}{3} - \sqrt{\frac{2}{5}} + \frac{1}{3} \cdot \left(\sqrt{\frac{2}{5}} \right)^3 \right) \approx 0,373$$

$$V = 0,397 + 0,373 = 0,77$$

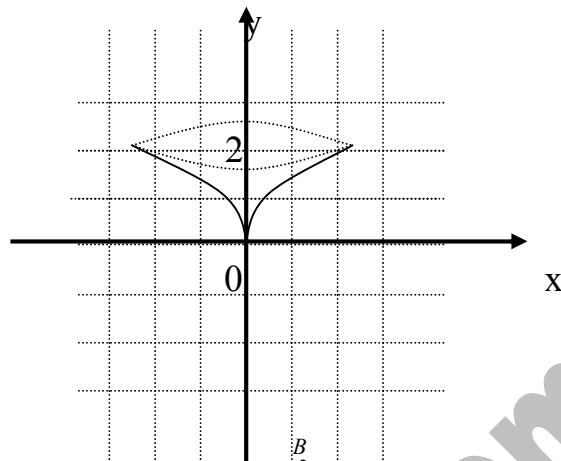
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.9) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой вокруг оси Oх.

$$3x = y^3 \quad \text{Ось OY}$$

$$0 \leq y \leq 2$$

Строим данную линию.



Площадь поверхности ищем в виде: $S = 2\pi \int_A^B x dS$

$$dS = \sqrt{1 + (x')^2} dy$$

$$x = \frac{1}{3}y^3 \Rightarrow x' = y^2$$

$$dS = \sqrt{1 + y^4} dy$$

$$S = 2\pi \int_0^2 \frac{1}{3}y^3 \sqrt{1 + y^4} dy = \frac{2\pi}{3} \cdot \frac{1}{4} \int_0^2 \sqrt{1 + y^4} d(1 + y^4) = \frac{\pi}{6} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1 + y^4)^3} \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{\pi}{9} (\sqrt{(1 + 16)^3} - \sqrt{1^3}) = \frac{\pi}{9} (\sqrt{17^3} - 1) \approx 24,12$$

<http://www.рябушко.рф>

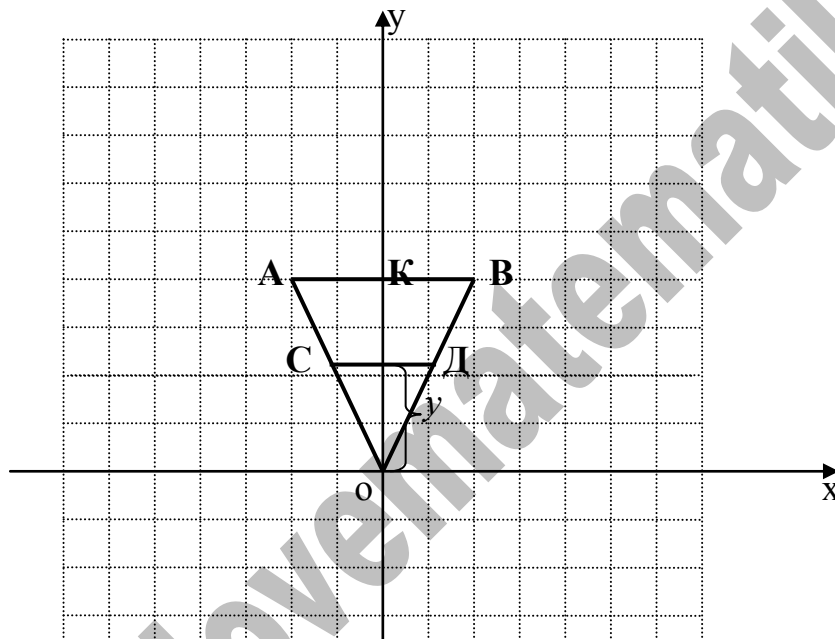
<http://vk.com/ilovematematika>

1.9) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: правильная треугольная пирамида, обращённая вершиной вниз, сторона основания которой 4 м, высота 6 м.

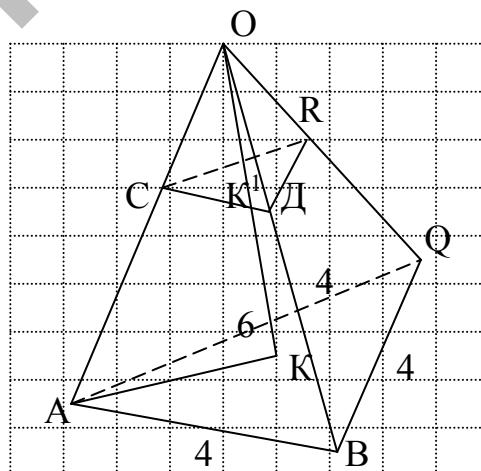
$$a = 4 \text{ м}, \quad b = 6 \text{ м},$$

Строим схематический чертёж:



На высоте y выделим слой воды dy . Найдём его объём: $dV = |S_{CD}| dy$.

Проекция S_{CD} - равносторонний треугольник. Выразим S_{CD} через y .



Треугольники ABQ и CDR – равносторонние.

$$\left. \begin{aligned} |AK| &= \frac{a^3}{4S_{\Delta}} \\ S_{\Delta} &= \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \end{aligned} \right\} |AK| = \frac{a^3}{4 \frac{a^2\sqrt{3}}{4}} = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$|CK'| = \frac{|CD|}{\sqrt{3}}$$

Рассмотрим подобные треугольники ΔAKO и $\Delta CK'O$

$$\frac{|OK|}{|OK'|} = \frac{|AK|}{|CK'|} \Rightarrow \frac{6}{y} = \frac{\frac{4}{\sqrt{3}}}{\frac{|CD|}{\sqrt{3}}} = \frac{4}{|CD|} \quad |CD| = \frac{4y}{6} = \frac{2y}{3}$$

Площадь треугольника CDK со стороной CD равна: $S = \frac{|CD|^2\sqrt{3}}{4}$

$$S = \frac{\left|\frac{2y}{3}\right|^2\sqrt{3}}{4} = \frac{\frac{4y^2}{9}\sqrt{3}}{4} = \frac{y^2}{3\sqrt{3}} \quad S = \frac{y^2}{9\sqrt{3}}$$

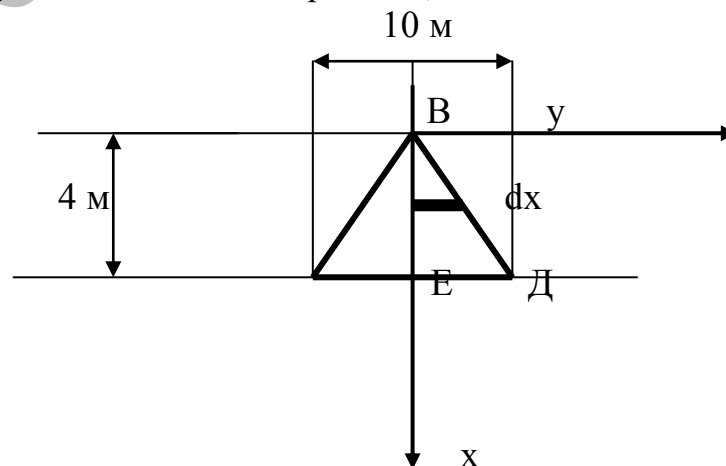
$$dV = \frac{y^2}{3\sqrt{3}} dy - \text{объём слоя } dy$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H=6-y$ равна.

$$dA = HdV\gamma = (6-y) \frac{y^2}{3\sqrt{3}} dy\gamma$$

$$A = \frac{\gamma}{3\sqrt{3}} \int_0^6 (6y^2 - y^3) dy = \frac{\gamma}{3\sqrt{3}} \left(6 \frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right) \Big|_0^6 = \frac{9,81}{3\sqrt{3}} \left(\frac{6 \cdot 6^3}{3} - \frac{6^4}{4} \right) \approx 203,88 \text{ кДж.}$$

2.9) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Найдём силы давления на каждый элемент отдельно.

Рассмотрим треугольник ВДК.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты В(0;0), Е(4;0), Д(4,5).

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y|dx$.

Найдём уравнение прямой ДВ.

$$\frac{x-0}{4-0} = \frac{y-0}{5-0} \Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y}{5} \Rightarrow 5x = 4y \Rightarrow y = \frac{5}{4}x.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

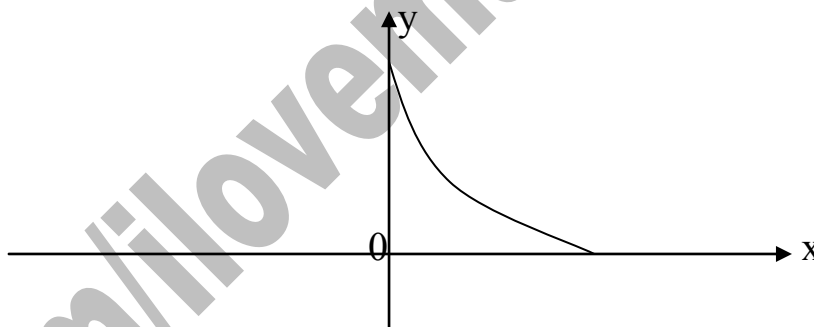
$$P_1 = \gamma \int_0^4 x \cdot \frac{5}{4} x dx = \frac{5}{4} \gamma \int_0^4 x^2 dx = \frac{5}{4} \gamma \left(\frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^4 = \frac{5}{4} \gamma \cdot \frac{64}{3} = \frac{80}{3} \cdot 9,81 = 261,6$$

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 261,6 = 523,2 \text{ kH}$$

С точностью до целого числа $P = 523 \text{ kH}$

3.9) Найти координаты центра масс кривой L :

$$L: \text{ дуга астроиды } \begin{cases} x = 2 \cos^3 \frac{t}{4} \\ y = 2 \sin^3 \frac{t}{4} \end{cases}, \text{ расположенная в первом квадранте.}$$



$$0 \leq t \leq 2\pi$$

Учитывая симметрию относительно биссектрисы угла, достаточно найти одну координату.

$$\text{Найдём сначала массу кривой: } M = \gamma \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt \quad \gamma = 1$$

$$y = 2 \sin^3 \frac{t}{4} \Rightarrow y' = 2 \cdot 3 \sin^2 \frac{t}{4} \cdot \cos \frac{t}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2} \sin^2 \frac{t}{4} \cdot \cos \frac{t}{4}$$

$$x = 2 \cos^3 \frac{t}{4} \Rightarrow x' = 2 \cdot 3 \cos^2 \frac{t}{4} \cdot (-\sin \frac{t}{4}) \cdot \frac{1}{4} = -\frac{3}{2} \cos^2 \frac{t}{4} \cdot \sin \frac{t}{4}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} &= \sqrt{\frac{9}{4} \cos^4 \frac{t}{4} \sin^2 \frac{t}{4} + \frac{9}{4} \sin^4 \frac{t}{4} \cos^2 \frac{t}{4}} = \frac{3}{2} \sqrt{\cos^2 \frac{t}{4} \sin^2 \frac{t}{4} (\cos^2 \frac{t}{4} + \sin^2 \frac{t}{4})} = \\ &= \frac{3}{2} \sqrt{\cos^2 \frac{t}{4} \sin^2 \frac{t}{4}} = \frac{3}{2} \cdot \cos \frac{t}{4} \sin \frac{t}{4} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \sin \frac{t}{2} = \frac{3}{4} \sin \frac{t}{2} \end{aligned}$$

$$M = \frac{3}{4} \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = \frac{3}{4} \cdot (-2 \cos \frac{t}{2}) \Big|_0^{2\pi} = -\frac{3}{2} (\cos \pi - \cos 0) = -\frac{3}{2} (-1 - 1) = 3$$

$$I_x = \int_{t_1}^{t_2} x \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

$$I_x = \int_0^{2\pi} 2 \cos^3 \frac{t}{4} \cdot \frac{3}{4} \sin \frac{t}{2} dt = \frac{3}{2} \int_0^{2\pi} \cos^3 \frac{t}{4} \cdot \sin \frac{t}{2} dt = \frac{3}{2} \int_0^{2\pi} \cos^3 \frac{t}{4} \cdot 2 \cdot \sin \frac{t}{4} \cdot \cos \frac{t}{4} dt =$$

$$= 3 \int_0^{2\pi} \cos^4 \frac{t}{4} \cdot \sin \frac{t}{4} dt = -12 \int_0^{2\pi} \cos^4 \frac{t}{4} d(\cos \frac{t}{4}) = -12 \cdot \frac{1}{5} \cos^5 \frac{t}{4} \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= -\frac{12}{5} (\cos^5 \frac{\pi}{2} - \cos^5 0) = -\frac{12}{5} (0 - 1) = \frac{12}{5}$$

$$x_0 = \frac{\frac{12}{5}}{3} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$$

Координаты центра тяжести $(\frac{4}{5}; \frac{4}{5})$

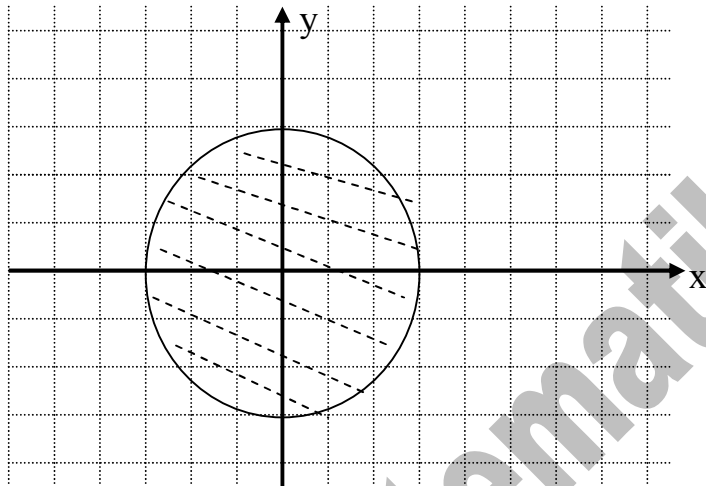
1.9) Найти область определения функции.

$$z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$

Учитываем, что выражение под знаком корня больше либо равно нулю.

$$9 - x^2 - y^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 9$$

Строим на плоскости.



Область определения - множество точек плоскости, лежащих внутри и на границе окружности с центром в начале координат и радиусом $R=3$.

2.9) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \ln(3x^2 - y^4)$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\ln(3x^2 - y^4) \right)'_x = \frac{6x}{3x^2 - y^4}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\ln(3x^2 - y^4) \right)'_y = -\frac{4y^3}{3x^2 - y^4}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = \frac{6x}{3x^2 - y^4} dx$$

$$d_y z = -\frac{4y^3}{3x^2 - y^4} dy$$

3.9) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \arcsin\left(\frac{x^2}{y} - z\right)$$

$$M_0(2, 5, 0)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{x^2}{y} - z)^2}} \cdot \frac{2x}{y} = \frac{y}{\sqrt{y^2 - (x^2 - yz)^2}} \cdot \frac{2x}{y} = \frac{2x}{\sqrt{y^2 - (x^2 - yz)^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{y^2 - (x^2 - yz)^2}} \cdot (-\frac{x^2}{y^2}) = -\frac{x^2}{y\sqrt{y^2 - (x^2 - yz)^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{y}{\sqrt{y^2 - (x^2 - yz)^2}} \cdot (-1) = -\frac{y}{\sqrt{y^2 - (x^2 - yz)^2}}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = \frac{2 \cdot 2}{\sqrt{5^2 - (2^2 - 5 \cdot 0)^2}} = \frac{4}{\sqrt{25 - 16}} = \frac{4}{3}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{2^2}{5\sqrt{5^2 - (2^2 - 0)^2}} = -\frac{4}{5\sqrt{25 - 16}} = -\frac{4}{15}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = -\frac{5}{\sqrt{5^2 - (2^2 - 0)^2}} = -\frac{5}{\sqrt{25 - 16}} = -\frac{5}{3}$$

4.9) Найти полный дифференциал функции.

$$z = \arcsin(x + y)$$

Найдём сначала частные производные.

$$(\arcsin(x + y))'_x = \frac{1}{\sqrt{1 - (x + y)^2}}$$

$$(\arcsin(x + y))'_y = \frac{1}{\sqrt{1 - (x + y)^2}}$$

Полный дифференциал:

$$dz = \frac{1}{\sqrt{1 - (x + y)^2}} dx + \frac{1}{\sqrt{1 - (x + y)^2}} dy = \frac{dx}{\sqrt{1 - (x + y)^2}} + \frac{dy}{\sqrt{1 - (x + y)^2}}$$

5.9) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = x^2 e^{-y}$$

$$x = \sin t$$

$$y = \sin^2 t$$

$$t_0 = \frac{\pi}{2}$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2xe^{-y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -x^2 e^y$$

$$\frac{dx}{dt} = \cos t$$

$$\frac{dy}{dt} = 2 \sin t \cos t = \sin 2t$$

$$\frac{du}{dt} = 2xe^{-y} \cdot \cos t - x^2 e^{-y} \cdot \sin 2t = xe^{-y} (2x \cos t - x \sin 2t) =$$

$$= \sin t e^{-\sin^2 t} (2 \sin t \cos t - \sin t \sin 2t) = \sin t e^{-\sin^2 t} \cdot \sin 2t (1 - \sin t)$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0 = \frac{\pi}{2}} = \sin \frac{\pi}{2} e^{-\sin^2 \frac{\pi}{2}} \cdot \sin \pi (1 - \sin \frac{\pi}{2}) = 1 \cdot e^{-1} (1 - 1) = 0$$

6.9) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6x = 0 \quad M_0(1, 2, 1)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 6x$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 2x - 6$$

$$F'_z = 2z$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x - 6}{2z}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{2 \cdot 1 - 6}{2 \cdot 1} = -\frac{-4}{2} = 2$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 2y$$

$$F'_z = 2z$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2y}{2z} = -\frac{y}{z}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{2}{1} = -2$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.9) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: x^2 + y^2 + 2yz - z^2 + y - 2z = 2$$

$$M_0(1, 1, 1)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 2x \Rightarrow f'_x(M) = 2 \cdot 1 = 2$$

$$f'_y = 2y + 2z + 1 \Rightarrow f'_y(M) = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 = 5$$

$$f'_z = 2y - 2z - 2 \Rightarrow f'_z(M) = 2 \cdot 1 - 2 \cdot 1 - 2 = -2$$

Касательная плоскость:

$$2(x - 1) + 5(y - 1) - 2(z - 1) = 0 \Rightarrow 2x + 5y - 2z - 5 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 1}{5} = \frac{z - 1}{-2}$$

2.9) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \arctg(x - 3y)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\arctg(x - 3y))'_x = -\frac{1}{1 + (x - 3y)^2} = -\frac{1}{x^2 - 6xy + 9y^2 + 1}$$

$$z'_y = (\arctg(x - 3y))'_y = -\frac{3}{1 + (x - 3y)^2} = \frac{3}{x^2 - 6xy + 9y^2 + 1}$$

$$z''_{xy} = \left(-\frac{1}{x^2 - 6xy + 9y^2 + 1}\right)'_y = \frac{(-6x + 18y)}{(x^2 - 6xy + 9y^2 + 1)^2}$$

$$z''_{yx} = \left(\frac{3}{x^2 - 6xy + 9y^2 + 1}\right)'_x = -\frac{3(2x - 6y)}{(x^2 - 6xy + 9y^2 + 1)^2} = \frac{(-6x + 18y)}{(x^2 - 6xy + 9y^2 + 1)^2}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.9) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)'_x = -\frac{x}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)'_y = -\frac{y}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)'_z = -\frac{z}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \left(-\frac{x}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} \right)'_x = -\frac{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3} - x \cdot \frac{3}{2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cdot 2x}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^5}} = \\ &= -\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{3x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \left(-\frac{y}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} \right)'_y = -\frac{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3} - y \cdot \frac{3}{2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cdot 2y}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^5}} = \\ &= -\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{3y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} &= \left(-\frac{z}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} \right)'_z = -\frac{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3} - z \cdot \frac{3}{2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cdot 2z}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^5}} = \\ &= -\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{3z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} &= -\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{3x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} - \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{3y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} - \\ &\quad - \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{3z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} = -\frac{3}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} = \\ &= -\frac{3}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{3}{x^2 + y^2 + z^2} = 0 \end{aligned}$$

4.9) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = 4(x - y) - x^2 - y^2$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 4 - 2x = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -4 - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$$

$M(2; -2)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке .

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = -2 \Rightarrow A = -2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = -2 \Rightarrow C = -2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0 \Rightarrow B = 0 \quad -2 * (-2) - 0^2 = 4 - 0 = 4 > 0$$

Так как А и С отрицательны, значит в точке М- максимум.

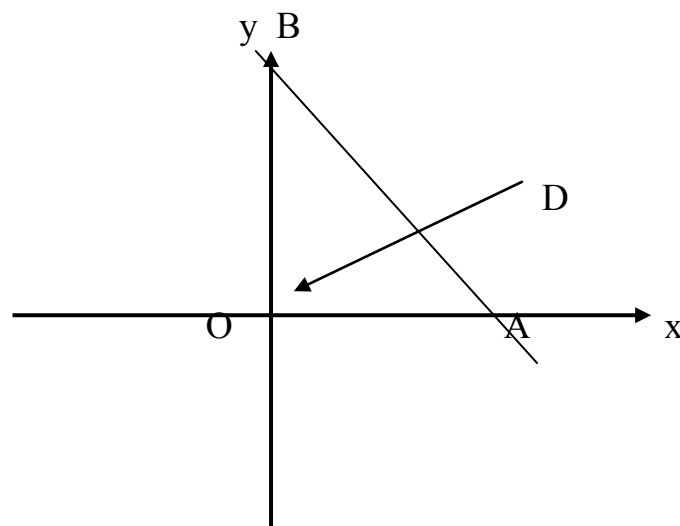
$$z(M) = 4(2 + 2) - 4 - 4 = 16 - 8 = 8$$

5.9) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = x^2 - 2y^2 + 4xy - 6x - 1$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x + y - 3 = 0 \\ x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 4y - 6 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -4y + 4x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y = 3 \\ x = y \end{cases} \Rightarrow x = 1; y = 1$$

$$P_0(1,1) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 1 - 2 + 4 - 6 - 1 = -4$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

$$a) x + y - 3 = 0 \Rightarrow x = 3 - y$$

$$z = (3 - y)^2 - 2y^2 + 4y(3 - y) - 6(3 - y) - 1 = y^2 - 6y + 9 - 2y^2 + 12y - 4y^2 - 18 + 6y - 1 = -5y^2 + 12y - 10$$

$$\frac{dz}{dy} = -10y + 12 = 0 \Rightarrow y = \frac{12}{10} = 1,2 \Rightarrow x = 3 - 1,2 = 1,8 \Rightarrow P_1(1,8; 1,2) \in \bar{D}$$

$$z(P_1) = 1,8^2 - 2 \cdot 1,2^2 + 4 \cdot 1,8 \cdot 1,2 - 6 \cdot 1,8 - 1 = -2,8$$

$$b) x = 0$$

$$z = -2y^2 \Rightarrow \frac{dz}{dy} = -4y = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow P_2(0; 0) \in \bar{D}$$

$$z(P_2) = 0$$

$$в) y = 0$$

$$z = x^2 - 6x - 1 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow P_3(3; 0) \in D$$

$$z(P_3) = 9 - 18 - 1 = -10$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$A(3; 0) \quad B(0; 3) \quad O(0; 0)$$

$$z(A) = -10 \text{ найдено ранее}$$

$$z(B) = -18 - 1 = -19$$

$$z(O) = 0 \text{ найдено ранее}$$

Ответ:

$$z_{\max} = -1 \text{ при } x=0; y=0$$

$$z_{\min} = -19 \text{ при } x=0; y=3$$

1.9) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$(\sin(x+y) + \sin(x-y))dx + \frac{dy}{\cos y} = 0$$

Разделяем переменные.

$$(2\sin \frac{x+y+x-y}{2} \cos \frac{x+y-x+y}{2})dx + \frac{dy}{\cos y} = 0$$

$$2\sin x \cos y dx + \frac{dy}{\cos y} = 0$$

$$2\sin x \cos y dx = -\frac{dy}{\cos y}$$

$$\int \frac{dy}{\cos^2 y} = -2 \int \sin x dx \Rightarrow \operatorname{tg} y = 2 \cos x + C.$$

Ответ: $\operatorname{tg} y = 2 \cos x + C$.

2.9) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y' + 2y - y^2 = 0$$

Данное уравнение – с разделяющимися переменными.

Разделяем переменные.

$$\frac{dy}{dx} = y^2 - 2y$$

$$\frac{dy}{y^2 - 2y} = dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y(y-2)} = \int dx$$

Разлагаем на простейшие дроби:

$$\frac{A}{y} + \frac{B}{y-2} = \frac{A(y-2) + By}{y(y-2)} = \frac{1}{y(y-2)}$$

$$A(y-2) + By = 1$$

$$\text{При } y=0 \quad -2A=1 \quad A=-\frac{1}{2}$$

$$\text{При } y=2 \quad 2B=1 \quad B=\frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2} \int \frac{dy}{y} + \frac{1}{2} \int \frac{dy}{y-2} = \int dx$$

$$-\frac{1}{2} \ln|y| + \frac{1}{2} \ln|y-2| = x + C$$

$$\ln \left| \sqrt{\frac{y-2}{y}} \right| = x + C$$

$$\sqrt{\frac{y-2}{y}} = C_1 e^x$$

$$\frac{y-2}{y} = C_2 e^{2x} \Rightarrow 1 - \frac{2}{y} = C_2 e^{2x} \Rightarrow \frac{2}{y} = 1 - C_2 e^{2x}$$

$$y = \frac{2}{1 - C_2 e^{2x}}$$

3.9) Найти решение дифференциального уравнения.

$$xy' - y = (x + y) \ln\left(\frac{x+y}{x}\right)$$

Сокращаем на x

$$y' - \frac{y}{x} = \left(1 + \frac{y}{x}\right) \ln\left(1 + \frac{y}{x}\right)$$

Замена: $\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} - t = (1+t) \ln(1+t)$$

$$t + \frac{xdx}{dx} - t = (1+t) \ln(1+t)$$

$$\frac{xdx}{dx} = (1+t) \ln(1+t) \Rightarrow \int \frac{dx}{(1+t) \ln(1+t)} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{d(\ln(1+t))}{\ln(1+t)} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|\ln(1+t)| = \ln x + \ln C = \ln Cx$$

$$\ln(1+t) = Cx \Rightarrow 1+t = C_1 e^x \Rightarrow t = C_1 e^x - 1 \Rightarrow \frac{y}{x} = C_1 e^x - 1$$

$$y = x(C_1 e^x - 1)$$

4.9) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$x^2 y' + xy + 1 = 0 \quad y(1) = 0$$

Сокращаем на x^2

$$y' + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = -\ln|x| + \ln C = \ln \frac{C}{x}$$

$$y = \frac{C}{x}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = \frac{C(x)}{x}$$

$$y' = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$$

$$C'(x) = -\frac{1}{x} \Rightarrow C(x) = -\ln x + C_1$$

$$y = \frac{(C_1 - \ln x)}{x}$$

Учитываем начальное условие:

$$y(1) = 0$$

$$0 = \frac{(C_1 - \ln 1)}{1} \quad C_1 = 0$$

$$\text{Ответ: } y = -\frac{\ln x}{x}$$

5.9) Решить дифференциальное уравнение

$$2y' - \frac{x}{y} = \frac{xy}{x^2 - 1}$$

$$y' - \frac{xy}{2(x^2 - 1)} = \frac{x}{2y}$$

Замена: $z = y^{1+1} = y^2$

$$\frac{1}{2}z' - \frac{xz}{2(x^2 - 1)} = \frac{x}{2} \quad z' - \frac{xz}{(x^2 - 1)} = x$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{xz}{(x^2 - 1)} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{xdx}{(x^2 - 1)} \Rightarrow \ln z = \frac{1}{2} \ln |x^2 - 1| + \frac{1}{2} \ln C^2 = \ln C \sqrt{x^2 - 1}$$

$$z = C(x) \sqrt{x^2 - 1}$$

$$C'(x) \sqrt{x^2 - 1} + \frac{C(x)}{\sqrt{x^2 - 1}} - \frac{C(x)}{\sqrt{x^2 - 1}} = x$$

$$C'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \Rightarrow C(x) = \int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} dx = \sqrt{x^2 - 1} + C_1$$

$$z = (\sqrt{x^2 - 1} + C_1) \sqrt{x^2 - 1} = C_1 \sqrt{x^2 - 1} + x^2 - 1 = y^2$$

$$y = \sqrt{C_1 \sqrt{x^2 - 1} + x^2 - 1}$$

<http://www.pybushko.pp> <http://vk.com/ilovematematika>

1.9) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y''' = \cos^2 x \quad x_0 = \pi \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = -\frac{1}{8} \quad y''(0) = 0$$

$$y'' = \int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + C_1$$

$$y''(0) = 0$$

$$0 = 0 + \frac{1}{4} \sin 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y' = \int \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x \right) dx = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{8} \cos 2x + C_2$$

$$y'(0) = -\frac{1}{8}$$

$$-\frac{1}{8} = 0 - \frac{1}{8} \cos 0 + C_2 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$y = \int \left(\frac{x^2}{4} - \frac{1}{8} \cos 2x \right) dx = \frac{1}{12} x^3 - \frac{1}{16} \sin 2x + C_3$$

$$y(0) = 1$$

$$1 = 0 - \frac{1}{16} \sin 0 + C_3 \Rightarrow C_3 = 1$$

$$y = \frac{1}{12} x^3 - \frac{1}{16} \sin 2x + 1$$

$$y(\pi) = \frac{1}{12} \pi^3 - \frac{1}{16} \sin 2\pi + 1 = \frac{\pi^3}{12} + 1 = 3,58$$

2.9) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$y'' = -\frac{x}{y'}$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$z' = -\frac{x}{z} \Rightarrow zz' = -x \Rightarrow z \frac{dz}{dx} = -x$$

$$\int z dz = -\int x dx$$

$$\frac{1}{2} z^2 = -\frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} C \Rightarrow z^2 = C - x^2 \Rightarrow z = \sqrt{C - x^2} = y' = \frac{dx}{dy}$$

$$\int dy = \int \frac{dx}{\sqrt{C - x^2}} \Rightarrow y = \arcsin \frac{x}{\sqrt{C}} + C_1$$

3.9) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y'' = 1 - (y')^2$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 0$$

$$\text{Замена: } y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$$

$$pp' = 1 - p^2 \Rightarrow p \frac{dp}{dy} = 1 - p^2$$

$$\int \frac{p dp}{1 - p^2} = \int dy \Rightarrow -\frac{1}{2} \ln(1 - p^2) = y - C \Rightarrow \ln(1 - p^2) = C_1 - 2y \Rightarrow 1 - p^2 = C_1 e^{-2y}$$

$$p^2 = 1 - C_1 e^{-2y} \Rightarrow p = \pm \sqrt{1 - C_1 e^{-2y}} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = 0$$

$$y(0) = 0$$

$$0 = \pm \sqrt{1 - C_1 e^0} = \pm \sqrt{1 - C_1} \Rightarrow C_1 = 1$$

$$y' = \pm \sqrt{1 - e^{-2y}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{1 - e^{-2y}} \Rightarrow \pm \int \frac{dy}{\sqrt{1 - e^{-2y}}} = \int dx \Rightarrow \pm \int \frac{dy}{\sqrt{1 - \frac{1}{e^{2y}}}} = \int dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \pm \int \frac{e^y}{\sqrt{e^{2y} - 1}} dy = \int dx \Rightarrow \pm \int \frac{d(e^y)}{\sqrt{(e^y)^2 - 1}} = \int dx$$

$$\pm \ln \left| e^y + \sqrt{e^{2y} - 1} \right| = x + C_2$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow \pm \ln \left| e^0 + \sqrt{e^0 - 1} \right| = 0 + C_2 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$x = \pm \ln \left| e^y + \sqrt{e^{2y} - 1} \right|$$

$$\text{Ответ: } x = \pm \ln \left| e^y + \sqrt{e^{2y} - 1} \right|$$

4.9) Проинтегрировать уравнение.

$$x(2x^2 + y^2) + y(x^2 + 2y^2)y' = 0$$

$$x(2x^2 + y^2)dx + y(x^2 + 2y^2)dy = 0$$

Здесь

$$P = x(2x^2 + y^2) = 2x^3 + xy^2$$

$$Q = y(x^2 + 2y^2) = x^2y + 2y^3$$

$$\frac{dP}{dy} = 2xy$$

$$\frac{dQ}{dx} = 2xy$$

Уравнение в полных дифференциалах.

$$\int (2x^3 + xy^2)dx = \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2}x^2y^2$$

$$\int (x^2y + 2y^3)dy = \frac{1}{2}x^2y^2 + \frac{1}{2}y^4$$

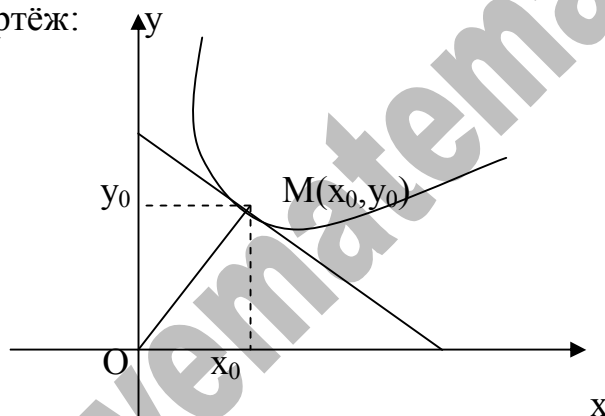
Объединяем оба решения: $C = \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2}x^2y^2 + \frac{1}{2}y^4$

Ответ: $C_1 = x^4 + x^2y^2 + y^4$

5.9) Записать уравнение кривой, проходящей через точку (x_0, y_0) , если известно, что угловой коэффициент касательной в любой её точке в n раз больше углового коэффициента прямой, соединяющей ту же точку с началом координат.

$A(-6; 4) \quad n = 9$

Строим схематический чертёж:



Угловой коэффициент касательной в любой точке прямой равен значению первой производной в этой точке.

$$k = y'$$

Угловой коэффициент прямой OM можно рассматривать как тангенс угла между прямой и положительным направлением оси OX.

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x}$$

Тогда по условию:

$$y' = 9 \cdot \frac{y}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{9y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = 9 \cdot \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = 9 \ln|x| + 9 \ln \sqrt[9]{C} = \ln|Cx^9|$$

$$y = Cx^9$$

Кривая проходит через точку $(-6, 4)$

$$4 = C \cdot (-6)^9 = -10077696 \cdot C$$

$$C = -\frac{4}{10077696} = -\frac{1}{2519424}$$

$$y = -\frac{x^9}{2519424}$$

1.9) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' + 7y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 7\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0; -7$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-7x}$

б) $y'' - 5y' + 4y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0$$

$$D = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 25 - 16 = 9$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{5 \pm 3}{2} = 4; 1$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{4x} + C_2 e^x$

в) $y'' + 16y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 16 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \pm 4i$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x$

2.9) Найти общее решение:

$$y'' - 3y' + 2y = 3 \cos x + 19 \sin x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{3 \pm 1}{2} = 2; 1;$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^x$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos x + B \sin x$

$$y_1' = -A \sin x + B \cos x$$

$$y_1'' = -A \cos x - B \sin x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-A \cos x - B \sin x + 3A \sin x - 3B \cos x + 2A \cos x + 2B \sin x = 3 \cos x + 19 \sin x$$

$$\begin{cases} A - 3B = 3 & A = 6 & B = 1 \\ 3A + B = 19 \end{cases}$$

$$y_1 = 6 \cos x + \sin x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{2x} + C_2 e^x + 6 \cos x + \sin x$$

3.9) Найти общее решение:

$$y'' - 2y' + y = 4e^x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{2}{2} = 1 - \text{двойной корень.}$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = (C_1 x + C_2) e^x$$

$$\text{Частное решение ищем в виде: } y_1 = Cx^2 e^x$$

$$y_1' = 2Cxe^x + Cx^2 e^x = (Cx^2 + 2Cx)e^x$$

$$y_1'' = (2Cx + 2C)e^x + (Cx^2 + 2Cx)e^x = (Cx^2 + 4Cx + 2C)e^x$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^x

$$Cx^2 + 4Cx + 2C - 2Cx^2 - 4Cx + Cx^2 = 4$$

$$2C = 4 \Rightarrow C = 2$$

$$y_1 = 2x^2 e^x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (2x^2 + C_1 x + C_2) e^x$$

4.9) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + y = x^3 - 4x^2 + 7x - 10$$

$$y(0) = 2$$

$$y'(0) = 3$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i;$$

$$\bar{y} = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

$$\text{Частное решение: } y_1 = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

$$y_1' = 3Ax^2 + 2Bx + C$$

$$y_1'' = 6Ax + 2B$$

Подставляем в исходное уравнение

$$6Ax + 2B + Ax^3 + Bx^2 + Cx + D = x^3 - 4x^2 + 7x - 10$$

$$\begin{cases} A = 1 \\ B = -4 \\ 6A + C = 7 \\ 2B + D = -10 \end{cases} \Rightarrow A = 1 \Rightarrow B = -4 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow D = -2$$

$$y_1 = x^3 - 4x^2 + x - 2$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x^3 - 4x^2 + x - 2$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = -C_1 \sin x + C_2 \cos x + 3x^2 - 8x + 1$$

$$\begin{cases} 3 = C_2 + 1 \\ 2 = C_1 - 2 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 4 \Rightarrow C_2 = 2$$

Ответ: $y = 4 \cos x + 2 \sin x + x^3 - 4x^2 + x - 2$

5.9) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' - y' + y = f(x)$$

$$f(x) = e^x \cos x$$

$$f(x) = 7x + 2$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - \lambda + 1 = 0$$

$$D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = -3$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{\frac{1}{2}x} (C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x)$

При $f(x) = e^x \cos x$

Частное решение: $y^* = e^x (A \cos x + B \sin x)$

При $f(x) = 7x + 2$

Частное решение: $y^* = Ax + B$

1.9) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' + y'' = 0$$

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 1 \quad y''(0) = -1$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 + k^2 = 0$$

$$k^2(k + 1) = 0$$

$k = 0$ - двойной корень

$$k = -1$$

Общее решение:

$$y = Ax + B + Ce^{-x}$$

Учитываем начальные условия $y(0) = 0 \quad y'(0) = 1 \quad y''(0) = -1$

$$y' = A - Ce^{-x}$$

$$y'' = Ce^{-x}$$

$$\begin{cases} A \cdot 0 + B + Ce^0 = 0 \\ A - Ce^0 = 1 \\ Ce^0 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B + C = 0 \\ A - C = 1 \\ C = -1 \end{cases} \Rightarrow C = -1 \Rightarrow A + 1 = 1 \Rightarrow A = 0$$

$$B - 1 = 0 \Rightarrow B = 1$$

$$y = 1 - e^{-x}$$

2.9) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = x \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = y' \quad y = x'$$

$$x'' = x \Rightarrow x'' - x = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1$$

$$\text{Общее решение: } \bar{x} = C_1 e^t + C_2 e^{-t}$$

$$\text{Найдём } y: y = x'$$

$$x' = C_1 e^t - C_2 e^{-t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} \\ y(t) = C_1 e^t - C_2 e^{-t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 0 - \lambda & 1 \\ 1 & 0 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = -1; 1$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^t \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^t \end{cases}$ и $\begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{-t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{-t} \end{cases}$

При $\lambda=1$

$$\begin{cases} (0-1)\alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + (0-1)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ \alpha_1 - \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 - \beta_1 = 0 \\ \alpha_1 - \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = 1$$

При $\lambda=-1$

$$\begin{cases} (0+1)\alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + (0+1)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = -1$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} \\ y(t) = C_1 e^t - C_2 e^{-t} \end{cases}$

3.9) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \operatorname{ctgx}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0 \Rightarrow D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -4 \Rightarrow \lambda_{1/2} = \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i$$

Общее решение: $y = e^{-x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

$$C_1 = C_1(x) \quad C_2 = C_2(x)$$

$$y = e^{-x} (C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x)$$

$$y' = -e^{-x} (C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x) + e^{-x} (C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x - C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x)$$

Пусть $C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0$

$$y' = e^{-x} ((C_2(x) - C_1(x)) \cos x + (-C_2(x) - C_1(x)) \sin x)$$

$$y'' = -e^{-x} ((C_2(x) - C_1(x)) \cos x + (-C_2(x) - C_1(x)) \sin x) + e^{-x} ((C_2'(x) - C_1'(x)) \cos x + (-C_2'(x) - C_1'(x)) \sin x + (-C_2(x) + C_1(x)) \sin x + (-C_2(x) - C_1(x)) \cos x)$$

Подставляем в исходное уравнение

$$\begin{aligned}
& -e^{-x}C_2(x)\cos x + e^{-x}C_1(x)\cos x + e^{-x}C_2(x)\sin x + e^{-x}C_1(x)\sin x + e^{-x}C_2'(x)\cos x - \\
& -e^{-x}C_1'(x)\cos x - e^{-x}C_2'(x)\sin x - e^{-x}C_1(x)\sin x - e^{-x}C_2(x)\sin x + e^{-x}C_1(x)\sin x - \\
& -e^{-x}C_2(x)\cos x - e^{-x}C_1(x)\cos x + 2e^{-x}C_2(x)\cos x - 2e^{-x}C_1(x)\cos x - 2e^{-x}C_2(x)\sin x - \\
& -2e^{-x}C_1(x)\sin x + 2e^{-x}C_1(x)\cos x + 2e^{-x}C_2(x)\sin x = e^{-x}\operatorname{ctgx}
\end{aligned}$$

$$\begin{cases} C_1'(x)(-e^{-x}\sin x - e^{-x}\cos x) + C_2'(x)(e^{-x}\cos x - e^{-x}\sin x) = e^{-x}\operatorname{ctgx} \\ C_1'(x)\cos x + C_2'(x)\sin x = 0 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Крамера.

$$\begin{pmatrix} -e^{-x}(\cos x + \sin x) & e^{-x}(\cos x - \sin x) \\ \cos x & \sin x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-x}\operatorname{ctgx} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\Delta &= -e^{-x}(\cos x \sin x + \sin^2 x) - e^{-x}(\cos^2 x - \cos x \sin x) = \\
&= e^{-x}(-\cos x \sin x - \sin^2 x) - \cos^2 x + \cos x \sin x = -e^{-x}
\end{aligned}$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} e^{-x}\operatorname{ctgx} & e^{-x}(\cos x - \sin x) \\ 0 & \sin x \end{vmatrix} = e^{-x}\operatorname{ctgx} \cdot \sin x = e^{-x} \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \sin x = e^{-x} \cos x$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -e^{-x}(\cos x + \sin x) & e^{-x}\operatorname{ctgx} \\ \cos x & 0 \end{vmatrix} = -e^{-x}\operatorname{ctgx} \cdot \cos x = -e^{-x} \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \cos x =$$

$$= -e^{-x} \frac{\cos^2 x}{\sin x}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{e^{-x} \cos x}{-e^{-x}} = -\cos x$$

$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{-e^{-x} \frac{\cos^2 x}{\sin x}}{-e^{-x}} = \frac{\cos^2 x}{\sin x}$$

$$C_1(x) = -\int \cos x dx = -\sin x + C_3$$

$$C_2(x) = \int \frac{\cos^2 x}{\sin x} dx = \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin x} dx = \int \frac{dx}{\sin x} - \int \sin x dx = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \cos x + C_4$$

ОТВЕТ:

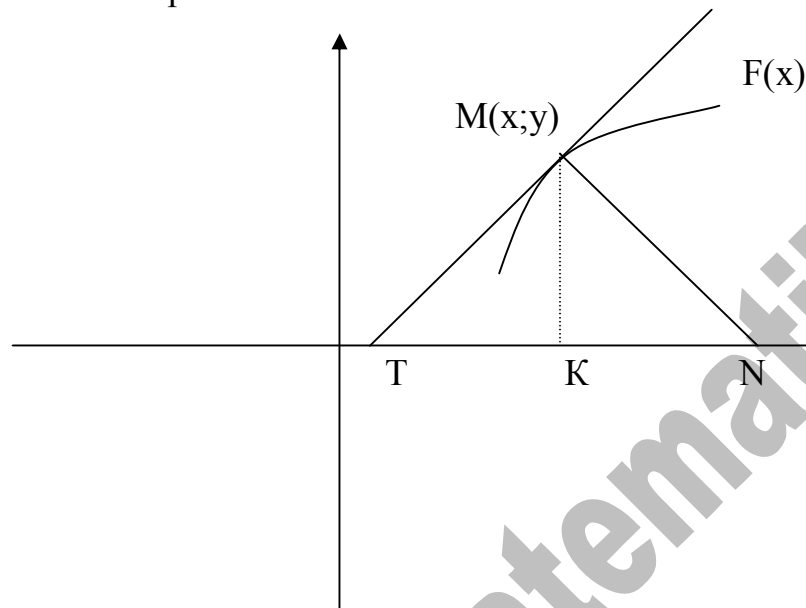
$$y = e^{-x}((C_3 - \sin x)\cos x + (\ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \cos x + C_4)\sin x) =$$

$$= e^{-x}(C_3 \cos x - \sin x \cos x + \sin x \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \cos x \sin x + C_4 \sin x) =$$

$$= e^{-x}(C_3 \cos x + \sin x \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C_4 \sin x)$$

4.9) Записать уравнения кривых, обладающих следующим свойством: длина отрезка оси абсцисс, отсекаемого касательной и нормалью, проведёнными из произвольной точки кривой, равна $2l$.

Строим схематический чертёж.



$$|TK| + |KN| = |TN|$$

$$|TK| = \left| \frac{y}{y'} \right| \text{ - подкасательная} \quad |KN| = |yy'| \text{ - поднормаль}$$

$$\left| \frac{y}{y'} \right| + |yy'| = 2l$$

Решаем дифференциальное уравнение.

$$y + y(y')^2 = 2ly'$$

$$y(y')^2 - 2ly' + y = 0 \Rightarrow (y')^2 - \frac{2l}{y}y' + 1 = 0$$

Решаем относительно y'

$$D = \frac{4l^2}{y^2} - 4 = 4\left(\frac{l^2}{y^2} - 1\right) = \frac{4(l^2 - y^2)}{y^2}$$

$$y'_{1/2} = \frac{2l \pm \frac{2\sqrt{l^2 - y^2}}{y}}{2} = l \pm \frac{\sqrt{l^2 - y^2}}{y}$$

$$\frac{dy}{dx} = l \pm \frac{\sqrt{l^2 - y^2}}{y} \Rightarrow \frac{dy}{dx} \mp \frac{\sqrt{l^2 - y^2}}{y} = l$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = \pm \frac{\sqrt{l^2 - y^2}}{y} \Rightarrow \int \frac{y}{\sqrt{l^2 - y^2}} dy = \pm \int dx$$

$$-\sqrt{l^2 - y^2} = \pm x - C \Rightarrow x = C \pm \sqrt{l^2 - y^2}$$

$$C = C(y) \Rightarrow x = C(y) \pm \sqrt{l^2 - y^2}$$

$$x' = C'(y) \pm \frac{y}{\sqrt{l^2 - y^2}} = \pm \frac{C'(y) - y}{\sqrt{l^2 - y^2}} = \frac{1}{y'} \Rightarrow y' = \pm \frac{\sqrt{l^2 - y^2}}{C'(y) - y}$$

$$\pm \frac{\sqrt{l^2 - y^2}}{C'(y) - y} - \frac{\sqrt{l^2 - y^2}}{y} = l \Rightarrow \pm \sqrt{l^2 - y^2} \left(\frac{y - C'(y) + y}{y(C'(y) - y)} \right) = l \Rightarrow \mp \frac{C'(y)}{C'(y) - y} = \frac{ly}{\sqrt{l^2 - y^2}}$$

$$\mp \frac{C'(y) - y}{C'(y)} = \frac{ly}{\sqrt{l^2 - y^2}} \Rightarrow -1 \mp \frac{y}{C'(y)} = \frac{ly}{\sqrt{l^2 - y^2}}$$

$$\mp \frac{y}{C'(y)} = \frac{ly}{\sqrt{l^2 - y^2}} + 1 = \mp \frac{ly + \sqrt{l^2 - y^2}}{\sqrt{l^2 - y^2}} \Rightarrow \mp \frac{C'(y)}{y} = \frac{\sqrt{l^2 - y^2}}{ly + \sqrt{l^2 - y^2}}$$

$$\int C'(y) = \mp \int \frac{y \sqrt{l^2 - y^2}}{ly + \sqrt{l^2 - y^2}} dy \Rightarrow C(y) = l \ln \left| l \pm \sqrt{l^2 - y^2} \right| + C_1$$

$$x = l \ln \left| l \pm \sqrt{l^2 - y^2} \right| \pm \sqrt{l^2 - y^2} + C_1$$

1.9) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+6)(n+7)}$$

Докажем сходимость ряда.

$$(n+6)(n+7) = n^2 + 13n + 42$$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2 + 13n + 42}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 13n + 42}{n^2} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Найдём сумму ряда. Разложим на простейшие дроби.

$$\frac{A}{n+6} + \frac{B}{n+7} = \frac{A(n+7) + B(n+6)}{(n+6)(n+7)} = \frac{1}{(n+6)(n+7)}$$

$$n = -7 \Rightarrow -B = 1 \Rightarrow B = -1$$

$$n = -6 \Rightarrow A = 1$$

$$\frac{1}{(n+6)(n+7)} = \frac{1}{n+6} - \frac{1}{n+7}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+6)(n+7)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+6} - \frac{1}{n+7} \right) = \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \dots = \frac{1}{7}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+6)(n+7)} = \frac{1}{7}$$

2.9) Исследовать на сходимость ряд с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n(n+1)}{5^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3(n+1)(n+2)}{5^{n+1}}}{\frac{3n(n+1)}{5^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n+1)(n+2) \cdot 5^n}{3n(n+1) \cdot 5^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n+1)(n+2) \cdot 5^n}{3n(n+1) \cdot 5^n \cdot 5} = \frac{1}{5} < 1$$

Ряд сходится.

3.9) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln(n+1))^{2n}}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(\ln(n+1))^{2n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln^2(n+1)} = 0 < 1$$

Ряд сходится.

4.9) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \frac{n+1}{n-1}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \frac{n+1}{n-1} dn = \left| \begin{array}{l} \ln \frac{n+1}{n-1} = U \Rightarrow dU = -\frac{2dn}{n^2-1} \\ \frac{dn}{\sqrt{n}} = dV \Rightarrow V = 2\sqrt{n} \end{array} \right| = 2\sqrt{n} \ln \frac{n+1}{n-1} \Big|_2^{\infty} + 4 \int_2^{\infty} \frac{\sqrt{n} dn}{n^2-1}$$

Вычисляем отдельно:

$$\int_2^{\infty} \frac{\sqrt{n} dn}{n^2-1} = \left| \begin{array}{l} n=t^2 \Rightarrow dn=2tdt \\ n=2 \Rightarrow t=\sqrt{2} \\ n=\infty \Rightarrow t=\infty \end{array} \right| = \int_{\sqrt{2}}^{\infty} \frac{t \cdot 2tdt}{t^4-1} = 2 \int_{\sqrt{2}}^{\infty} \frac{t^2 dt}{(t^2)^2-1} = 2 \int_{\sqrt{2}}^{\infty} \frac{t^2 dt}{(t-1)(t+1)(t^2+1)} =$$

$$\frac{A}{t-1} + \frac{B}{t+1} + \frac{Ct+D}{t^2+1} = \frac{A(t+1)(t^2+1) + B(t-1)(t^2+1) + (Ct+D)(t^2-1)}{(t-1)(t+1)(t^2+1)} =$$

$$= \frac{t^2}{(t-1)(t+1)(t^2+1)}$$

$$At^3 + At^2 + At + A + Bt^3 - Bt^2 + Bt - B + Ct^3 + Dt^2 - Ct - D = t^2$$

$$\begin{cases} A+B+C=0 \\ A-B+D=1 \\ A+B-C=0 \\ A-B-D=0 \end{cases} \Rightarrow A=\frac{1}{4} \Rightarrow B=-\frac{1}{4} \Rightarrow C=0 \Rightarrow D=\frac{1}{2}$$

$$2 \int_{\sqrt{2}}^{\infty} \frac{t^2 dt}{(t-1)(t+1)(t^2+1)} = 2 \left(\frac{1}{4} \int_{\sqrt{2}}^{\infty} \frac{dt}{t-1} - \frac{1}{4} \int_{\sqrt{2}}^{\infty} \frac{dt}{t+1} + \frac{1}{2} \int_{\sqrt{2}}^{\infty} \frac{dt}{t^2+1} \right) =$$

$$= 2 \left(\frac{1}{4} \ln|t-1| - \frac{1}{4} \ln|t+1| + \frac{1}{2} \arctgt \right) \Big|_{\sqrt{2}}^{\infty} = 2 \left(\frac{1}{4} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + \frac{1}{2} \arctgt \right) \Big|_{\sqrt{2}}^{\infty} =$$

$$= 2 \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \arctgt - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} \right| - \frac{1}{2} \arctg \sqrt{2} \right) =$$

$$= 2 \left(\frac{1}{4} \ln 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} \right| - \frac{1}{2} \arctg \sqrt{2} \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} \right| - \arctg \sqrt{2}$$

$$2\sqrt{n} \ln \frac{n+1}{n-1} \Big|_2^{\infty} = 2 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \ln \frac{n+1}{n-1} - \sqrt{2} \ln \frac{2+1}{2-1} \right)$$

Вычислим отдельно:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \ln \frac{n+1}{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln \frac{n+1}{n-1})'}{(\frac{1}{\sqrt{n}})'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{-2}{n^2-1}}{-\frac{1}{2\sqrt{n^3}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4\sqrt{n^3}}{n^2-1} = 0$$

$$\text{Итого: } \int_2^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \frac{n+1}{n-1} dn = 0 + 4 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} \right| - \arctg \sqrt{2} \right) = 2\pi - 2 \ln \left| \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} \right| - 2 \arctg \sqrt{2}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

5.9) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{\pi}{3^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{tg} \frac{\pi}{3^{n+1}}}{\operatorname{tg} \frac{\pi}{3^n}}$$

При n , стремящемся к бесконечности, синус стремится к нулю. Выражение можно заменить бесконечно малой величиной $\frac{\pi}{3^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{3^{n+1}}}{\frac{\pi}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi \cdot 3^n}{\pi \cdot 3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^n \cdot 3} = \frac{1}{3} < 1$$

Ряд сходится.

6.9) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{7^2}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{\frac{7^2}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot n!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty > 1$$

Ряд расходится.

7.9) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0 \text{ - условие выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{\sqrt{n+1}} = 2\sqrt{n+1} \Big|_1^{\infty} = \infty > 1 \Rightarrow \text{расходится.}$$

Вывод: исходный ряд сходится условно.

8.9) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3 + 1}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3 + 1} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 1}$.

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^3 + 1}}{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n^3 + 1} = 1 \text{ - действительное число. Оба ряда сходятся одновременно.}$$

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

1.9) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n(n+1)}}{\frac{1}{(n+1)(n+2)}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)(n+2)}{n(n+1)} \right| = 1$$

$$R = 1 \Rightarrow -1 < x < 1$$

$x \in (-1; 1)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -1$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$$

Ряд сходится абсолютно, так как соответствующий положительный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n} \text{ сходится, так как известно, что сходится ряд } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$\text{При } x = \frac{1}{2} \text{ получаем ряд } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

Ответ: $x \in [-1; 1]$

2.9) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 x}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e^{-n^2 x}}{e^{-(n+1)^2 x}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e^{-n^2 x}}{e^{-(n^2 + 2n + 1)x}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e^{-n^2 x}}{e^{-n^2 x} \cdot e^{-(2n+1)x}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{e^{-(2n+1)x}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |e^{(2n+1)x}| = \infty$$

$$R = \infty \Rightarrow -\infty < x < \infty$$

$x \in (-\infty; \infty)$ интервал сходимости.

Ряд сходится всюду.

3.9) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n^2} (x+2)^{n^2}$$

Найдём радиус сходимости, применяя непосредственно признак Коши:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n^2]{|2^{n^2}|}} = \frac{1}{2}$$

$$R = \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} < x + 2 < \frac{1}{2}$$

$$-\frac{5}{2} < x < -\frac{3}{2}$$

Исследуем на концах интервала.

$$x = -\frac{5}{2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n^2} \left(-\frac{5}{2} + 2\right)^{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{n^2} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n^2} (-1)^{n^2}}{2^{n^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n^2}$$

Ряд не имеет предела.

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n^2} \left(-\frac{3}{2} + 2\right)^{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{n^2} \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n^2}}{2^{n^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} 1$$

Ряд не имеет предела.

$$\text{Ответ: } x \in \left(-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right)$$

4.9) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \operatorname{ch}(2x^3)$$

Разложим в ряд Маклорена.

Воспользуемся разложением:

$$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\operatorname{ch}(\sqrt[3]{2} \cdot x) = 1 + \frac{2^2 \cdot x^6}{2!} + \frac{2^4 \cdot x^{12}}{4!} + \frac{2^6 \cdot x^{18}}{6!} + \dots$$

$$\operatorname{ch}(2 \cdot x^3)$$

Итого получаем:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n} \cdot x^{6n}}{(2n)!}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{2n+2} \cdot x^{6n+6}}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{2^{2n} \cdot x^{6n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{2n+2} \cdot x^{6n+6} \cdot (2n)!}{(2n+2)! \cdot 2^{2n} \cdot x^{6n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{2n} \cdot 2^2 \cdot x^{6n} \cdot x^6 \cdot (2n)!}{(2n)! \cdot (2n+1)(2n+2) \cdot 2^{2n} \cdot x^{6n}} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^2 \cdot x^6}{(2n+1)(2n+2)} \right| = 0 < 1$$

Ряд сходится всюду: $|x| < \infty$

5.9) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\pi \quad \alpha = 0,00001$$

Воспользуемся соотношением

$$\frac{\pi}{6} = \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \pi = 6 \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Воспользуемся разложением:

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3}{3} + \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^5}{5} - \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^7}{7} + \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^9}{9} - \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{11}}{11} =$$

$$= 0,57735 - 0,06415 + 0,01283 - 0,00305 + 0,00079 - 0,00022 + 0,00006 - 0,00001 =$$

$$= 0,5236$$

$$\pi = 6 \cdot 0,5236 = 3,1416$$

6.9) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,5} \sqrt{1+x^2} dx$$

Воспользуемся разложением:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \cdot 4}x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 - \dots$$

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2 \cdot 4}x^4 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^6 - \dots$$

$$\int_0^{0,5} \sqrt{1+x^2} dx = \int_0^{0,5} \left(1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{16}x^6 - \dots\right) dx =$$

$$= \left(x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{1}{8} \cdot \frac{x^5}{5} + \frac{1}{16} \cdot \frac{x^7}{7} \right) \bigg|_0^{0,5} =$$

$$= 0,5 + \frac{1}{2} \cdot \frac{0,5^3}{3} - \frac{1}{8} \cdot \frac{0,5^5}{5} + \frac{1}{16} \cdot \frac{0,5^7}{7} = 0,5 + 0,0208 - 0,00078 = 0,52002$$

Третья цифра после запятой верна.

7.9) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = x + y + y^2 \quad y(0) = 1$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0 + 1 + 1^2 = 2$$

$$f''(x_0) = y'' = 1 + y' + 2yy'$$

$$f''(x_0) = y''(x_0) = 1 + 2 + 2 \cdot 1 \cdot 2 = 7$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{2}{1!}x + \frac{7}{2!}x^2 + \dots = 1 + 2x + \frac{7}{2}x^2 + \dots$$

8.9) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y'' = 2yy' \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 1 \quad k = 3$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0 \quad f'(x_0) = y'(0) = 1$$

$$f''(x_0) = 2 \cdot 0 \cdot 1 = 0$$

$$f'''(x) = 2y'y' + 2yy'' = 2y'^2 + 2yy''$$

$$f'''(x_0) = 2 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 0 = 2$$

$$f^{(4)}(x) = 4y'y'' + 2y'y''' + 2yy^{(4)} = 6y'y'' + 2yy^{(4)}$$

$$f^{(4)}(x_0) = 6 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot 2 = 0$$

$$f^{(5)}(x) = 6y''y'' + 6y'y^{(4)} + 2y'y^{(5)} + 2yy^{(5)}$$

$$f^{(5)}(x_0) = 6 \cdot 0 \cdot 0 + 6 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \cdot 0 = 16$$

$$\text{Итого получаем: } y = 0 + \frac{1}{1!}x + \frac{0}{2!}x^2 + \frac{2}{3!}x^3 + \frac{0}{4!}x^4 + \frac{16}{5!}x^5 \dots = x + \frac{2}{3!}x^3 + \frac{16}{5!}x^5 \dots$$

1.9) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0 \\ 4x - 3, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (4x - 3) dx = \frac{1}{\pi} (2x^2 - 3x) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot (2\pi^2 - 3\pi) = 2\pi - 3$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (4x - 3) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 4x - 3 = U \quad 4dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (4x - 3) \sin kx \Big|_0^{\pi} - \frac{4}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (4x - 3) \sin kx \Big|_0^{\pi} + \frac{4}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{4}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{4}{k^2 \pi} (\cos k\pi - \cos 0) = \frac{4}{k^2 \pi} (\cos k\pi - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{8}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases}$$

Принимаем $k = 2n - 1$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{8}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (4x - 3) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 4x - 3 = U \quad 4dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (4x - 3) \cos kx \Big|_0^{\pi} + \right.$$

$$\left. + \frac{4}{k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (4x - 3) \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{4}{k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (4x - 3) \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((4\pi - 3) \cos k\pi + 3 \cos 0) = -\frac{1}{k\pi} ((4\pi - 3)(-1)^n + 3)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{2\pi - 3}{2} - \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((4\pi - 3)(-1)^n + 3) \sin nx}{n}$$

2.9) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0; \pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

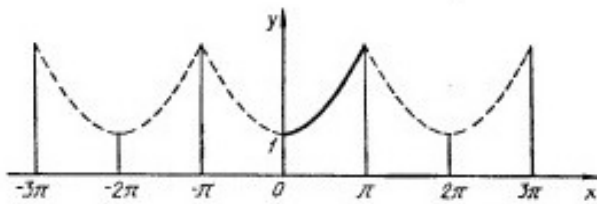
$$f(x) = e^{2x}$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{2x} dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{e^{2x}}{2} \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} (e^{2\pi} - e^0) = \frac{e^{2\pi} - 1}{\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{2x} \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} e^{2x} \cos nx dx = \frac{2 \cos nx + n \sin nx}{4 + n^2} e^{2x} \Big|_0^{\pi} = \frac{2 \cos n\pi + n \sin n\pi}{4 + n^2} e^{2\pi} - \frac{2 \cos 0 + n \sin 0}{4 + n^2} e^0 =$$

$$= \frac{2 \cos n\pi + 0}{4 + n^2} e^{2\pi} - \frac{2 + 0}{4 + n^2} = \frac{2 \cdot (-1)^n e^{2\pi} - 2}{4 + n^2} = 2 \cdot \frac{(-1)^n e^{2\pi} - 1}{4 + n^2}$$

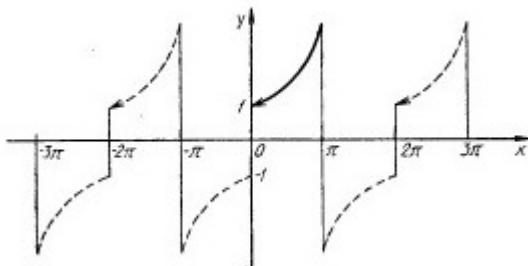
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{2x} \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot 2 \cdot \frac{(-1)^n e^{2\pi} - 1}{4 + n^2} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n e^{2\pi} - 1}{4 + n^2}$$

Разложение имеет вид:

$$e^{2x} = \frac{e^{2\pi} - 1}{2\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{2\pi} - 1}{4 + n^2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{2x} \sin nx dx$$



$$\int_0^{\pi} e^{2x} \sin nx dx = \frac{2 \sin nx - n \cos nx}{4 + n^2} e^{2x} \Big|_0^{\pi} = \frac{2 \sin n\pi - n \cos n\pi}{4 + n^2} e^{2\pi} - \frac{2 \sin 0 - n \cos 0}{4 + n^2} e^0 =$$

$$= \frac{0 - n \cdot (-1)^n}{4 + n^2} e^{2\pi} - \frac{-n}{4 + n^2} = \frac{-n \cdot (-1)^n}{4 + n^2} e^{2\pi} + \frac{n}{4 + n^2} = \frac{n(1 - (-1)^n e^{2\pi})}{4 + n^2}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{2x} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{n(1 - (-1)^n e^{2\pi})}{4 + n^2} \right) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{2\pi}}{4 + n^2} \cdot n$$

Разложение имеет вид:

$$e^{2x} = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n e^{2\pi}}{4 + n^2} n \cdot \sin nx$$

3.9) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \\ x, & 0 < x < 1 \end{cases} \quad l=1$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_{-1}^0 dx + \frac{1}{1} \int_0^1 x dx = x \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = 0 + 1 + \frac{1}{2} (1 - 0) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$a_k = \int_{-1}^0 \cos k\pi x dx + \int_0^1 x \cos k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos k\pi x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_{-1}^0 + \frac{x}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \sin k\pi x dx = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_{-1}^0 + \frac{x}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^1 +$$

$$+ \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi x \Big|_0^1 = \frac{1}{k\pi} (\sin 0 + \sin k\pi) + \frac{1}{k\pi} (1 \cdot \sin k\pi - 0 \cdot \sin 0) + \frac{1}{k^2 \pi^2} (\cos k\pi - \cos 0) =$$

$$= \frac{1}{k^2 \pi^2} ((-1)^k - 1) = \begin{cases} 0, & k - \text{чётное} \\ -\frac{2}{k^2 \pi^2}, & k - \text{нечётное} \end{cases} \quad k = 2n - 1 \Rightarrow a_{2n-1} = -\frac{2}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

$$b_k = \int_{-1}^0 \sin k\pi x dx + \int_0^1 x \sin k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin k\pi x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \end{array} \right| =$$

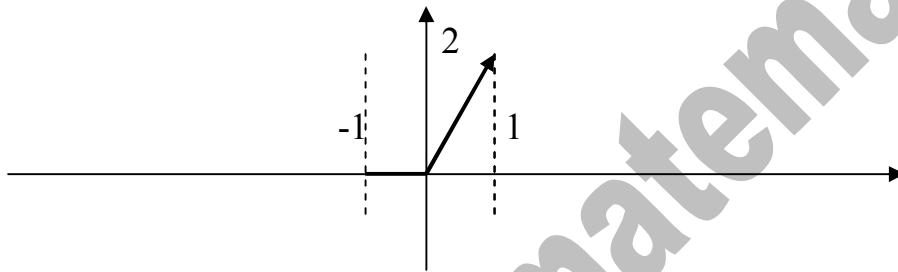
$$= -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_{-1}^0 - \left(\frac{x}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_0^1 + \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \cos k\pi x dx \right) =$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_{-1}^0 - \frac{x}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{k^2\pi^2} \sin k\pi x \Big|_0^1 = \\
&= -\frac{1}{k\pi} (\cos 0 - \cos k\pi) - \frac{1}{k\pi} (1 \cdot \cos k\pi - 0 \cdot \cos 0) - \frac{1}{k^2\pi^2} (\sin k\pi - \sin 0) = \\
&= -\frac{1}{k\pi} (1 - (-1)^k) - \frac{1}{k\pi} \cdot (-1)^k = -\frac{1}{k\pi} + \frac{1}{k\pi} (-1)^k - \frac{1}{k\pi} \cdot (-1)^k = -\frac{1}{k\pi}
\end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{3}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi x}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\pi x}{n}$$

4.9) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -1 < x < 0 \\ 2x & 0 < x < 1 \end{cases} \quad l=1$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_0^1 (2x) dx = x^2 \Big|_0^1 = 1$$

$$a_k = \frac{1}{1} \int_0^1 2x \cos k\pi x dx = 2 \int_0^1 x \cos k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos k\pi x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \end{array} \right| =$$

$$= 2 \left(\frac{x}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \sin k\pi x dx \right) = 2 \left(\frac{x}{k\pi} \sin k\pi x + \frac{1}{k^2\pi^2} \cos k\pi x \right) \Big|_0^1 =$$

$$= 2 \left(\frac{1}{k\pi} \sin k\pi + \frac{1}{k^2\pi^2} \cos k\pi - \frac{0}{k\pi} \sin 0 - \frac{1}{k^2\pi^2} \cos 0 \right) =$$

$$= 2 \left(\frac{1}{k^2\pi^2} \cos k\pi - \frac{1}{k^2\pi^2} \right) = \frac{2}{k^2\pi^2} ((-1)^k - 1) = \begin{cases} 0, & k - \text{чётное} \\ -\frac{4}{k^2\pi^2}, & k - \text{нечётное} \end{cases}$$

$$k = 2n - 1 \Rightarrow a_{2n-1} = -\frac{4}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{1} \int_0^1 2x \sin k\pi x dx = 2 \int_0^1 x \sin k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin k\pi x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \end{array} \right| = \\ &= 2 \left(-\frac{x}{k\pi} \cos k\pi x \right) \Big|_0^1 + \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \cos k\pi x dx = 2 \left(-\frac{x}{k\pi} \cos k\pi x + \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin k\pi x \right) \Big|_0^1 = \\ &= 2 \left(-\frac{1}{k\pi} \cos k\pi + \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{0}{k\pi} \cos 0 - \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin 0 \right) = \\ &= 2 \left(-\frac{1}{k\pi} \cdot (-1)^k \right) = \frac{2}{k\pi} \cdot (-1)^{k+1} \end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \sin n\pi x}{n}$$

5.9) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = x \quad [0; \pi]$$

Разложим по косинусам.

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \pi^2 = \frac{\pi}{2}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(\frac{x}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{x}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{n^2} (\cos \pi x - \cos 0) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{n^2} (\cos \pi x - 1) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } n - \text{чётное} \\ -\frac{2}{\pi n^2} & - \text{если } n - \text{нечётное} \end{cases}$$

Принимаем $n = 2k - 1$

$$a_{2k+1} = -\frac{2}{\pi(2k-1)^2}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{(2n-1)^2}$$

Полагаем $x = 0$

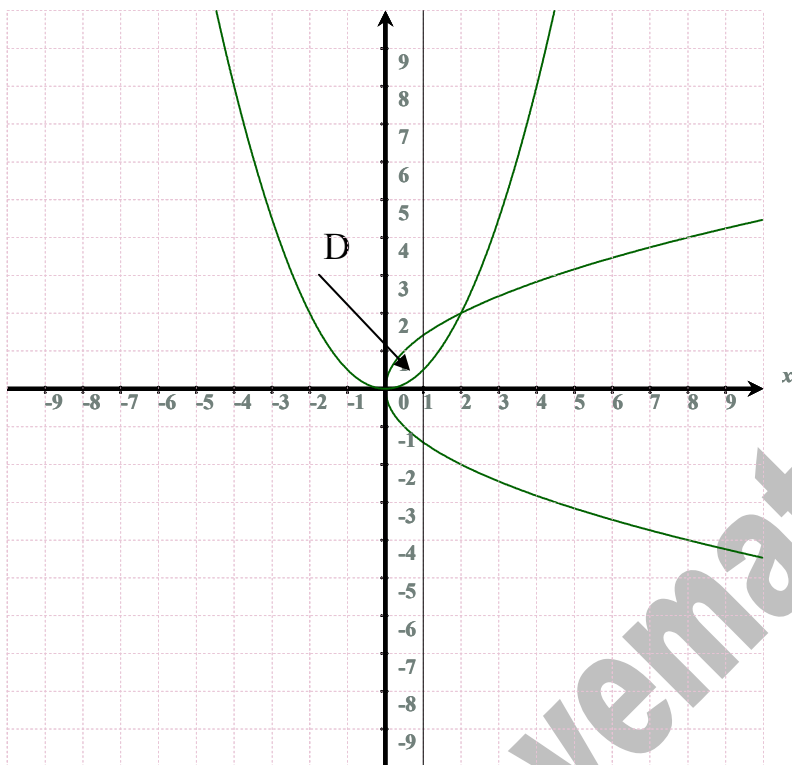
$$0 = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \Rightarrow \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

vk.com/ilovematematika

1.9) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: y^2 = 2x \quad x^2 = 2y \quad x \leq 1$$

Строим данную область.



Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^1 dx \int_{\frac{1}{2}x^2}^{\sqrt{2}x} f(x,y)dy$$

Найдём ординаты точек пересечения:

$$y^2 = 2 \cdot 1 = 2 \Rightarrow y = \sqrt{2}$$

$$2y = 1^2 = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$$

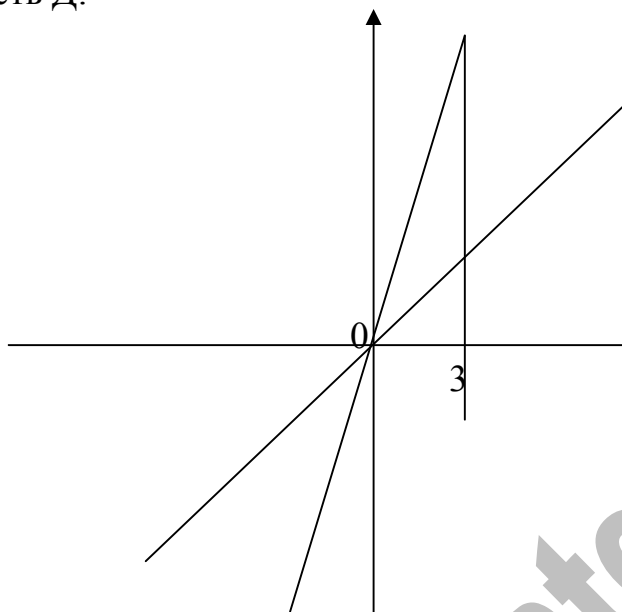
Интеграл с внешним интегрированием по x запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}y^2}^{\sqrt{2}y} f(x,y)dx + \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x,y)dx$$

2.9) Вычислить двойной интеграл по области Д, ограниченной указанными линиями.

$$\iint_D x(y-1)dx dy \quad \text{Д: } y=5x \quad y=x \quad x=3$$

Строим область Д:



$$\begin{aligned} \iint_D x(y-1)dy dx &= \int_0^3 dx \int_x^{5x} x(y-1)dy = \int_0^3 xdx \int_x^{5x} (y-1)dy = \int_0^3 xdx \cdot \frac{1}{2}(y-1)^2 \Big|_x^{5x} = \frac{1}{2} \int_0^3 xdx ((5x-1)^2 - (x-1)^2) = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^3 xdx (25x^2 - 10x + 1 - x^2 + 2x - 1) = \frac{1}{2} \int_0^3 xdx (24x^2 - 8x) = \frac{1}{2} \int_0^3 (24x^3 - 8x^2)dx = \\ &= \frac{1}{2} \left(6x^4 - \frac{8}{3}x^3 \right) \Big|_0^3 = \frac{1}{2} \left(6 \cdot 3^4 - \frac{8}{3} \cdot 3^3 \right) = \frac{1}{2} (486 - 72) = 207 \end{aligned}$$

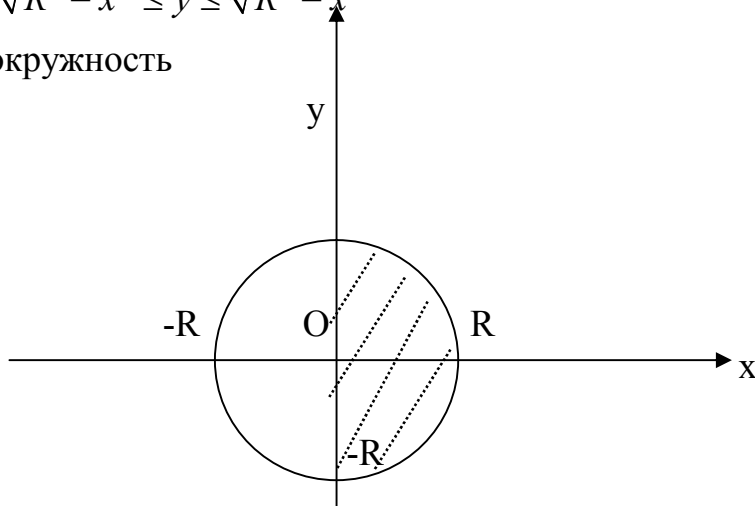
3.9) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

$$\int_0^R dx \int_{\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} \cos(x^2+y^2)dy$$

Имеем:

$$0 \leq x \leq R \quad -\sqrt{R^2-x^2} \leq y \leq \sqrt{R^2-x^2}$$

$x^2 + y^2 = R^2$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$\tilde{\sigma} = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq R$$

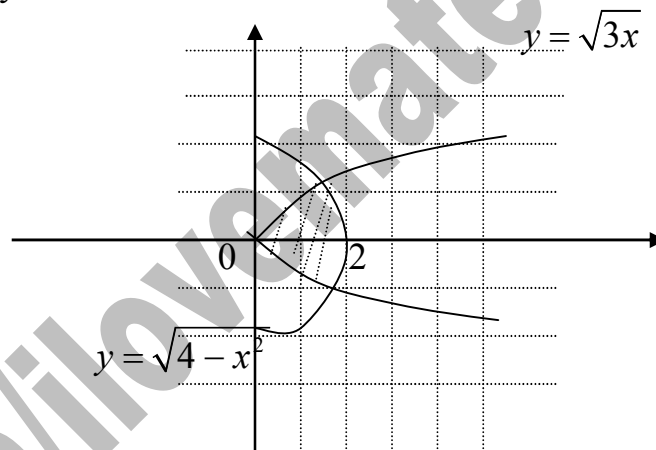
$$\int_A = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R \rho \cos \varphi \rho^2 d\rho = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R \cos \varphi \rho^2 d(\rho^2) = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \sin \rho^2 \Big|_0^R =$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi (\sin R^2 - \sin 0) = \frac{1}{2} \sin R^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi = \frac{1}{2} \sin R^2 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \sin R^2$$

4.9) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$x = \sqrt{4 - y^2} \quad y = \sqrt{3x} \quad x \geq 0$$

Строим данную фигуру.



Найдём ординаты точек пересечения.

$$\sqrt{4 - y^2} = \frac{1}{3} y^2$$

$$4 - y^2 = \frac{1}{9} y^4 \Rightarrow y^4 + 9y^2 - 36 = 0 \Rightarrow y = \pm \sqrt{3}$$

$$S = 2 \int_0^{\sqrt{3}} dy \int_{\frac{1}{3}y^2}^{\sqrt{4-y^2}} dx = 2 \int_0^{\sqrt{3}} dy (\sqrt{4-y^2} - \frac{1}{3}y^2) = 2 \int_0^{\sqrt{3}} (\sqrt{4-y^2} - \frac{1}{3}y^2) dy =$$

$$= 2 \left(\frac{y}{2} \sqrt{4-y^2} + \frac{4}{2} \arcsin \frac{y}{2} - \frac{1}{9} y^3 \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{4-3} + 2 \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{9} \cdot 3\sqrt{3} \right) =$$

$$= 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2\pi}{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \sqrt{3} + \frac{4\pi}{3} - \frac{2}{\sqrt{3}}$$

5.9) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(2x^2 + 3y^2)$$

Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \quad (\rho^2)^2 = a^2(2\rho^2 \cos^2 \varphi + 3\rho^2 \sin^2 \varphi) =$$

$$= a^2 \rho^2 (2\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi + 2\sin^2 \varphi) = a^2 \rho^2 (2 + \sin^2 \varphi)$$

$$\rho^4 = a^2 \rho^2 (2 + \sin^2 \varphi) \text{ сокращаем на } \rho^2$$

$$\rho^2 = a^2 (2 + \sin^2 \varphi)$$

$$\rho = a\sqrt{2 + \sin^2 \varphi} \quad \rho \geq 0 \Rightarrow 2 + \sin^2 \varphi \geq 0$$

$$\sin^2 \varphi \geq -2 \text{ выполняется всегда}$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq a\sqrt{2 + \sin^2 \varphi}$$

$$S = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{a\sqrt{2+\sin^2 \varphi}} \rho d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{a\sqrt{2+\sin^2 \varphi}} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 (2 + \sin^2 \varphi) d\varphi =$$

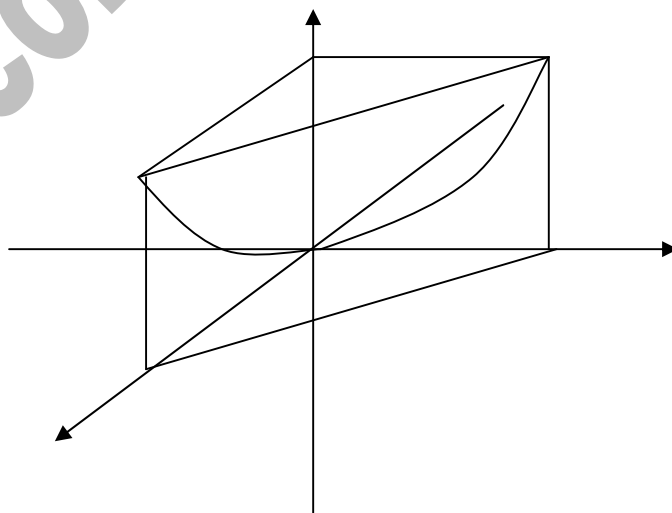
$$= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (2 + \sin^2 \varphi) d\varphi = \frac{a^2}{2} \left(2\varphi + \frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= \frac{a^2}{2} (2 \cdot 2\pi + \pi - 0) = \frac{a^2}{2} (4\pi + \pi) = \frac{5\pi a^2}{2}$$

6.9) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$z = 2x^2 + y^2 \quad x + y = 4 \quad x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.



$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^4 dx \int_0^{4-x} dy \int_0^{2x^2+y^2} dz = \int_0^4 dx \int_0^{4-x} (2x^2 + y^2) dy = \int_0^4 dx \left(2x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^{4-x} = \\
 &= \int_0^4 dx \left(2x^2(4-x) + \frac{1}{3}(4-x)^3 \right) = \int_0^4 (8x^2 - 2x^3 + \frac{1}{3}(4-x)^3) dx = \\
 &= \left(\frac{8}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{12}(4-x)^4 \right) \Big|_0^4 = \frac{8}{3} \cdot 4^3 - \frac{1}{2} \cdot 4^4 - \frac{1}{12}(4-4)^4 - 0 + 0 + \frac{1}{12} \cdot 4^4 = \\
 &= \frac{512}{3} - 128 + \frac{64}{3} = 64
 \end{aligned}$$

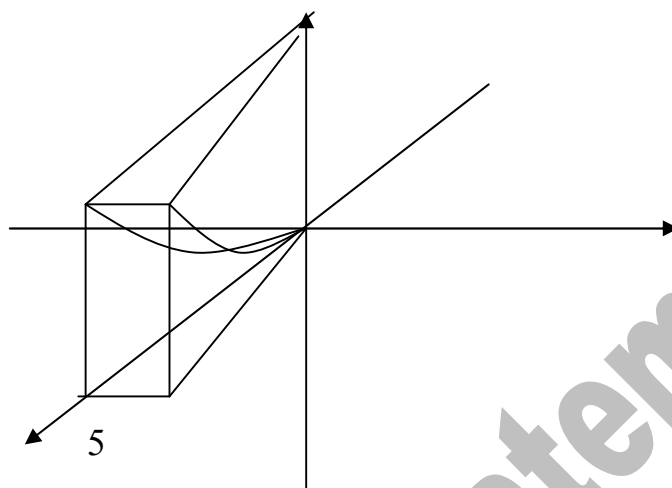
vk.com/ilovematematika

1.9) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x=5 \quad y=\frac{x}{5} \quad y \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z=x^2+5y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^5 dx \int_0^{\frac{1}{5}x} dy \int_0^{x^2+5y^2} f(x,y,z) dz$$

2.9) Вычислить $\iiint_V 5xyz^2 dx dy dz$ $-1 \leq x \leq 0$ $2 \leq y \leq 3$ $1 \leq z \leq 2$

$$\begin{aligned} \iiint_V 5xyz^2 dx dy dz &= 5 \int_{-1}^0 x dx \int_2^3 y dy \int_1^2 z^2 dz = 5 \int_{-1}^0 x dx \int_2^3 y dy \cdot \frac{1}{3} z^3 \Big|_1^2 = 5 \cdot \frac{1}{3} (8-1) \int_{-1}^0 x dx \frac{1}{2} y^2 \Big|_2^3 = \\ &= \frac{35}{3} \cdot \frac{1}{2} (9-4) \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_{-1}^0 = \frac{35}{3} \cdot \frac{5}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{175}{12} \end{aligned}$$

3.9) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

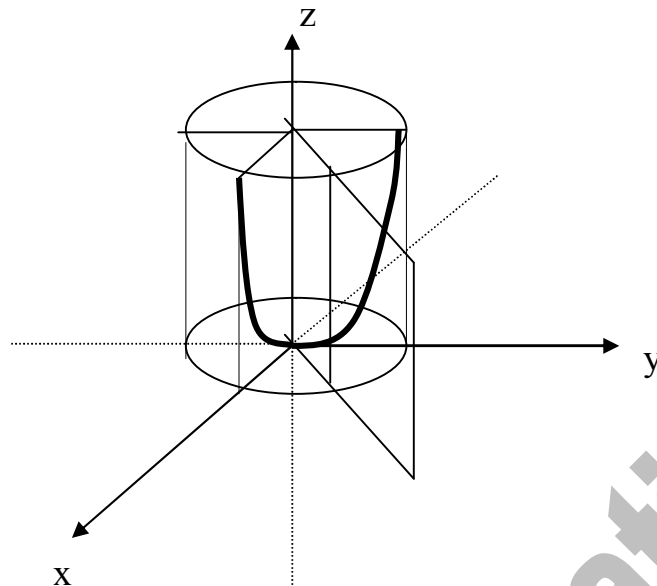
$$\iiint_V \frac{y^2 z dx dy dz}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} \quad 3(x^2 + y^2) = z \quad y \leq \sqrt{3}x \quad z = 3 \quad y \geq 0$$

Строим данное тело.

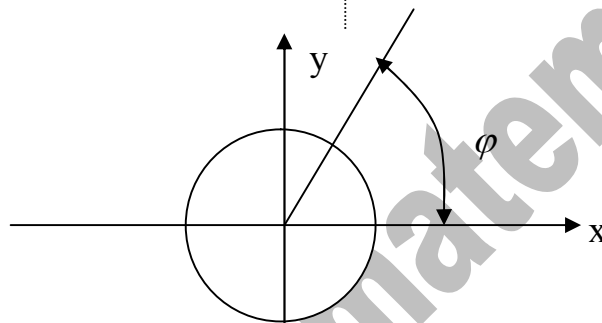
Первое уравнение – параболоид.

Второе уравнение – плоскость.

Третье уравнение – плоскость.



Проекция на XOY.



Найдём угол φ

$$\begin{cases} 3(x^2 + y^2) = z \\ z = 3 \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = 1 \text{ - проекция на XOY}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = \sqrt{3}x \end{cases} \Rightarrow x^2 + 3x^2 - 1 = 0 \Rightarrow 4x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{2}$$

$$y = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}$$

Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Окружность, лежащая на XOY запишется в виде: $\rho = 1$

Параболоид: $z = 3\rho^2$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}$$

$$\iiint_V \frac{y^2 z dx dy dz}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} = \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_{3\rho^2}^3 \frac{\rho^2 \sin^2 \varphi \cdot z dz}{\rho^3} = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^1 d\rho \int_{3\rho^2}^3 z dz =$$

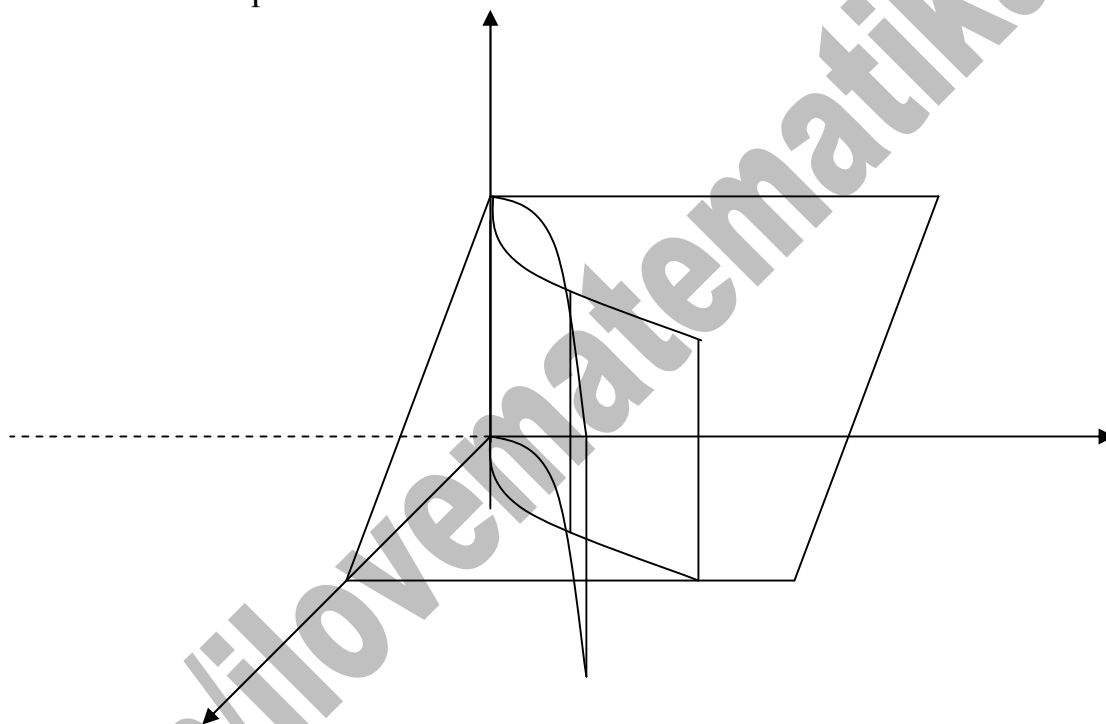
$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^1 d\rho (3 - 3\rho^2) = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^1 (3 - 3\rho^2) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 \varphi d\varphi (3\rho - \rho^3) \Big|_0^1 =$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 \varphi d\varphi (3-1) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 \varphi d\varphi = 2 \left(\frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \bigg|_0^{\frac{\pi}{3}} = 2 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{1}{4} \sin \frac{2\pi}{3} \right) = \\
 &= 2 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}
 \end{aligned}$$

4.9) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z \geq 0 \quad z = 4 - x \quad x = 2\sqrt{y} \quad y = 2\sqrt{x}$$

Строим схематический чертёж.

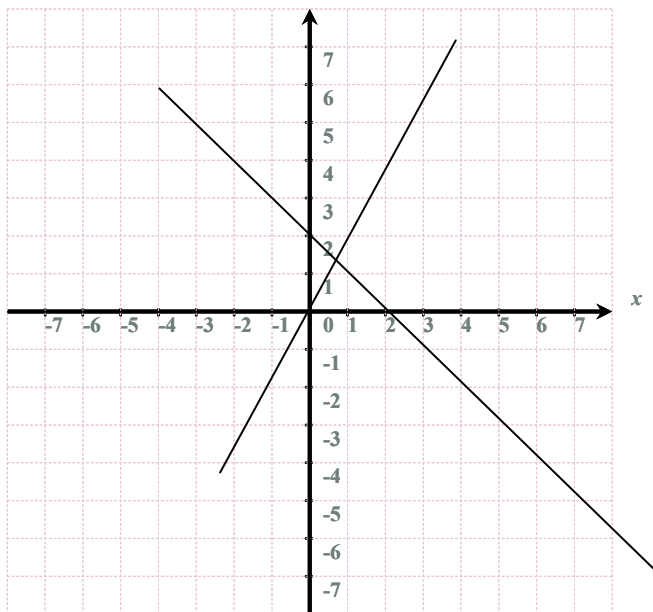


$$\begin{cases} x = 2\sqrt{y} \\ y = 2\sqrt{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 4y \\ y^2 = 4x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{4}x^2 = y \\ y^2 = 4x \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{16}x^4 = 4x \Rightarrow \frac{1}{16}x^3 = 4 \Rightarrow x^3 = 64 \Rightarrow x = 4$$

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^4 dx \int_{2\sqrt{x}}^{\frac{1}{4}x^2} dy \int_0^{4-x} dz = \int_0^4 (4-x) dx \int_{2\sqrt{x}}^{\frac{1}{4}x^2} dy = \int_0^4 (4-x) dx \left(\frac{1}{4}x^2 - 2\sqrt{x} \right) = \\
 &= \int_0^4 (4-x) \left(\frac{1}{4}x^2 - 2\sqrt{x} \right) dx = \int_0^4 \left(x^2 - \frac{1}{4}x^3 - 8\sqrt{x} + 2x^{\frac{3}{2}} \right) dx = \\
 &= \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{16}x^4 - 8 \cdot \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + 2 \cdot \frac{2}{5}\sqrt{x^5} \right) \bigg|_0^4 = \frac{1}{3} \cdot 4^3 - \frac{1}{16} \cdot 4^4 - \frac{16}{3}\sqrt{4^3} + \frac{4}{5}\sqrt{4^5} = \\
 &= \frac{64}{3} - 16 - \frac{128}{3} + \frac{128}{5} = -\frac{64}{3} - 16 + \frac{128}{5} = \frac{176}{15}
 \end{aligned}$$

1.9) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$x = 0 \quad y = 2x \quad x + y = 2 \quad \mu = 2 - x - y$$



Найдём ординаты точки пересечения.

$$2 - y = \frac{1}{2}y \Rightarrow \frac{3}{2}y = 2 \Rightarrow y = \frac{4}{3}$$

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{\frac{4}{3}} dy \int_{\frac{1}{2}y}^{2-y} (2 - x - y) dx = \int_0^{\frac{4}{3}} dy \left(2x - \frac{1}{2}x^2 - xy \right) \Big|_{\frac{1}{2}y}^{2-y} = \int_0^{\frac{4}{3}} dy \left(2(2-y) - \frac{1}{2}(2-y)^2 - y(2-y) - \right. \\ &\quad \left. - 2 \cdot \frac{1}{2}y + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}y^2 + y \cdot \frac{1}{2}y \right) = \int_0^{\frac{4}{3}} \left(4 - 2y - 2 + y - \frac{1}{2}y^2 - 2y + y^2 - y + \frac{1}{8}y^2 + \frac{1}{2}y^2 \right) dy = \\ &= \int_0^{\frac{4}{3}} \left(2 - 4y + \frac{9}{8}y^2 \right) dy = \left(2y - 2y^2 + \frac{9}{8} \cdot \frac{1}{3}y^3 \right) \Big|_0^{\frac{4}{3}} = 2 \cdot \frac{4}{3} - 2 \cdot \frac{16}{9} + \frac{3}{8} \cdot \frac{64}{27} = \\ &= \frac{8}{3} - \frac{32}{9} + \frac{8}{9} = \frac{24 - 32 + 8}{9} = 0 \end{aligned}$$

2.9) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ax \geq 0 \quad x^2 + y^2 + 2ay \leq 0 \quad x \geq 0 \quad OX$$

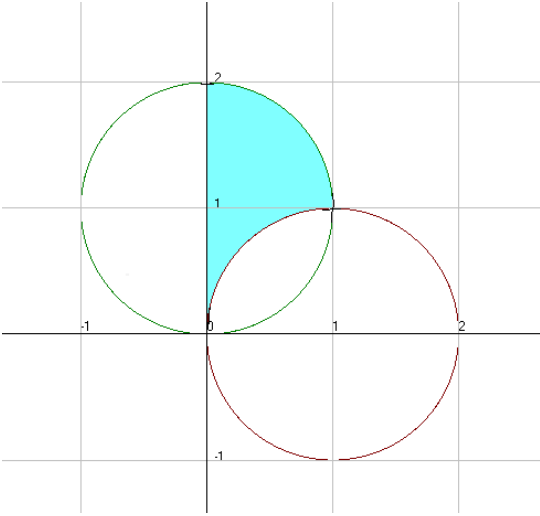
Преобразуем уравнения окружностей.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0$$

$$x^2 + (y - a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, a) \text{ радиус } R = a$$

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0$$

$$(x - a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (a, 0) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 - 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \sin \varphi \quad \rho^2 - 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \cos \varphi$$

$$2a \sin \varphi \leq \rho \leq 2a \cos \varphi$$

$$M_x = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_{2a \cos \varphi}^{2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_{2a \cos \varphi}^{2a \sin \varphi} = \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi (8a^3 \sin^3 \varphi -$$

$$-8a^3 \cos^3 \varphi) = \frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi (\sin^3 \varphi - \cos^3 \varphi) = \frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^4 \varphi - \cos^3 \varphi \sin \varphi) d\varphi =$$

$$= \frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} ((\frac{1 - \cos 2\varphi}{2})^2 - \cos^3 \varphi \sin \varphi) d\varphi = \frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\frac{1}{4}(1 - 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) - \cos^3 \varphi \sin \varphi) d\varphi =$$

$$= \frac{8a^3}{3} (\frac{1}{4}(\varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{2}(\varphi + \frac{1}{4}\sin 4\varphi)) + \frac{1}{4}\cos^4 \varphi) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \frac{8a^3}{3} (\frac{3}{4}\varphi - \frac{1}{4}\sin 2\varphi + \frac{1}{8}\sin 4\varphi + \frac{1}{4}\cos^4 \varphi) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

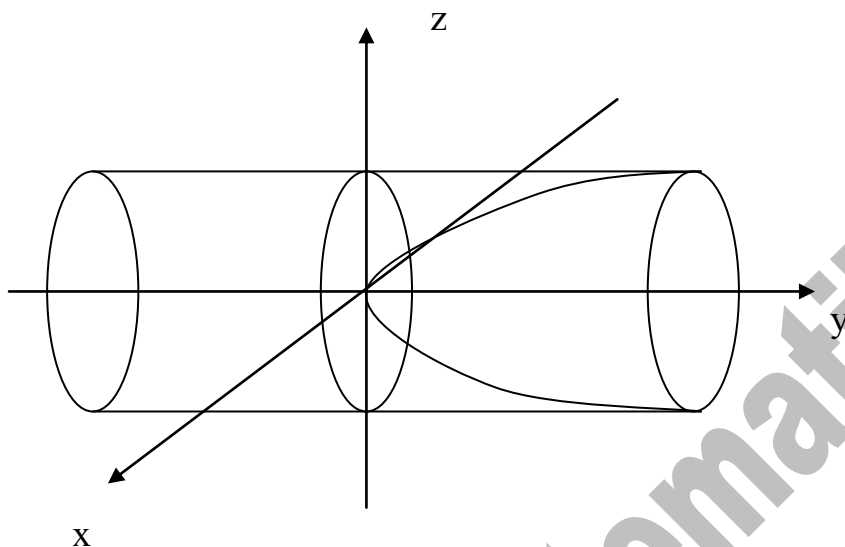
$$= \frac{8a^3}{3} (\frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{4}\sin \pi + \frac{1}{8}\sin 2\pi + \frac{1}{4}\cos^4 \frac{\pi}{2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4}\sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{8}\sin \pi - \frac{1}{4}\cos^4 \frac{\pi}{4}) =$$

$$= \frac{8a^3}{3} (\frac{3\pi}{8} - \frac{3\pi}{16} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}) = \frac{8a^3}{3} (\frac{3\pi}{16} + \frac{3}{16}) = \frac{1}{2} a^3 (\pi + 1)$$

3.9) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V , ограниченного указанными поверхностями.

$$9y = x^2 + z^2 \quad x^2 + z^2 = 4 \quad y = 0$$

Строим данное тело.



Тело имеет ось симметрии OY , значит координаты x и z центра тяжести равны нулю. Найдём координату y .

$$y_0 = \frac{\iiint_V y dx dy dz}{V}$$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

$$x^2 + z^2 = \rho^2$$

Радиус проекции линии пересечения поверхностей

$$0 < \varphi < 2\pi \quad 0 < \rho < 2 \quad 0 < y < \frac{1}{9}\rho^2$$

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{\frac{1}{9}\rho^2} dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \left(\frac{1}{9}\rho^2\right) = \frac{1}{9} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho =$$

$$= \frac{1}{9} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{4}\rho^4\right) \Big|_0^2 = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{4} \cdot 16 \cdot 2\pi = \frac{8}{9}\pi$$

$$\iiint_V y dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{\frac{1}{9}\rho^2} y dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^{\frac{1}{9}\rho^2} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \left(\frac{1}{81}\rho^4\right) =$$

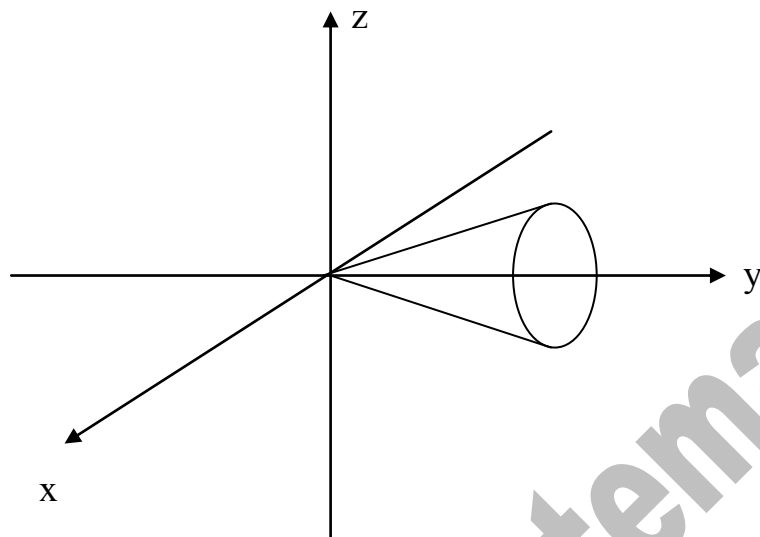
$$= \frac{1}{162} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^5 d\rho = \frac{1}{162} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{6}\rho^6\right) \Big|_0^2 = \frac{1}{162} \cdot \frac{1}{6} \cdot 64 \cdot 2\pi = \frac{128}{972}\pi = \frac{32}{243}\pi$$

$$x_0 = \frac{\frac{32}{243}\pi}{\frac{8}{9}\pi} = \frac{32}{243} \cdot \frac{9}{8} = \frac{4}{27} \quad O(0, \frac{4}{27}, 0)$$

4.9) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$y = 2\sqrt{x^2 + z^2} \quad y = 2 \quad O_y$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

Конус запишется в виде: $y = 2\rho$

$$2 = 2\sqrt{x^2 + z^2} \Rightarrow x^2 + z^2 = 1 \Rightarrow 0 < \rho < 1$$

$$\begin{aligned} M_z &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho \int_{2\rho}^2 dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho (2 - 2\rho) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2\rho^3 - 2\rho^4) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{2} \rho^4 - \frac{2}{5} \rho^5 \right) \Big|_0^1 = \left(\frac{1}{2} \cdot 1^4 - \frac{2}{5} \cdot 1^5 \right) \cdot 2\pi = \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{5} \right) \cdot 2\pi = \frac{1}{10} \cdot 2\pi = \frac{1}{5} \pi = \frac{\pi}{5} \end{aligned}$$

1.9) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{LAB} \cos y dx - \sin x dy$, где L_{AB} - отрезок прямой АВ. $A(2\pi, -2\pi)$ $B(-2\pi, 2\pi)$.

Запишем уравнение прямой АВ параметрически.

$$\frac{x - 2\pi}{-2\pi - 2\pi} = \frac{y + 2\pi}{2\pi + 2\pi} \Rightarrow \frac{x - 2\pi}{-4\pi} = \frac{y + 2\pi}{4\pi} = t \Rightarrow \begin{cases} x = -4\pi t + 2\pi \\ y = 4\pi t - 2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -4\pi dt \\ dy = 4\pi dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\int_{LAB} \cos y dx - \sin x dy = \int_0^1 \cos(4\pi t - 2\pi) \cdot (-4\pi dt) - \sin(-4\pi t + 2\pi) \cdot 4\pi dt =$$

$$= -4\pi \int_0^1 \cos(4\pi t) dt + \sin(-4\pi t) dt = -4\pi \int_0^1 (\cos 4\pi t - \sin 4\pi t) dt =$$

$$= -4\pi \left(\frac{1}{4\pi} \sin 4\pi t + \frac{1}{4\pi} \cos 4\pi t \right) \Big|_0^1 = -(\sin 4\pi t + \cos 4\pi t) \Big|_0^1 =$$

$$= -(\sin 4\pi + \cos 4\pi - \sin 0 - \cos 0) = -(0 + 1 - 0 - 1) = 0$$

2.9) Вычислить криволинейный интеграл.

$$\int_L (x^2 + y^2 + z^2) dL \quad \text{где } L - \text{ дуга кривой } x = \cos t \quad y = \sin t \quad z = \sqrt{3}t$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt$$

$$dx = -\sin t dt$$

$$dy = \cos t dt$$

$$dz = \sqrt{3} dt$$

$$dL = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 3} dt = \sqrt{1 + 3} dt = \sqrt{4} dt = 2 dt$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\int_L (x^2 + y^2 + z^2) dL = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t + 3t^2) \cdot 2 dt = 2 \int_0^{2\pi} (1 + 3t^2) dt =$$

$$= 2(t + t^3) \Big|_0^{2\pi} = 2(2\pi + 8\pi^3) = 4\pi(1 + 4\pi^2)$$

3.9) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$$\int_L xy dL \quad \text{где } L \text{ первая четверть эллипса } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Запишем эллипс параметрически:

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -a \sin t dt \\ dy = b \cos t dt \end{cases}$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt = \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt$$

$$\int_L xy dL = \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos t \cdot b \sin t \cdot \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt = ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot \sin t \cdot \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 (1 - \sin^2 t)} dt =$$

$$= ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot \sin t \cdot \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 - b^2 \sin^2 t} dt = \frac{ab}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t \cdot \sqrt{(a^2 - b^2) \sin^2 t + b^2} dt$$

$$= \left. \begin{array}{l} \sin^2 t = y \Rightarrow dy = 2 \sin t \cos t dt = \sin 2t dt \\ t = 0 \Rightarrow y = 0 \\ t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow y = 1 \end{array} \right| = \frac{ab}{2} \int_0^1 \sqrt{(a^2 - b^2)y + b^2} \cdot dy =$$

$$= \frac{ab}{2(a^2 - b^2)} \int_0^1 \sqrt{(a^2 - b^2)y + b^2} \cdot d((a^2 - b^2)y + b^2) = \frac{ab}{2(a^2 - b^2)} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{((a^2 - b^2)y + b^2)^3} \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{ab}{3(a^2 - b^2)} (\sqrt{((a^2 - b^2) \cdot 1 + b^2)^3} - \sqrt{((a^2 - b^2) \cdot 0 + b^2)^3}) =$$

$$= \frac{ab}{3(a^2 - b^2)} (\sqrt{(a^2 - b^2 + b^2)^3} - \sqrt{(b^2)^3}) = \frac{ab}{3(a^2 - b^2)} (\sqrt{a^6} - \sqrt{b^6}) =$$

$$= \frac{ab}{3(a^2 - b^2)} (a^3 - b^3) = \frac{ab}{3(a - b)(a + b)} (a - b)(a^2 + ab + b^2) = \frac{ab(a^2 + ab + b^2)}{3(a + b)}$$

4.9) Вычислить криволинейный интеграл вдоль линии ОА.

$$\int_{LOB} (xy - x) dx + \frac{x^2}{2} dy$$

L : дуга параболы $y = 2\sqrt{x}$ от точки $O(0,0)$ до точки $A(1,2)$

$$y = 2\sqrt{x} \Rightarrow x = \frac{y^2}{4} \Rightarrow dx = \frac{y}{2} dy$$

$$0 < y < 2$$

$$\int_{LOB} (xy - x) dx + \frac{x^2}{2} dy = \int_0^2 \left(\frac{y^2}{4} \cdot y - \frac{y^2}{4} \right) \frac{y}{2} dy + \frac{16}{2} dy = \int_0^2 \left(\frac{y^4}{8} - \frac{y^3}{8} + \frac{y^4}{32} \right) dy =$$

$$= \int_0^2 \left(\frac{5y^4}{32} - \frac{y^3}{8} \right) dy = \left(\frac{5}{32} \cdot \frac{1}{5} y^5 - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} y^4 \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{32} \cdot 2^5 - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} \cdot 2^4 = \frac{32}{32} - \frac{16}{32} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

1.9) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(e^{xy} + xye^{xy} + 2)dx + (x^2 e^{xy} + 1)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = xe^{xy} + x(e^{xy} + xye^{xy}) = e^{xy}(2x + x^2 y)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2xe^{xy} + x^2 ye^{xy} = e^{xy}(2x + x^2 y)$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$(e^{xy} + xye^{xy} + 2)dx + (x^2 e^{xy} + 1)dy$$

$$u(x, y) = \int_1^x (e^x + xe^x + 2)dx + \int_1^y (x^2 e^{xy} + 1)dy = (e^x + (x-1)e^x + 2x)\Big|_1^x + (xe^{xy} + y)\Big|_1^y =$$

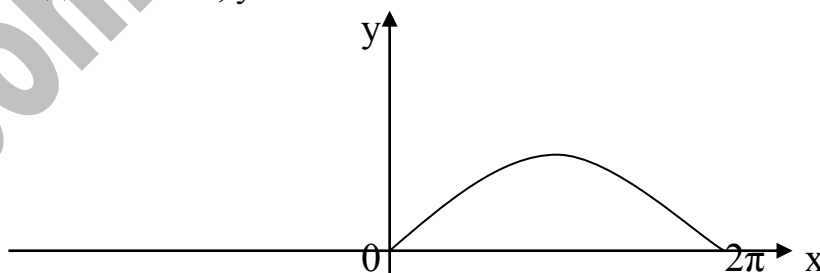
$$= (xe^x + 2x)\Big|_1^x + (xe^{xy} + y)\Big|_1^y = xe^x + 2x - 1 \cdot e^1 - 2 + xe^{xy} + y - xe^x - 1 =$$

$$= 2x - 1 \cdot e^1 - 2 + xe^{xy} + y - 1 = xe^{xy} + 2x + y + C$$

$$u(x, y) = xe^{xy} + 2x + y + C$$

2.9) Найти координаты центра масс однородной дуги одной арки циклоиды.

L : одна арка циклоиды $x=t-\sin t$, $y=1-\cos t$.



Найдем сначала массу пластинки: $y_0 = \frac{1}{S} \int_A^B y dS$

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} dt = \sqrt{1 + 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} dt =$$

$$= \sqrt{2 + 2\cos t} dt = \sqrt{2} \sqrt{1 + \cos t} dt = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2 \sin^2 \frac{t}{2}} dt = 2 \sin \frac{t}{2} dt$$

$$S = \int dS = \int_0^{2\pi} 2 \sin \frac{t}{2} dt = -4 \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = -4(\cos \pi - \cos 0) = 8$$

$$I_x = \int_A^B x dS = \int_0^{2\pi} (t - \sin t) 2 \sin \frac{t}{2} dt = 2 \int_0^{2\pi} (t - \sin t) \sin \frac{t}{2} dt = 2 \int_0^{2\pi} t \sin \frac{t}{2} dt -$$

$$-2 \int_0^{2\pi} \sin t \sin \frac{t}{2} dt$$

Вычисляем отдельно:

$$\int_0^{2\pi} t \sin \frac{t}{2} dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dt = dU \\ \sin \frac{t}{2} dt = dV \Rightarrow V = -2 \cos \frac{t}{2} \end{array} \right| = -2t \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} + 2 \int_0^{2\pi} \cos \frac{t}{2} dt =$$

$$= (-2t \cos \frac{t}{2} + 4 \sin \frac{t}{2}) \Big|_0^{2\pi} = -2 \cdot 2\pi \cos \pi + 4 \sin \pi + 0 - 4 \sin 0 = 4\pi$$

$$\int_0^{2\pi} \sin t \sin \frac{t}{2} dt = \int_0^{2\pi} \sin(2 \cdot \frac{t}{2}) \sin \frac{t}{2} dt = \int_0^{2\pi} 2 \cos \frac{t}{2} \cdot \sin \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2} dt = 2 \int_0^{2\pi} \cos \frac{t}{2} \cdot \sin^2 \frac{t}{2} dt =$$

$$= 2 \cdot 2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{t}{2} d(\sin \frac{t}{2}) = \frac{4}{3} \sin^2 \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = \frac{4}{3} (\sin^2 \pi - \sin^2 0) = 0$$

$$I_x = 2 \cdot 4\pi = 8\pi$$

$$I_y = \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) \cdot 2 \sin \frac{t}{2} dt = 2 \int_0^{2\pi} 2 \sin^2 \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2} dt = 4 \int_0^{2\pi} (1 - \cos^2 \frac{t}{2}) \sin \frac{t}{2} dt =$$

$$= 4 \int_0^{2\pi} (\sin \frac{t}{2} - \cos^2 \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2}) dt = 4 \left(\int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt + 2 \int_0^{2\pi} \cos^2 \frac{t}{2} d(\cos \frac{t}{2}) \right) dt =$$

$$= 4 \left(-2 \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} + 2 \frac{\cos^3 \frac{t}{2}}{3} \Big|_0^{2\pi} \right) = 4 \left(-2(\cos \pi - \cos 0) + \frac{2}{3} (\cos^3 \pi - \cos^3 0) \right) =$$

$$= 4(-2(-1-1) + \frac{2}{3}(-1-1)) = 4(4 - \frac{4}{3}) = 4 \cdot \frac{8}{3} = \frac{32}{3}$$

$$x_0 = \frac{I_x}{M} = \frac{8\pi}{8} = \pi \quad y_0 = \frac{I_y}{S} = \frac{\frac{32}{3}}{8} = \frac{4}{3}$$

Координаты центра тяжести: $A(\pi; \frac{4}{3})$

1.9) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,

2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = 3xy^2 + z^2 - xyz \quad M_1(1, 1, 2) \quad M_2(3, -1, 4)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 3y^2 - yz \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 3 \cdot 1^2 - 1 \cdot 2 = 1$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = 6xy - xz \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 6 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 4$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = 2z - xy \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3$$

Градиент функции в точке M_1 равен $grad(M_1) = 1 \cdot \vec{i} + 4 \cdot \vec{j} + 3 \cdot \vec{k} = \vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(2, -2, 2)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 4 + 4} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$\cos \alpha = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \cos \beta = \frac{-2}{2\sqrt{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \quad \cos \gamma = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 4 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1 - 4 + 3}{\sqrt{3}} = 0$$

2.9) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (3y - 2x - 2z) dS$$

$$2x - y - 2z = -2$$

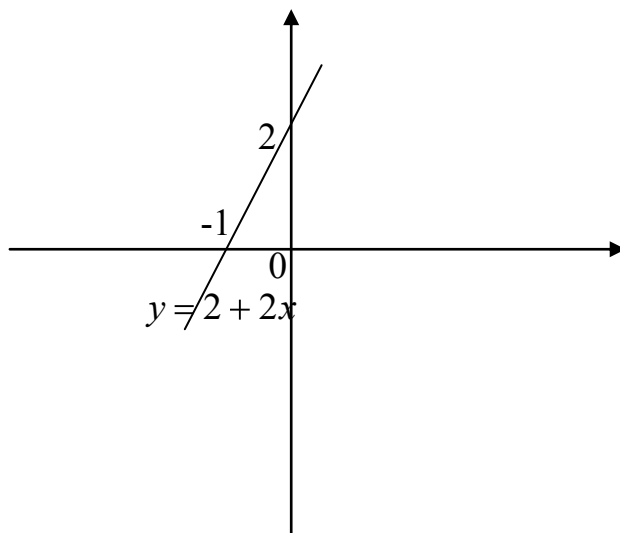
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 1 + x - \frac{1}{2}y$$

$$z'_x = 1 \quad z'_y = -\frac{1}{2}$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 1 + \frac{1}{4}} dx dy = \frac{3}{2} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



$$\begin{aligned}
 \iint_S (3y - 2x - 2z) dS &= \frac{3}{2} \int_{-1}^0 dx \int_0^{2+2x} (3y - 2x - 2z) dy = \frac{3}{2} \int_{-1}^0 dx \int_0^{2+2x} (3y - 2x - 2(1 + x - \frac{1}{2}y)) dy = \\
 &= \frac{3}{2} \int_{-1}^0 dx \int_0^{2+2x} (3y - 2x - 2 - 2x + y) dy = \frac{3}{2} \int_{-1}^0 dx \int_0^{2+2x} (4y - 4x - 2) dy = \\
 &= \frac{3}{2} \int_{-1}^0 dx (2y^2 - 4xy - 2y) \Big|_0^{2+2x} = \frac{3}{2} \int_{-1}^0 dx (2(2+2x)^2 - 4x(2+2x) - 2(2+2x)) = \\
 &= \frac{3}{2} \int_{-1}^0 dx (8 + 16x + 8x^2 - 8x - 8x^2 - 4 - 4x) = \frac{3}{2} \int_{-1}^0 dx (4x + 4) dx = \\
 &= \frac{3}{2} (2x^2 + 4x) \Big|_{-1}^0 = \frac{3}{2} (-2 \cdot (-1)^2 + 4 \cdot (-1)) = \frac{3}{2} (-2 - 4) = \frac{3}{2} \cdot 2 = 3
 \end{aligned}$$

3.9) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

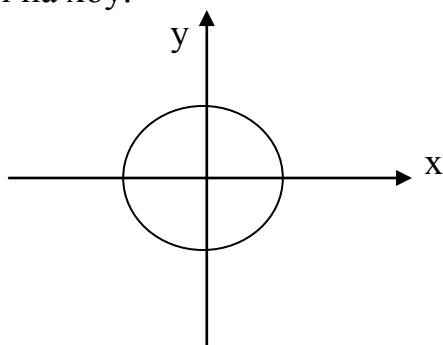
$\iint_S yz dx dy + xz dy dz + xy dx dz$, S – наружная поверхность цилиндра $x^2 + y^2 = 1$,

отсечённая плоскостями $z = 0$ и $z = 5$.

Представим данный интеграл в виде суммы трёх интегралов.

$$\iint_S yz dx dy + xz dy dz + xy dx dz = I_1 + I_2 + I_3$$

Проекция плоскости на хоу.



$$\iint_S yz dx dy$$

При $z = 0$ $\iint_S yz dx dy = 0$

При $z = 5$ $\iint_S 5y dx dy$

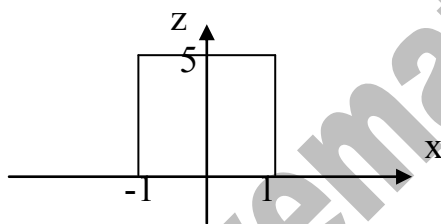
Перейдём к полярным координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$0 < \varphi < 2\pi \quad 0 < \rho < 1$$

$$\begin{aligned} \iint_S 5y dx dy &= 10 \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 \rho \cdot \rho \sin \varphi d\rho = 10 \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^2 d\rho = 10 \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^1 = \\ &= \frac{10}{3} (-\cos \varphi) \Big|_0^\pi = \frac{10}{3} (-\cos \pi + \cos 0) = \frac{10}{3} (1 + 1) = \frac{20}{3} \end{aligned}$$

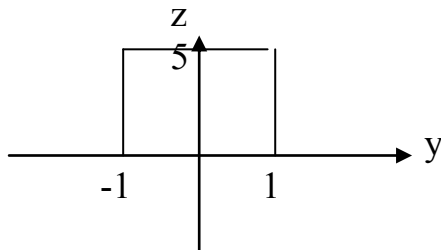
Проекция плоскости на xoz .



Плоскость XOZ разбивает цилиндр на два полуцилиндра с нормальными, направленными в разные стороны. Один из них можно взять со знаком (+), второй со знаком (-)

$$\begin{aligned} \iiint_S xy dx dz &= 2 \iint_S x \sqrt{1-x^2} dx dz = 2 \int_{-1}^1 x \sqrt{1-x^2} dx \int_0^5 dz = 10 \cdot 2 \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx = \\ &= -10 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} d(1-x^2) = -10 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1-x^2)^3} \Big|_0^1 = -\frac{20}{3} (\sqrt{(1-1^2)^3} - \sqrt{(1-0^2)^3}) = \frac{20}{3} \end{aligned}$$

Проекция плоскости на yoZ .



Плоскость YOZ разбивает цилиндр на два полуцилиндра с нормальными, направленными в разные стороны. Один из них можно взять со знаком (+), второй со знаком (-)

$$\begin{aligned}\iint_S xz dy dz &= 2 \iint_S y \sqrt{1-y^2} dy dz = 2 \int_{-1}^1 y \sqrt{1-y^2} dx \int_0^5 dz = 10 \cdot 2 \int_0^1 y \sqrt{1-y^2} dy = \\ &= -10 \int_0^1 \sqrt{1-y^2} d(1-y^2) = -10 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1-y^2)^3} \Big|_0^1 = -\frac{20}{3} (\sqrt{(1-1^2)^3} - \sqrt{(1-0^2)^3}) = \frac{20}{3} \\ \iint_S yz dx dy + xz dy dz + xy dx dz &= I_1 + I_2 + I_3 = \frac{20}{3} + \frac{20}{3} + \frac{20}{3} = 20\end{aligned}$$

4.9) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

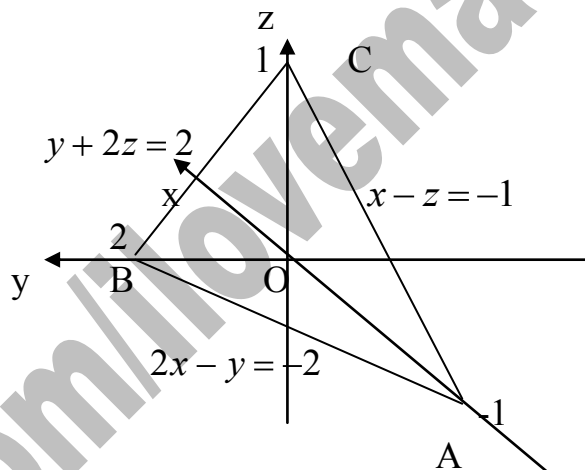
$$a(M) = (x+y)i + (3y)j + (y-z)k$$

$$(P): 2x - y - 2z = -2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\Pi_1 = - \iint_{AOC} (3y) dS = - \iint_{AOC} (0) dS = 0$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\Pi_2 = - \iint_{AOB} (y-z) dS = - \iint_{AOB} (y) dx dy = - \int_{-1}^0 dx \int_0^{2x+2} y dy = - \int_{-1}^0 dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^{2x+2} =$$

$$= -\frac{1}{2} \int_{-1}^0 (2x+2)^2 dx = -\frac{1}{4} \cdot \frac{(2x+2)^3}{3} \Big|_{-1}^0 = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dydz$$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= - \iint_{COB} (x + y) dS = - \iint_{COB} (y) dydz = - \int_0^1 dz \int_0^{2-2z} y dy = - \int_0^1 dz \cdot \left(\frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^{2-2z} = \\ &= - \frac{1}{2} \int_0^1 dz ((2 - 2z)^2) = - \frac{1}{2} \int_0^1 (4 - 8z + 4z^2) dz = - \frac{1}{2} \left(4z - 4z^2 - \frac{4}{3} z^3 \right) \Big|_0^1 = \\ &= - \frac{1}{2} \left(4 - 4 - \frac{4}{3} \right) = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $2x - y - 2z + 2 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{2i - j - 2k}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{2i - j - 2k}{3}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 1 + x - \frac{1}{2}y \quad z'_x = 1 \quad z'_y = -\frac{1}{2}$$

$$dS = \sqrt{1 + 1 + \frac{1}{4}} dx dy = \frac{3}{2} dx dy$$

$$\begin{aligned} \Pi_4 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \iint_{ABC} (2(x + y) - (3y) - 2(y - z)) dx dy = \\ &= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (2x + 2y - 3y - 2y + 2z) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (2x - 3y + 2z) dx dy = \\ &= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (2x - 3y + 2(1 + x - \frac{1}{2}y)) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (2x - 3y + 2 + 2x - y) dx dy = \\ &= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (4x - 4y + 2) dx dy = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 dx \int_0^{2x+2} (4x - 4y + 2) dy = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 dx (4xy - 2y^2 + 2y) \Big|_0^{2x+2} = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 dx (4x(2x+2) - 2(2x+2)^2 + 2(2x+2)) = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 dx (8x^2 + 8x - 8x^2 - 8x - 8 + 4x + 4) = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 (-4 + 4x) dx = \frac{1}{2} (-4x + 2x^2) \Big|_{-1}^0 = \frac{1}{2} (-(4 + 2)) = -3 \end{aligned}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = 0 + \frac{4}{3} + \frac{2}{3} - 3 = 2 - 3 = -1$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(x + y)}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(3y)}{\partial y} = 3 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(y - z)}{\partial z} = -1$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\begin{aligned}
 \Pi &= (1+3-1) \int_0^2 dy \int_{\frac{1}{2}y-1}^0 dx \int_0^{1+x-\frac{1}{2}y} dz = 3 \int_0^2 dy \int_{\frac{1}{2}y-1}^0 (1+x-\frac{1}{2}y) dx = \\
 &= 3 \int_0^2 dy \left(x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}xy \right) \Big|_{\frac{1}{2}y-1}^0 = -3 \int_0^2 dy \left(\frac{1}{2}y - 1 + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}y - 1)^2 - \frac{1}{2}y(\frac{1}{2}y - 1) \right) = \\
 &= -3 \int_0^2 dy \left(\frac{1}{2}y - 1 + \frac{1}{8}y^2 - \frac{1}{2}y + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{2}y \right) = \\
 &= -3 \int_0^2 \left(\frac{1}{2}y + \frac{1}{8}y^2 - \frac{1}{2} \right) dy = -3 \left(\frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{24}y^3 - \frac{1}{2}y \right) \Big|_0^2 = -3 \left(1 + \frac{1}{3} - 1 \right) = -1
 \end{aligned}$$

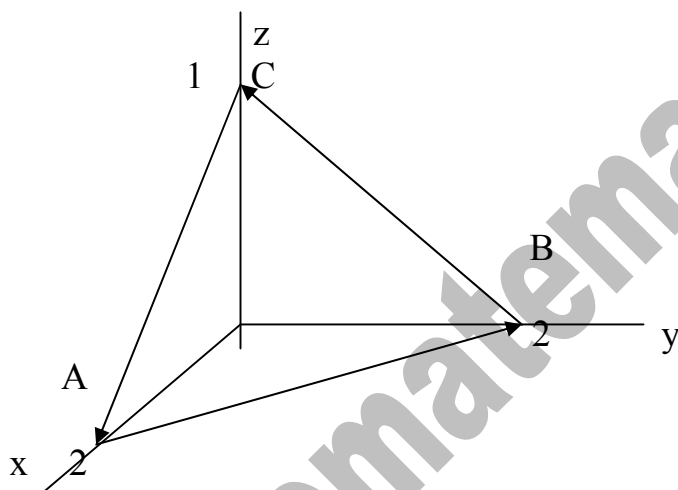
vk.com/ilovematematika

1.9) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (x + z)i + (x + 3y)j + yk$$

$$(P): x + y + 2z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (x + z)i + (x + 3y)j + yk$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow x + y = 2 \Rightarrow y = 2 - x \Rightarrow dy = -dx$$

$$a = xi + (x + 3y)j + yk \quad dl = dxi + dyj$$

$$a \cdot dl = xdx + (x + 3y)dy$$

$$\begin{aligned} \int_{AB} a \cdot dl &= \int_{AB} xdx + (x + 3y)dy = \int_2^0 xdx + (x + 6 - 3x) \cdot (-dx) = \int_2^0 (3x - 6)dx = \\ &= -\left(\frac{3}{2}x^2 - 6x\right)\Big|_2^0 = -(6 - 12) = 6 \end{aligned}$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow y + 2z = 2 \Rightarrow z = 1 - \frac{1}{2}y \Rightarrow dz = -\frac{1}{2}dy$$

$$a = zi + 3yj + yk \quad dl = dyj + 2dzk$$

$$a \cdot dl = 3ydy + ydz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} 3ydy + ydz = \int_2^0 3ydy + y \cdot \left(-\frac{1}{2}dy\right) = \int_2^0 \left(3y - \frac{1}{2}y\right)dy = \int_2^0 \left(\frac{5}{2}y\right)dy =$$

$$= \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_2^0 = -\frac{5}{4} \cdot 4 = -5$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow x + 2z = 2 \Rightarrow z = 1 - \frac{1}{2}x \Rightarrow dz = -\frac{1}{2}dx$$

$$a = (x + z)i + xj + 0k \quad dl = dxi + 2dzk$$

$$a \cdot dl = (x + z)dx$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} (x + z)dx = \int_0^2 \left(x + 1 - \frac{1}{2}x\right)dx = \int_0^2 \left(\frac{1}{2}x + 1\right)dx = \left(\frac{1}{4}x^2 + x\right) \Big|_0^2 = 1 + 2 = 3$$

$$C = 6 - 5 + 3 = 4$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x+z & x+3y & y \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(y) - \frac{\partial}{\partial z}(x+3y)\right)i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(y) - \frac{\partial}{\partial z}(x+z)\right)j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(x+3y) - \frac{\partial}{\partial y}(x+z)\right)k = (1-0)i - (0-1)j + (1-0)k = i + j + k$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S \text{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \text{rot}(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydz + dxdz + dxdy$$

$$\text{rot}(a)dS = dydz + dxdz + dxdy$$

$$C = \iint_S dydz + dxdz + dxdy = \iint_{S_{OBC}} dydz + \iint_{S_{OAC}} dxdz + \iint_{S_{OAC}} dxdy$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^2 dy \int_0^{1-\frac{1}{2}y} dz = \int_0^2 \left(1 - \frac{1}{2}y\right)dy = \left(y - \frac{1}{4}y^2\right) \Big|_0^2 = 2 - 1 = 1$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdz = \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} dz = \int_0^2 \left(1 - \frac{1}{2}x\right)dx = \left(x - \frac{1}{4}x^2\right) \Big|_0^2 = 2 - 1 = 1$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdy = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} dy = \int_0^2 (2-x)dx = \left(2x - \frac{1}{2}x^2\right) \Big|_0^2 = 4 - 2 = 2$$

$$C = 1 + 1 + 2 = 4$$

2.9) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = x^2 y + y^2 z \quad M_0(0, -2, 1)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = 2xy \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2 \cdot 0 \cdot (-2) = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = x^2 + 2yz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 0^2 + 2 \cdot (-2) \cdot 1 = -4$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = y^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = (-2)^2 = 4$$

Градиент в точке $M_0(0, -2, 1)$

$$\text{grad } u(M_0) = 0i - 4j + 4k = -4j + 4k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 4^2 + 4^2} = \sqrt{0 + 16 + 16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

3.9) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = xyi - y^2zj - xzk \quad M_0(0, -2, 1)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -y^2z & -xz \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(-xz) - \frac{\partial}{\partial z}(-y^2z) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(-xz) - \frac{\partial}{\partial z}(xy) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(-y^2z) - \frac{\partial}{\partial y}(xy) \right) k = (0 + y^2)i - (-z - 0)j + (0 - x)k = y^2i + zj - xk$$

$$\text{rot } a(M) = y^2i + zj - xk \quad \text{rot } a(M_0) = (-2)^2 \cdot i + 1 \cdot j - 0 \cdot k = 4i + j$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{4^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{17}$$

4.9) Выяснить, является ли векторное поле соленоидальным.

$$a(M) = (y + z)i + (x + z)j + (x + y)k$$

Векторное поле является соленоидальным, если в каждой точке её дивергенция равна нулю.

$$\text{div } a(M) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(y + z) + \frac{\partial}{\partial y}(x + z) + \frac{\partial}{\partial z}(x + y) = 0 + 0 + 0 = 0$$

Дивергенция равна нулю, значит, данное поле является соленоидальным.

1.9) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 0 \quad \omega = 1 \quad M_0 = 2 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = -1 \quad M_3 = 0 \quad A = 1 \quad B = 2 \quad C = 0 \\ D = 1 \quad E = 0 \quad F = 0 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2 - t^2 + (t + 2) \sin t + \cos t & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2 - t^2 + t \sin t + 2 \sin t + \cos t & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

$$t \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{2\omega p}{(p^2 + \omega^2)^2}$$

Получаем:

$$2 \Leftarrow \frac{2}{p} \quad t^2 \Leftarrow \frac{2}{p^3}$$

$$2 \sin t \Leftarrow \frac{2}{p^2 + 1} \quad \cos t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + 1}$$

$$t \cdot \sin t \Leftarrow \frac{2p}{(p^2 + 1)^2}$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{2}{p} - \frac{2}{p^3} + \frac{2p}{(p^2 + 1)^2} + \frac{2}{p^2 + 1} + \frac{p}{p^2 + 1}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.9) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = \cos t$ $f_2(t) = -1$ $t_1 = \pi$ $t_2 = 2\pi$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\begin{aligned} \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt &= \int_0^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt = \left| \begin{array}{l} \cos t = U \Rightarrow dU = -\sin t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{\cos t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{p} \int_0^{\pi} e^{-pt} \sin t dt = \\ &= \left| \begin{array}{l} \sin t = U \Rightarrow dU = \cos t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{\cos t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{p} \left(-\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{p} \int_0^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt \right) = \\ &= -\frac{\cos t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\pi} + \frac{\sin t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{p^2} \int_0^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt \\ \int_0^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt + \frac{1}{p^2} \int_0^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt &= -\frac{\cos t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\pi} + \frac{\sin t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\pi} \\ \left(1 + \frac{1}{p^2} \right) \int_0^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt &= -\frac{\cos t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\pi} + \frac{\sin t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\pi} \\ \int_0^{\pi} e^{-pt} \cdot \cos t dt &= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{\cos t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\pi} + \frac{\sin t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\pi} \right) = \\ &= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{1}{p} \cdot \cos \pi \cdot e^{-p\pi} + \frac{1}{p} \cdot \cos 0 \cdot e^0 + \frac{1}{p^2} \cdot \sin \pi \cdot e^{-p\pi} - \frac{1}{p^2} \cdot \sin 0 \cdot e^0 \right) = \\ &= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(\frac{e^{-p\pi}}{p} + \frac{1}{p} \right) = \frac{p^2}{p^2 + 1} \cdot \frac{1 + e^{-p\pi}}{p} = \frac{p + pe^{-p\pi}}{p^2 + 1} \\ \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt &= -\int_{\pi}^{2\pi} e^{-pt} dt = \frac{1}{p} e^{-pt} \Big|_{\pi}^{2\pi} = \frac{1}{p} (e^{-2p\pi} - e^{-p\pi}) \end{aligned}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \frac{p + pe^{-p\pi}}{p^2 + 1} + \frac{e^{-2p\pi} - e^{-p\pi}}{p} = \frac{p(p + pe^{-p\pi}) + (p^2 + 1)(e^{-2p\pi} - e^{-p\pi})}{p(p^2 + 1)} =$$

$$= \frac{p^2 + p^2 e^{-p\pi} + p^2 e^{-2p\pi} - p^2 e^{-p\pi} + e^{-2p\pi} - e^{-p\pi}}{p(p^2 + 1)} = \frac{p^2 + (p^2 + 1)e^{-2p\pi} - e^{-p\pi}}{p(p^2 + 1)}$$

3.9) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p - a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=1 \quad B=3 \quad C=-6 \quad a=1 \quad b=6 \quad c=13$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{p^2 + 3p - 6}{(p - 1)(p^2 + 6p + 13)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p - 1} + \frac{C_2 p + C_3}{p^2 + 6p + 13} = \frac{C_1(p^2 + 6p + 13) + (C_2 p + C_3)(p - 1)}{(p - 1)(p^2 + 6p + 13)} = \frac{p^2 + 3p - 6}{(p - 1)(p^2 + 6p + 13)}$$

$$C_1(p^2 + 6p + 13) + (C_2 p + C_3)(p - 1) = p^2 + 3p - 6$$

$$C_1 p^2 + 6C_1 p + 13C_1 + C_2 p^2 - C_2 p + C_3 p - C_3 = p^2 + 3p - 6$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ 6C_1 - C_2 + C_3 = 3 \\ 13C_1 - C_3 = -6 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & 1 & 3 \\ 13 & 0 & -1 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -7 & 1 & -3 \\ 0 & -13 & -1 & -19 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -7 & 1 & -3 \\ 0 & 91 & 7 & 133 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -7 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 20 & 94 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -7 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 10 & 47 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -7C_2 + C_3 = -3 \\ 10C_3 = 47 \end{cases}$$

$$C_3 = \frac{47}{10} \quad C_2 = \left(-3 - 1 \cdot \frac{47}{10}\right) \cdot \frac{1}{-7} = \frac{11}{10} \quad C_1 = 1 - \frac{11}{10} = -\frac{1}{10}$$

$$\begin{aligned}
 F(p) &= -\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{\frac{11}{10}p + \frac{47}{10}}{p^2 + 6p + 13} = -\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{1}{10} \cdot \frac{11p + 47}{(p+3)^2 - 9 + 13} = \\
 &= -\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{1}{10} \cdot \frac{11p + 47}{(p+3)^2 + 4} = -\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{11}{10} \cdot \frac{p + \frac{47}{11}}{(p+3)^2 + 4} = \\
 &= -\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{11}{10} \cdot \frac{p+3-3+\frac{47}{11}}{(p+3)^2 + 4} = -\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{11}{10} \cdot \frac{p+3+\frac{14}{11}}{(p+3)^2 + 4} = \\
 &= -\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{11}{10} \cdot \frac{p+3}{(p+3)^2 + 4} + \frac{7}{10} \cdot \frac{2}{(p+3)^2 + 4}
 \end{aligned}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = -\frac{1}{10}e^t + \frac{11}{10}e^{-3t} \cos 2t + \frac{7}{10}e^{-3t} \sin 2t$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.9) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' + x' = -2t \quad x(2) = 2 \quad x'(2) = -2 \quad t_0 = 2$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + \{p\bar{x}(p) - x_0\} = -\frac{2}{p^2}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [2p - 2]\} + \{p\bar{x}(p) - 2\} = -\frac{2}{p^2}$$

$$p^2 \bar{x}(p) - 2p + 2 + p\bar{x}(p) - 2 = -\frac{2}{p^2}$$

$$(p^2 + p)\bar{x}(p) = -\frac{2}{p^2} + 2p = \frac{-2 + 2p^3}{p^2}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{-2 + 2p^3}{p^2(p^2 + p)} = \frac{-2 + 2p^3}{p^3(p+1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p^3} + \frac{D}{p+1} = \frac{Ap^2(p+1) + Bp(p+1) + C(p+1) + Dp^3}{p^3(p+1)} = \frac{-2 + 2p^3}{p^3(p+1)}$$

$$Ap^2(p+1) + Bp(p+1) + C(p+1) + Dp^3 = -2 + 2p^3$$

$$Ap^3 + Ap^2 + Bp^2 + Bp + Cp + C + Dp^3 = -2 + 2p^3$$

$$\begin{cases} A + D = 2 \\ A + B = 0 \\ B + C = 0 \\ C = -2 \end{cases} \Rightarrow B - 2 = 0 \Rightarrow B = 2$$

$$A + 2 = 0 \Rightarrow A = -2$$

$$-2 + D = 2 \Rightarrow D = 4$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = -\frac{4}{p} + \frac{2}{p^2} - \frac{2}{p^3} - \frac{4}{p+1}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{\alpha t} \Leftarrow \frac{1}{p - \alpha} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = -4 + 2t - t^2 - 4e^{-t}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

2.9) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' + 2y' + 2x = \cos t \\ x' + y' - x = 0 \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 0 + 2p\bar{y}(p) - 0 + 2\bar{x}(p) = \frac{1}{p^2 + 1} \\ p\bar{x}(p) - 0 + p\bar{y}(p) - 0 - \bar{x}(p) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p + 2)\bar{x}(p) + 2p\bar{y}(p) = \frac{1}{p^2 + 1} \\ (p - 1)\bar{x}(p) + p\bar{y}(p) = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p + 2 & 2p \\ p - 1 & p \end{vmatrix} = (p + 2)p - 2p(p - 1) = p^2 + 2p - 2p^2 + 2p = -p^2 + 4p = -p(p - 4)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{1}{p^2 + 1} & 2p \\ 0 & p \end{vmatrix} = \frac{p}{p^2 + 1}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p + 2 & \frac{1}{p^2 + 1} \\ p - 1 & 0 \end{vmatrix} = -\frac{p - 1}{p^2 + 1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{\frac{p}{p^2 + 1}}{-p(p - 4)} = -\frac{p}{p(p - 4)(p^2 + 1)} = \frac{1}{(p - 4)(p^2 + 1)}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{-\frac{p - 1}{p^2 + 1}}{-p(p - 4)} = \frac{p - 1}{p(p - 4)(p^2 + 1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ap + B}{p^2 + 1} + \frac{C}{p - 4} = \frac{(Ap + B)(p - 4) + C(p^2 + 1)}{(p - 4)(p^2 + 1)} = -\frac{1}{(p - 4)(p^2 + 1)}$$

$$(Ap + B)(p - 4) + C(p^2 + 1) = -1$$

$$Ap^2 - 4Ap + Bp - 4B + Cp^2 + C = -1$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ap + B}{p^2 + 1} + \frac{C}{p - 4} = \frac{(Ap + B)(p - 4) + C(p^2 + 1)}{(p - 4)(p^2 + 1)} = -\frac{1}{(p - 4)(p^2 + 1)}$$

$$(Ap + B)(p - 4) + C(p^2 + 1) = -1$$

$$Ap^2 - 4Ap + Bp - 4B + Cp^2 + C = -1$$

$$\begin{cases} A + C = 0 \\ -4A + B = 0 \\ -4B + C = -1 \end{cases} \Rightarrow A = -C \Rightarrow \begin{cases} B + 4C = 0 \\ -4B + C = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4B + 16C = 0 \\ -4B + C = -1 \end{cases} \Rightarrow 17C = -1 \Rightarrow C = -\frac{1}{17}$$

$$B - \frac{4}{17} = 0 \Rightarrow B = \frac{4}{17}$$

$$A = \frac{1}{17}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{1}{17} \cdot \frac{p}{p^2+1} + \frac{4}{17} \cdot \frac{1}{p^2+1} - \frac{1}{17} \cdot \frac{1}{p-4}$$

$$\frac{Ap+B}{p^2+1} + \frac{C}{p-4} + \frac{D}{p} = \frac{(Ap+B)p(p-4) + Cp(p^2+1) + D(p-4)(p^2+1)}{p(p-4)(p^2+1)} = \frac{p-1}{p(p-4)(p^2+1)}$$

$$(Ap+B)p(p-4) + Cp(p^2+1) + D(p-4)(p^2+1) = p-1$$

$$Ap^3 - 4Ap^2 + Bp^2 - 4Bp + Cp^3 + Cp + Dp^3 - 4Dp^2 + Dp - 4D = p-1$$

$$\begin{cases} A+C+D=0 \\ -4A+B-4D=0 \\ -4B+C+D=1 \\ -4D=-1 \end{cases} \Rightarrow D = \frac{1}{4} \Rightarrow \begin{cases} A+C+\frac{1}{4}=0 \\ -4A+B-1=0 \\ -4B+C+\frac{1}{4}=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A+C=-\frac{1}{4} \\ -4A+B=1 \\ -4B+C=\frac{3}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4A+4C=-1 \\ -4A+B=1 \\ -16B+4C=3 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 & -1 \\ -4 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -16 & 4 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & -16 & 4 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 68 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 4A & +4C = -1 \\ & B & +4C = 0 \\ & & 68C = 3 \end{cases}$$

$$C = \frac{3}{68}$$

$$B = 0 - 4 \cdot \frac{3}{68} = -\frac{3}{17}$$

$$A = \left(-1 - 4 \cdot \frac{3}{68}\right) \cdot \frac{1}{4} = -\frac{5}{17}$$

$$\bar{y}(p) = -\frac{5}{17} \cdot \frac{p}{p^2+1} - \frac{3}{17} \cdot \frac{1}{p^2+1} + \frac{3}{68} \cdot \frac{1}{p-4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{p}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2} \quad 1 \Leftarrow \frac{1}{p}$$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{17} \cos t + \frac{4}{17} \sin t - \frac{1}{17} e^{4t} \\ y(t) = -\frac{5}{17} \cos t - \frac{3}{17} \sin t + \frac{3}{68} e^{4t} + \frac{1}{4} \end{cases}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.9) В пассажирском поезде 10 вагонов. Сколькими способами можно размещать вагоны, составляя этот поезд?

Найдём число перестановок из 10 элементов.

$$N = 10! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 = 3628800$$

Всего поезд можно составить 3628800 способами.

2.9) В запасе ремонтной мастерской 10 поршневых колец, три из них восстановленные. Определить вероятность того, что среди взятых наугад четырех колец два окажутся восстановленными?

Воспользуемся классическим определением вероятности и формулами комбинаторики.

$$p = \frac{m}{n}$$

$$\text{Здесь: } n = C_{10}^4 = \frac{10!}{4!(10-4)!} = \frac{10!}{4!6!} = \frac{7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 210$$

$$m = C_7^2 \cdot C_3^2 = \frac{7!}{2!(7-2)!} \cdot \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{7!}{2!5!} \cdot \frac{3!}{2!1!} = 21 \cdot 3 = 63$$

$$p = \frac{63}{210} = 0,3$$

3.9) На сборку поступают детали с трех станков с ЧПУ. Первый станок дает 20 %, второй - 30, третий - 50 % однотипных деталей, поступающих на сборку. Найти вероятность того, что из трех наугад взятых деталей: а) три с разных станков;

б) три с третьего станка; в) две с третьего станка.

Событие А – все три детали с разных станков:

$$P(A) = 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,5 = 0,03$$

Событие Б – все три детали с третьего станка:

$$P(B) = 0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 0,125$$

Событие В – две детали с третьего станка. Это значит, что оставшаяся деталь либо с первого, либо со второго станка.

$$P(B) = 0,2 \cdot 0,5 \cdot 0,5 + 0,3 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 0,05 + 0,075 = 0,125$$

4.9) В пяти ящиках с 30 шарами в каждом содержится по 5 красных шаров, в шести других ящиках с 20 шарами в каждом - по 4 красных шара. Найти вероятность того, что: а) из наугад взятого ящика наудачу взятый шар будет красным; б) наугад взятый красный шар содержится в одном из первых пяти ящиков.

Событие А - из наугад взятого ящика наудачу взятый шар будет красным. Воспользуемся формулой полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = \frac{5}{11} \cdot \frac{5}{30} + \frac{6}{11} \cdot \frac{4}{20} = \frac{5}{11} \cdot \frac{1}{6} + \frac{6}{11} \cdot \frac{1}{5} = 0,07575 + 0,10909 = 0,18484$$

Событие В - наугад взятый красный шар содержится в одном из первых пяти ящиков.

Воспользуемся формулой гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{0,3 \cdot 0,98}{\frac{5}{11} \cdot \frac{5}{30} + \frac{6}{11} \cdot \frac{4}{20}} = \frac{0,07575}{0,07575 + 0,10909} = \frac{0,07575}{0,18484} = 0,40981$$

5.9) Вероятность поражения мишени для данного стрелка в среднем составляет 80 %. Стрелок произвел 6 выстрелов по мишени. Найти вероятность того, что мишень была поражена: а) пять раз; б) не менее пяти раз; в) не более пяти раз.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) Ровно 5 раз.

$$p = 0,8 \quad q = 1 - p = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$P_6(5) = \frac{6!}{5!1!} \cdot 0,8^5 \cdot 0,2^1 = 0,393216$$

2) Не менее пяти раз, то есть 5 или 6.

$$P_6(6) = \frac{6!}{6!0!} \cdot 0,8^6 \cdot 0,2^0 = 0,262144$$

$$P_6(m \geq 5) = P_6(5) + P_6(6) = 0,393216 + 0,262144 = 0,65536$$

3) Не более пяти раз, то есть от 0 до 5

$$P_6(m \leq 5) = 1 - P_6(6) = 1 - 0,262144 = 0,737856$$

6.9) Вероятность нарушения стандарта при штамповке карболитовых колец равна 0,3. Найти вероятность того, что для 800 заготовок число бракованных колец заключено между 225 и 250.

Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа.

$$p_n(a > m > b) \approx \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) dx$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}} \quad x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}}$$

$$n = 800 \quad a = 225 \quad b = 250 \quad p = 0,3 \quad q = 1 - 0,3 = 0,7$$

$$x_1 = \frac{225 - 800 \cdot 0,3}{\sqrt{800 \cdot 0,3 \cdot 0,7}} = \frac{-15}{\sqrt{168}} = -1,16$$

$$x_2 = \frac{250 - 800 \cdot 0,3}{\sqrt{800 \cdot 0,3 \cdot 0,7}} = \frac{10}{\sqrt{168}} = 0,77$$

$$p_{800}(225 > m > 250) \approx \frac{1}{2} [\hat{O}(0,77) - \hat{O}(-1,16)] = \frac{1}{2} (0,5587 + 0,7499) = 0,6543$$

1.9) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Вероятность сдачи данного экзамена для каждого из четырех студентов равна 0,8; СВ X - число студентов, сдавших экзамен. (Ответ: $M(X) = 3,2$, $D(X) = 0,64$.)

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 и 4 студента. Пересчитаем вероятности этих событий по формуле Бернулли.

$$p_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

$$p_4(0) = \frac{4!}{0!4!} \cdot 0,8^0 \cdot 0,2^4 = 0,0016$$

$$p_4(1) = \frac{4!}{1!3!} \cdot 0,8^1 \cdot 0,2^3 = 0,0256$$

$$p_4(2) = \frac{4!}{2!2!} \cdot 0,8^2 \cdot 0,2^2 = 0,1536$$

$$p_4(3) = \frac{4!}{3!1!} \cdot 0,8^3 \cdot 0,2^1 = 0,4096$$

$$p_4(4) = \frac{4!}{4!0!} \cdot 0,8^4 \cdot 0,2^0 = 0,4096$$

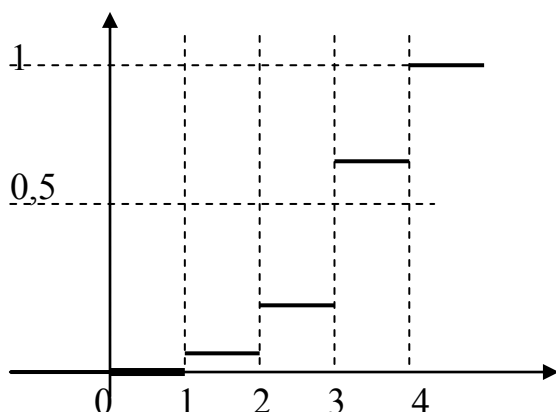
X	0	1	2	3	4
P	0,0016	0,0256	0,1536	0,4096	0,4096

Проверка: $0,0016 + 0,0256 + 0,1536 + 0,4096 + 0,4096 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,0016, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,0272, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,1808, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 0,5906, & \text{при } 3 < x < 4 \\ 1, & \text{при } x > 4 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,0016 + 1 \cdot 0,0256 + 2 \cdot 0,1536 + 3 \cdot 0,4069 + 4 \cdot 0,4096 = 3,2$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,0016 + 1^2 \cdot 0,0256 + 2^2 \cdot 0,1536 + 3^2 \cdot 0,4069 + 4^2 \cdot 0,4096 - 3,2^2 = 10,88 - 10,24 = 0,64$$

2.9) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения $f(x)$.
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{96}(x^3 + 8x), & 0 \leq x \leq 4 \\ 1, & x > 4 \end{cases} \quad a=0 \quad b=2$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{96}(3x^2 + 8), & 0 \leq x \leq 4 \\ 0, & x > 4 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

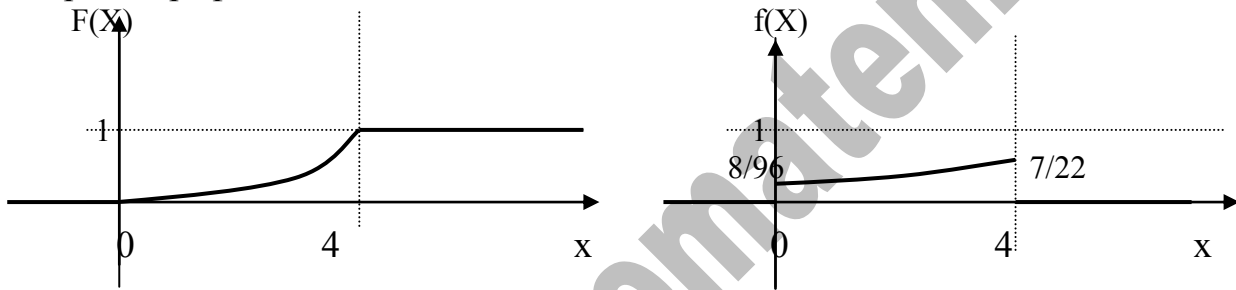
$$\begin{aligned} M(x) &= \int_a^b x f(x) dx = \frac{1}{96} \int_0^4 (3x^2 + 8) \cdot x dx = \frac{1}{96} \int_0^4 (3x^3 + 8x) dx = \frac{1}{96} \left(\frac{3}{4} x^4 + 4x^2 \right) \Big|_0^4 = \\ &= \frac{1}{96} \left(\frac{3}{4} \cdot 4^4 + 4 \cdot 4^2 \right) = \frac{1}{96} (192 + 64) = \frac{256}{96} = 2,667 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Дисперсия } D(x) &= \int_a^b (x - (M(x)))^2(x) dx = \frac{1}{96} \int_0^4 (x - 2,667)^2 (3x^2 + 8) dx = \\
 &= \frac{1}{96} \int_0^4 (3x^4 - 15,999x^3 + 29,339x^2 - 42,664x + 56,904) dx = \\
 &= \frac{1}{96} \left(\frac{3}{5}x^5 - \frac{15,999}{4}x^4 + \frac{29,339}{3}x^3 - \frac{42,664}{2}x^2 + 56,904x \right) \Big|_0^4 = \\
 &= \frac{1}{96} \left(\frac{3}{5} \cdot 4^5 - \frac{15,999}{4} \cdot 4^4 + \frac{29,339}{3} \cdot 4^3 - \frac{42,664}{2} \cdot 4^2 + 56,904 \cdot 4 \right) = 1,0667
 \end{aligned}$$

Вероятность попадания в интервал $[0;2]$

$$P(0 < X < 2) = F(2) - F(0) = \frac{1}{96}(2^3 + 8 \cdot 2) - \frac{1}{96}(0 + 0) = 0,25$$

Строим графики.



3.9) Детали, выпускаемые цехом, имеют диаметры, распределенные по нормальному закону с математическим ожиданием, равным 5 см, и дисперсией, равной 0,81 см². Найти вероятность того, что диаметр наугад взятой детали - от 4 до 7 см.

Воспользуемся функцией Лапласа.

$$P(a < x < b) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right) \right]$$

Здесь: $m = 5$

$$D(x) = 0,81 \Rightarrow \sigma = \sqrt{D(x)} = \sqrt{0,81} = 0,9$$

$$a = 4 \quad b = 7$$

$$\begin{aligned}
 P(4 < x < 7) &= \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{7-5}{0,9}\right) - \Phi\left(\frac{4-5}{0,9}\right) \right] = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{2}{0,9}\right) - \Phi\left(\frac{-1}{0,9}\right) \right] = \\
 &= \frac{1}{2} [\Phi(2,22) + \Phi(1,11)] = \frac{1}{2} (0,9736 + 0,7330) = 0,8533
 \end{aligned}$$

4.9) Сколько надо произвести опытов, чтобы с вероятностью 0,9 утверждать, что частота интересующего нас события будет отличаться от вероятности появления этого события, равной 0,4, не более чем на 0,1?

Воспользуемся теоремой Муавра-Лапласа.

Из условия следует:

$$\left| \frac{X}{n} - 0,4 \right| < 0,1 \Rightarrow 0,3n < X < 0,5n$$

$$\begin{aligned} P(0,3n < X < 0,5n) &= \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{0,5n - 0,4n}{\sqrt{n \cdot 0,4 \cdot 0,6}}\right) - \Phi\left(\frac{0,3 - 0,4n}{\sqrt{n \cdot 0,4 \cdot 0,6}}\right) \right] = \\ &= \frac{1}{2} \left[2\Phi\left(\frac{0,1n}{\sqrt{0,24n}}\right) \right] = \Phi\left(\frac{0,1n}{\sqrt{0,24n}}\right) = 0,9 \quad \text{- находим по таблице Лапласа.} \end{aligned}$$

$$\frac{0,1n}{\sqrt{0,24n}} = 1,64 \quad 0,1n = 1,64\sqrt{0,24n}$$

$$n = 16,4\sqrt{0,24n} \Rightarrow n^2 = 64,55n \Rightarrow n = 64,55$$

Принимаем $n = 65$ испытаний.

4.1) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_6 ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.9.

70	95	75	85	60	77	55	63	80	67
90	78	57	76	84	82	75	68	73	62
62	81	77	72	97	68	85	56	92	71
73	78	98	63	83	85	70	90	66	91
86	68	55	93	71	96	77	81	86	72
82	62	70	78	67	87	91	99	78	87
91	58	81	97	75	83	71	66	61	76
73	85	65	90	86	61	54	75	78	93
87	58	72	92	66	98	65	81	76	63
95	83	65	57	80	87	61	92	56	71

Решение.

А) Записываем вариационный ряд

54	61	65	70	73	76	80	85	87	93
55	61	65	70	73	77	81	85	90	93
55	61	66	70	73	77	81	85	90	95
56	62	66	71	73	77	81	85	90	95
56	62	66	71	75	78	81	86	91	96
57	62	67	71	75	78	82	86	91	97
57	63	67	71	75	78	82	86	91	97
58	63	68	72	75	78	83	87	92	98
58	63	68	72	76	78	83	87	92	98
60	65	68	72	76	80	84	87	92	99

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 99 - 54 = 45$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=5$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.

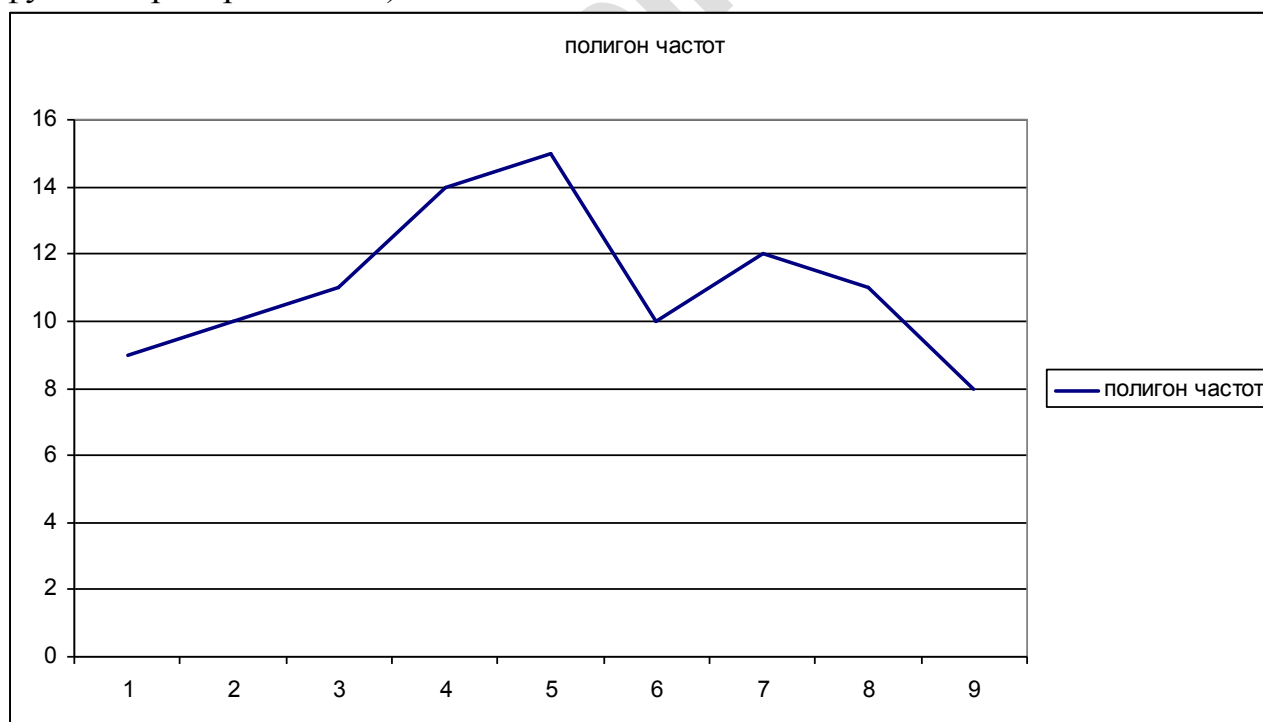
Получим:

y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
54	59	9	0,018	0,09
59	64	10	0,02	0,19
64	69	11	0,022	0,3
69	74	14	0,028	0,44
74	79	15	0,03	0,59
79	84	10	0,02	0,69
84	89	12	0,024	0,81
89	94	11	0,022	0,92
94	99	8	0,016	1

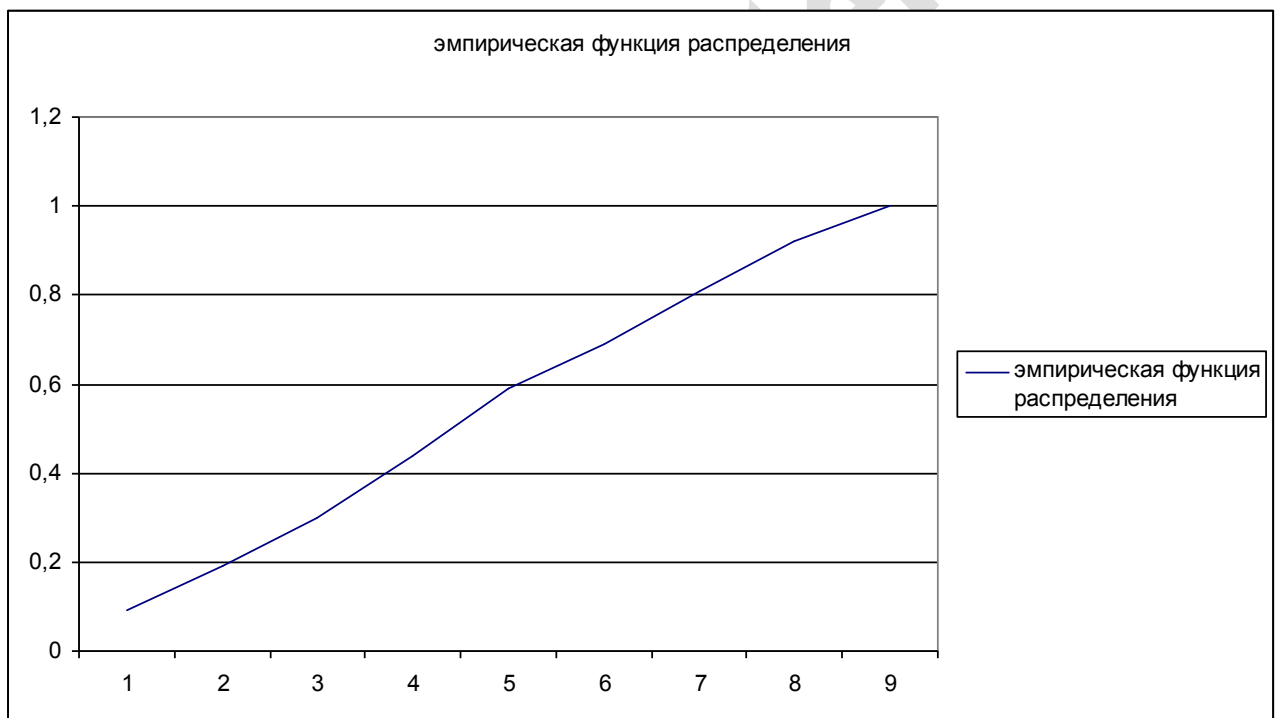
В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси х отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)



<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{56,5 \cdot 9 + 61,5 \cdot 10 + 66,5 \cdot 11 + \dots + 96,5 \cdot 8}{100} = 76,35$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(56,5 - 76,35)^2 \cdot 9 + (61,5 - 76,35)^2 \cdot 10 + \dots + (96,5 - 76,35)^2 \cdot 8}{100} = 144,23$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

Z_i	Z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,44469	7,427213	9	0,333054
-1,44469	-1,02835	7,761939	10	0,645318
-1,02835	-0,61202	11,83718	11	0,05921
-0,61202	-0,19568	15,21674	14	0,097292
-0,19568	0,220659	16,48903	15	0,134465
0,220659	0,636997	15,06155	10	1,700976
0,636997	1,053335	11,59696	12	0,014007
1,053335	1,469673	7,526857	11	1,602624
1,469673	$+\infty$	7,082519	8	0,118852

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \hat{O}(z_{i+1}) - \hat{O}(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{наб}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,333054 + 0,645318 + \dots + 0,118852 = 4,7058$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 9 - 3 = 6$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$

Поскольку $\chi^2_{\text{наб}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е.

распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ - квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 76,35$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 144,23} = 12,07$$

$$t_\gamma = 1,66$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(76,35 - \frac{1,66 \cdot 12,07}{10}; 76,35 + \frac{1,66 \cdot 12,07}{10} \right)$$

$$MX \in (74,35; 78,35)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=12,07$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0.05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0.95$ с 99

степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 12,07}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 12,07}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (10,82; 13,69)$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

9) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								n _x
	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	
250	3	5	4	-	-	-	-	-	12
450	-	6	2	8	-	-	-	-	16
650	-	-	-	5	14	9	-	-	28
850	-	-	-	6	8	6	-	-	20
1050	-	-	-	-	5	7	4	-	16
1250	-	-	-	-	-	-	5	3	8
n _y	3	10	7	19	27	22	9	3	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{72200}{100} = 722$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{94,8}{100} = 0,948$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(60410000 - \frac{1}{100} (72200)^2 \right) = 83652,5$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(100,4 - \frac{1}{100} (94,8)^2 \right) = 0,10636$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) = \frac{1}{99} \left(76220 - \frac{1}{100} (72200 \cdot 94,8) \right) = 78,5293$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{83652,5} = 289,23 \quad s_y = \sqrt{0,10636} = 0,32613$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{78,5293}{289,23 \cdot 0,32613} = 0,8325$$

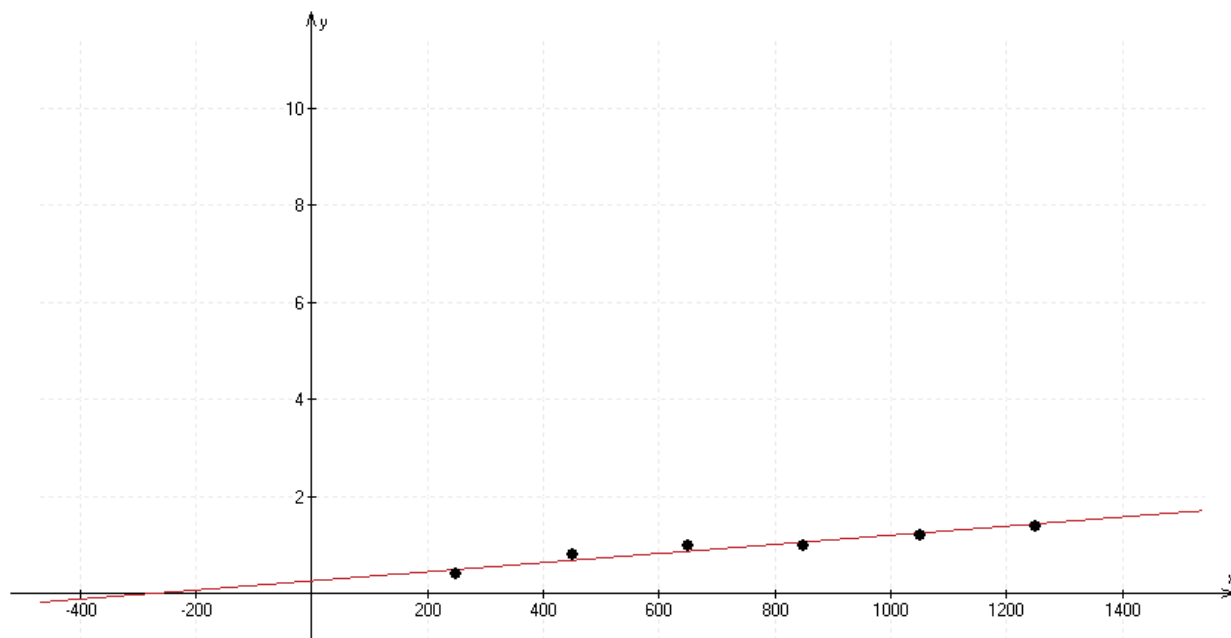
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 0,948 + 0,8325 \cdot \frac{0,32613}{289,23} (x - 722)$$

$$y = 0,00094x + 0,270218$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	250	3	4	5	0	0	0	0	0	12	3000	5,2	750000	1300
2	450	0	6	2	8	0	0	0	0	16	7200	10	3240000	4500
3	650	0	0	0	5	14	9	0	0	28	18200	28,8	11830000	18720
4	850	0	0	0	6	8	6	0	0	20	17000	20	14450000	17000
5	1050	0	0	0	0	5	7	4	0	16	16800	19	17640000	19950
6	1250	0	0	0	0	0	0	5	3	8	10000	11,8	12500000	14750
7	m_{Y_j}	3	10	7	19	27	22	9	3	100	72200	94,8	60410000	76220
8	$m_{Y_j} y_j$	0,6	4	4,2	15,2	27	26,4	12,6	4,8	94,8				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	750	3700	2150	11950	21150	18300	10450	3750	72200				
10	$y_j^2 m_{ij}$	0,12	1,6	2,52	12,16	27	31,68	17,64	7,68	100,4				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	150	1480	1290	9560	21150	21960	14630	6000	76220				